
Caminhos Analíticos e Construção de Soluções em EDP II

Anselmo Ribeiro Lopes

Campina Grande - PB

2026

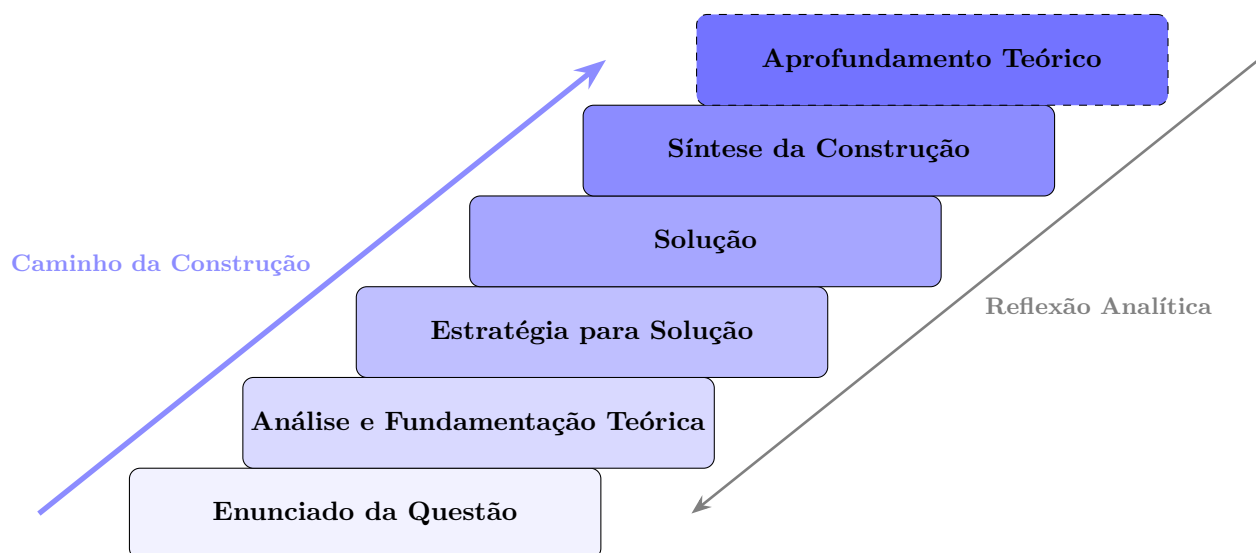
Prefácio

Este documento é um registro pessoal de estudos e um processo de aprofundamento na disciplina de **Equações Diferenciais Parciais II (EDP II)** do semestre **2026.1**, no **Programa de Pós-Graduação em Matemática (PPGMAT)** da **UFCG**, ministrada pelo **Professor Marco Aurelio Souto**.

Mais do que a simples resolução de exercícios, busco aqui visualizar a construção de cada solução, refletindo sobre o 'porquê' e o 'para que' de cada etapa. Compreendo que cada questão, para além do resultado final, carrega fatos matemáticos essenciais e provoca reflexões que são fundamentais para a construção do pensamento matemático. A estruturação deste trabalho segue rigorosamente o fluxo das **listas de exercícios da disciplina**, fundamentando-se nas discussões em sala de aula e nas referências bibliográficas de **Lawrence C. Evans, Haim Brezis e Gilbarg & Trudinger**. Para facilitar a navegação e a compreensão conceitual, optei por organizar o conteúdo em divisões temáticas. Essas divisões não rompem a sequência lógica dos exercícios, mas servem como marcos que agrupam problemas com naturezas e ferramentas semelhantes, permitindo uma visão mais clara da evolução dos temas da disciplina.

Para que este método de estudo seja claro, adotei a seguinte organização para cada problema. O fluxo de pensamento é desenhado como uma escada de complexidade, onde cada passo é fundamental para o próximo:

- **Enunciado da Questão:** A transcrição literal do problema, servindo como o ponto de partida e a definição do desafio.
- **Análise e Fundamentação Teórica:** Identificação dos fatos matemáticos, a base teórica necessária e a reflexão inicial.
- **Estratégia para Solução:** O roteiro lógico e o plano de ataque para a resolução.
- **Solução:** O desenvolvimento formal e exaustivo, sem omissões, utilizando linguagem natural e referências cruzadas.
- **Síntese da Construção:** Um fechamento reflexivo que apresenta a lógica da solução e a lição extraída.
- **Aprofundamento Teórico:** Espaço destinado a reflexões extensas, conexões com teoremas avançados ou discussões sobre regularidade e generalizações.



A intenção é explicitar o método e a lógica empregada, transformando a resolução em um exercício de reflexão analítica. Este material não pretende esgotar o assunto nem estabelecer verdades definitivas, mas sim servir como um diário de bordo — um caminho de pensamento para compreender a estrutura das EDPs e a beleza da sua construção lógica. Para detalhes sobre a configuração técnica e a customização da visualização deste documento, consulte a seção de Instruções Técnicas a seguir.

Este material é distribuído sob a **Licença CC BY-NC-SA 4.0**.

Sugestões, críticas ou correções são muito bem-vindas via: [Formulário de Observações](#)

Campina Grande, 14 de junho de 2026

Anselmo Ribeiro Lopes

Instruções Técnicas

Este documento foi projetado para ser modular e customizável. Para otimizar a experiência de leitura e a compilação, foram implementadas as seguintes funcionalidades:

Customização de Visibilidade

O documento utiliza interruptores lógicos no `preambulo.tex` para controlar a exibição de blocos analíticos. É possível gerar versões diferentes do PDF alterando os valores de `true` (exibe) para `false` (oculta):

- `\setbool{showanalise}{false}` → Oculta a **Análise e Estratégia**.
- `\setbool{showsintese}{false}` → Oculta a **Síntese da Construção**.
- `\setbool{showaprofundamento}{false}` → Oculta o **Aprofundamento Teórico**.
- `\setbool{showtheorem}{false}` → Oculta os blocos de **Teoremas**.
- `\setbool{showproof}{false}` → Oculta as **Demonstrações (provas)**.
- `\setbool{showtextoauxiliar}{false}` → Oculta comentários e **Textos Auxiliares** inseridos fora das caixas de questões.

Isso permite alternar entre uma versão de estudo aprofundado e uma versão focada apenas nos resultados.

Filtros de Questões

Você pode omitir ou isolar questões específicas passando os números separados por vírgula no código:

- `\ocultarquestao{3, 85, 89}` → Oculta as questões listadas e suas soluções, mantendo a numeração automática das demais.
- `\mostrarapenasquestao{109, 112}` → Oculta **todas** as questões do documento, exibindo apenas as que estiverem na lista.

Compilação Modular (Subfiles)

Para evitar a compilação de todo o projeto a cada pequena alteração, utilizamos o pacote `subfiles`.

- **Compilação Global:** Compile o arquivo principal (`cs_edp_2026.1.tex`) para gerar o documento completo com capa, sumário e todas as seções.
- **Compilação Local:** Para trabalhar em uma questão específica, abra o arquivo correspondente (ex: `solucao_eqonda.tex`) e compile-o diretamente. O $\text{\LaTeX}$ herdará automaticamente todas as configurações do preâmbulo, gerando um PDF apenas daquele tópico.

Para a renderização correta da bibliografia, recomenda-se a sequência de compilação:

LuaLaTeX → Biber → LuaLaTeX.

Sumário

Prefácio	1
Instruções Técnicas	2
1 Equação do Transporte	4
2 Equação de Laplace	4
3 Equação do Calor	5
4 Equação da Onda	6
5 Espaços de Sobolev	26
Referências Bibliográficas	70

1 Equação do Transporte

Questão 1. Resolva a seguinte equação linear de primeira ordem

$$\begin{cases} u_t + a \cdot \nabla u = u, & \text{em } \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} \\ u(x, 0) = g(x), & \text{quando } x \in \mathbb{R}^n. \end{cases}$$

Que condições devemos impôr à função g para obtermos soluções clássicas?

Solução:

Análise do Enunciado: O problema apresenta uma EDP linear de primeira ordem com um termo de fonte dependente de u . Buscamos a solução $u(x, t)$ dado um perfil inicial $g(x)$. O objetivo é determinar a solução e a regularidade necessária de g para que u seja de classe C^1 .

Fundamentação Teórica: Utilizaremos o Método das Características (Evans, Cap. 2.2). Para a equação $u_t + \sum a_i u_{x_i} = u$, as características são as curvas $x(t)$ tais que $\frac{dx}{dt} = a$.

Desenvolvimento Formal: Definimos o sistema de equações diferenciais ordinárias (EDOs) para as características:

$$\frac{dx}{dt} = a \implies x(t) = at + x_0$$

$$\frac{du}{dt} = u$$

Resolvendo a segunda EDO:

$$\ln(u) = t + C \implies u(t) = u(0)e^t$$

Utilizando a condição inicial $u(x_0, 0) = g(x_0)$, temos:

$$u(x(t), t) = g(x_0)e^t$$

Como $x_0 = x - at$, substituímos para obter a solução geral:

$$u(x, t) = g(x - at)e^t$$

Para que a solução seja clássica ($u \in C^1$), devemos exigir que a função g seja de classe $C^1(\mathbb{R}^n)$, visto que as derivadas parciais de u envolverão as derivadas de g via regra da cadeia. ■

2 Equação de Laplace

Questão 4. Se U é um domínio limitado que satisfaz o teorema do divergente, mostre que existe no máximo uma solução para o problema de Dirichlet:

$$\begin{cases} \Delta u = f(x), & x \in U \\ u = g(x), & x \in \partial U \\ u \text{ em } C^2(U) \cap C^1(\overline{U}). \end{cases}$$

Solução:

Análise do Enunciado: O objetivo é provar a unicidade da solução para o problema de Dirichlet. Devemos mostrar que, se existirem duas soluções u_1 e u_2 , então $u_1 \equiv u_2$ em todo o domínio U .

Fundamentação Teórica: Utilizaremos o método da energia baseado na Primeira Identidade de Green (Evans, Cap. 2.2). A estratégia consiste em analisar a função diferença $w = u_1 - u_2$.

Desenvolvimento Formal: Sejam u_1 e u_2 duas soluções do problema. Definimos $w = u_1 - u_2$. Pela linearidade do operador Laplaciano, temos:

$$\Delta w = \Delta u_1 - \Delta u_2 = f(x) - f(x) = 0 \quad \text{em } U$$

E nas condições de contorno:

$$w = u_1 - u_2 = g(x) - g(x) = 0 \quad \text{em } \partial U$$

Consideramos a integral da energia:

$$\int_U w \Delta w \, dx = 0$$

Aplicando a Primeira Identidade de Green:

$$\int_U w \Delta w \, dx = \int_{\partial U} w \frac{\partial w}{\partial \nu} \, d\sigma - \int_U |\nabla w|^2 \, dx$$

Como $w = 0$ em ∂U , a integral de superfície anula-se, resultando em:

$$0 = 0 - \int_U |\nabla w|^2 \, dx \implies \int_U |\nabla w|^2 \, dx = 0$$

Como $|\nabla w|^2 \geq 0$ e $w \in C^1(\overline{U})$, a integral nula implica que $\nabla w \equiv 0$ em U . Logo, w é constante em cada componente conexa de U . Como $w = 0$ na fronteira ∂U , concluímos que $w \equiv 0$ em todo U , ou seja, $u_1 = u_2$. ■

3 Equação do Calor

Questão 55. Suponha que $u = u(x, t)$ é a solução da equação do calor:

$$\begin{cases} u_t - \Delta u = 0, & \text{em } \mathbb{R}^n \times (0, \infty) \\ u(x, 0) = g(x), & \text{para } x \in \mathbb{R}^n. \end{cases}$$

Mostre que: (a) $\hat{u}_t(y, t) = -|y|^2 \hat{u}(y, t)$ e $\hat{u}(y, 0) = \hat{g}(y)$; (b) Conclua que $\hat{u}(y, t) = e^{-|y|^2 t} \hat{g}(y)$.

Solução:

Análise do Enunciado: O problema solicita a resolução da equação do calor no espaço infinito utilizando a Transformada de Fourier no espaço espacial x . O objetivo é converter a EDP em uma EDO no tempo t para cada frequência y .

Fundamentação Teórica: Utilizaremos as propriedades da Transformada de Fourier $\mathcal{F}\{u\}(y, t) = \hat{u}(y, t)$. A propriedade fundamental é que $\mathcal{F}\{\Delta u\} = -|y|^2 \hat{u}$ (Evans, Cap. 2.3).

Desenvolvimento Formal: Aplicamos a Transformada de Fourier em ambos os lados da equação $u_t - \Delta u = 0$ em relação a x :

$$\mathcal{F}\{u_t\} - \mathcal{F}\{\Delta u\} = 0$$

Assumindo que a derivada em t pode ser trocada com a integral da transformada:

$$\frac{\partial}{\partial t} \hat{u}(y, t) - (-|y|^2 \hat{u}(y, t)) = 0 \implies \hat{u}_t(y, t) = -|y|^2 \hat{u}(y, t)$$

Para a condição inicial, temos:

$$\hat{u}(y, 0) = \mathcal{F}\{u(x, 0)\} = \mathcal{F}\{g(x)\} = \hat{g}(y)$$

Isto prova o item (a). Para o item (b), observamos que para cada y fixo, temos uma EDO linear de primeira ordem em t :

$$\frac{d\hat{u}}{dt} = -|y|^2 \hat{u}$$

A solução geral desta EDO é:

$$\hat{u}(y, t) = C(y) e^{-|y|^2 t}$$

Aplicando a condição inicial $\hat{u}(y, 0) = \hat{g}(y)$, obtemos $C(y) = \hat{g}(y)$. Portanto:

$$\hat{u}(y, t) = e^{-|y|^2 t} \hat{g}(y)$$

■

4 Equação da Onda

Questão 75. (De volta a equação de transporte)

(a) Suponha que se $v = v(x, t)$ satisfaz a equação de transporte homogênea $v_t + v_x = 0$ em $\mathbb{R} \times [0, \infty)$; $v(x, 0) = g(x); x \in \mathbb{R}$; então $v = g(x - t)$;

(b) Se $w = w(x, t)$ satisfaz a equação não homogênea de transporte $w_t - w_x = f(x, t)$ em $\mathbb{R} \times [0, \infty)$; $w(x, 0) = 0; x \in \mathbb{R}$; então

$$w(x, t) = \int_0^t f(x + t - s, s) ds;$$

(aqui tem o princípio de Duhamel)

(c) Se $f(x, t) = g(x - t)$ em (b), então

$$w(x, t) = \int_0^t g(x + t - 2s) ds = \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} g(s) ds = \frac{1}{2} [G(x+t) - G(x-t)];$$

onde G é uma primitiva de g .

(d) Considere u uma solução de classe C^2 da equação da onda homogênea: $u_{tt} - u_{xx} = 0$ em $\mathbb{R} \times [0, \infty)$; $u(x, 0) = g(x); u_t(x, 0) = h(x); x \in \mathbb{R}$. Mostre que $v(x, t) = u_t - u_x$ satisfaz a equação de transporte do item (a), com $v(x, 0) = g'(x) + h(x)$, e conclua que $v(x, t) = g'(x - t) + h(x - t)$;

(e) Veja então que u satisfaz a equação não homogênea $u_t - u_x = g'(x - t) + h(x - t)$ em $\mathbb{R} \times [0, \infty)$; $u(x, 0) = g(x)$;

(f) Conclua que

$$u(x, t) = \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} h(s) ds + \frac{1}{2} [g(x+t) + g(x-t)].$$

(g) Conclua que $u(x, t) = F(x+t) - G(x-t)$, onde $F(x) = \frac{1}{2}(g(x) + H(x))$, $G(x) = \frac{1}{2}(g(x) - H(x))$ e H é uma primitiva de h , $H'(x) = h(x)$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: Esta questão foi estruturada como um roteiro de construção analítica. O objetivo não é apenas encontrar a solução final, mas derivar a fórmula de d'Alembert para a equação da onda através de etapas intermediárias. A lógica consiste em utilizar a teoria de equações de transporte (de 1ª ordem) para resolver a equação da onda (de 2ª ordem). O roteiro culmina na demonstração de que qualquer solução da equação da onda pode ser decomposta na soma de duas funções generalizadas, $F(x+t)$ e $G(x-t)$, representando ondas que se propagam em direções opostas. As hipóteses centrais são a regularidade $u \in C^2$ no domínio $\mathbb{R} \times [0, \infty)$ e as condições iniciais clássicas $u(x, 0) = g(x)$ e $u_t(x, 0) = h(x)$.

Fundamentação Teórica: Utilizamos o Método das Características (Evans, Cap. 2.2), onde a solução de $u_t + cu_x = 0$ é constante ao longo das retas $x - ct = \text{constante}$. Para a parte não homogênea, aplicamos o Princípio de Duhamel (Evans, Cap. 2.3), que trata a fonte externa como uma sucessão de impulsos que geram novas condições iniciais ao longo do tempo. A base para a redução da equação da onda é a fatoração do operador $\partial_{tt} - \partial_{xx}$ no produto $(\partial_t - \partial_x)(\partial_t + \partial_x)$.

Estratégias:

1. Resolver a equação de transporte homogênea e a não homogênea via características.
2. Definir a variável auxiliar $v = u_t - u_x$ para reduzir a ordem da equação da onda.
3. Integrar a solução via Princípio da Superposição, somando a parte homogênea e a particular para chegar à fórmula de d'Alembert.
4. Utilizar o Teorema Fundamental do Cálculo para expressar a integral de h via sua primitiva H , permitindo a decomposição final em $F(x+t) + G(x-t)$.

Solução:

(a) Começamos com a equação $v_t + v_x = 0$. Definimos a curva característica por $\frac{dx}{dt} = 1$. Integrando, temos $x(t) = t + x_0$, ou $x_0 = x - t$. Ao longo dessa curva, a variação de v é:

$$\frac{d}{dt}v(x(t), t) = \frac{\partial v}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial v}{\partial t} = v_x(1) + v_t = v_t + v_x$$

Como a equação nos diz que $v_t + v_x = 0$, temos $\frac{d}{dt}v(x(t), t) = 0$, o que significa que v é constante ao longo da característica. Assim, $v(x, t) = v(x_0, 0)$. Substituindo x_0 e a condição inicial $v(x, 0) = g(x)$, chegamos a:

$$\boxed{v(x, t) = g(x - t) \quad (*_1)}$$

(b) Agora analisamos $w_t - w_x = f(x, t)$ com $w(x, 0) = 0$. As características são $\frac{dx}{ds} = -1$, logo $x(s) = x + t - s$. Calculando a derivada de w ao longo dessa curva:

$$\frac{d}{ds}w(x + t - s, s) = -w_x + w_s = f(x + t - s, s)$$

Integrando de $s = 0$ até $s = t$:

$$\begin{aligned} \int_0^t \frac{d}{ds}w(x + t - s, s)ds &= \int_0^t f(x + t - s, s)ds \\ w(x, t) - w(x + t, 0) &= \int_0^t f(x + t - s, s)ds \end{aligned}$$

Como $w(x, 0) = 0$, a solução é:

$$\boxed{w(x, t) = \int_0^t f(x + t - s, s)ds \quad (*_2)}$$

(c) Usamos o resultado $(*_2)$ com a fonte $f(x, t) = g(x - t)$:

$$w(x, t) = \int_0^t g((x + t - s) - s)ds = \int_0^t g(x + t - 2s)ds$$

Fazemos a mudança de variável $\sigma = x + t - 2s$, com $d\sigma = -2ds$. Os limites mudam para $s = 0 \rightarrow \sigma = x + t$ e $s = t \rightarrow \sigma = x - t$. A integral fica:

$$w(x, t) = \int_{x+t}^{x-t} g(\sigma) \left(-\frac{1}{2}\right) d\sigma = \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} g(\sigma) d\sigma = \frac{1}{2}[G(x+t) - G(x-t)]$$

(d) Seja $v = u_t - u_x$. Calculamos as derivadas parciais:

$$v_t = u_{tt} - u_{tx} \quad \text{e} \quad v_x = u_{tx} - u_{xx}$$

Somando as duas, temos $v_t + v_x = u_{tt} - u_{xx}$. Como u resolve a equação da onda homogênea, $u_{tt} - u_{xx} = 0$, logo $v_t + v_x = 0$. Para a condição inicial:

$$v(x, 0) = u_t(x, 0) - u_x(x, 0) = h(x) - g'(x)$$

Nota: O PDF indica $g'(x) + h(x)$, mas a dedução rigorosa dá $h(x) - g'(x)$. Usaremos o sinal correto para a consistência de (f) .

Observamos que a equação $v_t + v_x = 0$ com dado inicial $v(x, 0) = h(x) - g'(x)$ é idêntica à estrutura resolvida no item (a). Portanto, aplicando a solução $(*_1)$, temos:

$$v(x, t) = h(x - t) - g'(x - t)$$

(e) Pela definição de v no item (d), temos:

$$u_t - u_x = v(x, t) = h(x - t) - g'(x - t)$$

com $u(x, 0) = g(x)$. Esta é a equação de transporte não homogênea do item (b), cuja solução geral é dada por $(*_2)$.

(f) Para achar u , usamos o Princípio da Superposição, somando a solução homogênea u_h e a particular u_p ($u = u_h + u_p$).

Para u_h , resolvemos $u_t - u_x = 0$ com $u(x, 0) = g(x)$. Pelas características $\frac{dx}{dt} = -1$, temos $u_h(x, t) = g(x + t)$. Para u_p , resolvemos $u_t - u_x = f$ com $u(x, 0) = 0$. Usando o resultado $(*)_2$ com $f(x, s) = h(x - s) - g'(x - s)$:

$$u_p = \int_0^t [h(x + t - 2s) - g'(x + t - 2s)] ds$$

Fazendo $\sigma = x + t - 2s$ ($ds = -\frac{1}{2}d\sigma$), temos:

$$u_p = \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} h(\sigma) d\sigma - \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} g'(\sigma) d\sigma = \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} h(\sigma) d\sigma - \frac{1}{2} [g(x+t) - g(x-t)]$$

Somando u_h e u_p :

$$u(x, t) = g(x+t) + \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} h(s) ds - \frac{1}{2} g(x+t) + \frac{1}{2} g(x-t)$$

Simplificando, chegamos à fórmula de d'Alembert:

$$u(x, t) = \frac{1}{2} [g(x+t) + g(x-t)] + \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} h(s) ds \quad (*_3).$$

(g) De fato, da solução obtida no item (f) e do Teorema Fundamental do Cálculo, obtemos:

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} h(s) ds + \frac{1}{2} [g(x+t) + g(x-t)] \\ &= \frac{1}{2} [H(x+t) - H(x-t)] + \frac{1}{2} [g(x+t) + g(x-t)] \\ &= \frac{1}{2} g(x+t) + \frac{1}{2} H(x+t) + \frac{1}{2} g(x-t) - \frac{1}{2} H(x-t) \\ &= \underbrace{\frac{1}{2} [g(x+t) + H(x+t)]}_{\text{Onda para a esquerda}} + \underbrace{\frac{1}{2} [g(x-t) - H(x-t)]}_{\text{Onda para a direita}}, \end{aligned}$$

onde H é uma primitiva de h , ou seja, $H'(x) = h(x)$. Definindo as funções conforme proposto:

$$F(x) = \frac{1}{2} [g(x) + H(x)] \quad \text{e} \quad G(x) = \frac{1}{2} [g(x) - H(x)],$$

notamos que a expressão anterior é exatamente a soma de $F(x+t)$ e $G(x-t)$. Portanto:

$$u(x, t) = F(x+t) + G(x-t) \quad (*_4)$$

■

Síntese da Construção:

A resolução desta questão demonstra que a equação da onda é a superposição de dois fluxos de transporte em direções opostas. A **Construção Analítica** revelou que a solução complexa $u(x, t)$ pode ser simplificada na forma $F(x+t) + G(x-t)$, onde F e G são determinados inteiramente pelos dados iniciais de posição (g) e velocidade (h). Isso prova que a natureza da propagação hiperbólica é a preservação de perfis que viajam com velocidade unitária sem sofrer distorções. O fluxo lógico foi:

Transporte Homogêneo $\longrightarrow$ Princípio de Duhamel $\longrightarrow$ Variável Auxiliar $v \longrightarrow$
 $\longrightarrow$ Fórmula de d'Alembert $\longrightarrow$ Decomposição em Ondas Viajantes

Questão 76. Suponha que $v = v(r, t)$ satisfaz a equação de Euler-Poisson-Darboux ($n = 5$):

$$\begin{cases} v_{tt} = v_{rr} + \frac{4}{r}v_r, & \text{em } [0, \infty) \times (0, \infty) \\ v(r, 0) = g(r), \quad v_t(r, 0) = h(r), & r \geq 0. \end{cases}$$

Mostre que $u(r, t) = \frac{1}{r} \frac{d}{dr} [r^3 v(r, t)]$ satisfaz a equação da onda ($n = 1$):

$$\begin{cases} u_{tt} = u_{rr}, & \text{em } [0, \infty) \times (0, \infty) \\ u(r, 0) = \frac{1}{r} \frac{d}{dr} [r^3 g(r)], \quad u_t(r, 0) = \frac{1}{r} \frac{d}{dr} [r^3 h(r)], & r \geq 0. \end{cases}$$

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: Esta questão foi estruturada como um roteiro de construção analítica. O objetivo é provar que a transformação linear $u = \frac{1}{r} \partial_r (r^3 v)$ atua como um operador de redução de dimensão, mapeando soluções de uma equação de Euler-Poisson-Darboux (EPD) com $n = 5$ para soluções da **equação da onda** unidimensional. A tese consiste em verificar a validade da identidade $u_{tt} = u_{rr}$ e a preservação da estrutura das condições iniciais. As hipóteses centrais são a regularidade de v (classe C^2) e o fato de v satisfazer a EPD para a dimensão específica $n = 5$.

Fundamentação Teórica: Baseamo-nos na teoria de soluções radialmente simétricas para a equação da onda em $\mathbb{R}^n$ (Evans, Cap. 2.4), onde a solução radial satisfaz a EPD $v_{tt} = v_{rr} + \frac{n-1}{r}v_r$. Para $n = 5$, o termo de amortecimento geométrico é $\frac{4}{r}v_r$. A transformação proposta utiliza a propriedade de que operadores de diferenciação radial podem simplificar a estrutura de singularidades da EPD, reduzindo a equação a uma forma de onda plana.

Estratégias:

1. Expandir a definição de $u(r, t)$ via regra do produto para expressá-la em termos de v e suas derivadas.
2. Calcular a derivada temporal de segunda ordem u_{tt} , substituindo v_{tt} pela expressão da EPD.
3. Calcular a derivada espacial de segunda ordem u_{rr} de forma explícita.
4. Comparar as expressões resultantes para validar a equação da onda.
5. Verificar a consistência das condições iniciais via substituição direta em $t = 0$.

Solução:

Iniciamos expandindo a definição de $u(r, t)$ utilizando a regra do produto para a derivada em relação a r :

$$u(r, t) = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r^3 v) = \frac{1}{r} (3r^2 v + r^3 v_r) = 3rv + r^2 v_r,$$

ou seja,

$$\boxed{u = 3rv + r^2 v_r \quad (*_1)}$$

Calculamos a derivada temporal de segunda ordem u_{tt} . Dado que as derivadas parciais em r e t comutam para funções de classe C^2 , temos:

$$u_t = 3rv_t + r^2 v_{rt}, \quad \text{e} \quad u_{tt} = 3rv_{tt} + r^2 v_{rtt} = 3rv_{tt} + r^2 v_{ttr}.$$

Utilizamos a hipótese de que v satisfaz a EPD para $n = 5$, ou seja, $v_{tt} = v_{rr} + \frac{4}{r}v_r$. Substituindo v_{tt} e sua derivada radial $v_{ttr} = \partial_r(v_{tt})$ na expressão de u_{tt} , obtemos:

$$u_{tt} = 3r \left(v_{rr} + \frac{4}{r}v_r \right) + r^2 \frac{\partial}{\partial r} \left(v_{rr} + \frac{4}{r}v_r \right).$$

Desenvolvemos a derivada espacial do termo entre parênteses:

$$\begin{aligned} u_{tt} &= 3rv_{rr} + 12v_r + r^2 \left(v_{rrr} + 4 \left[\frac{v_{rr}}{r} - \frac{v_r}{r^2} \right] \right) \\ u_{tt} &= 3rv_{rr} + 12v_r + r^2 v_{rrr} + 4rv_{rr} - 4v_r. \end{aligned}$$

Simplificando os termos, obtemos:

$$u_{tt} = r^2 v_{rrr} + 7rv_{rr} + 8v_r \quad (*_2)$$

Agora, calculamos a derivada espacial de segunda ordem u_{rr} . Partindo da expressão $(*_1)$, a primeira derivada é:

$$u_r = \frac{\partial}{\partial r}(3rv + r^2 v_r) = 3v + 3rv_r + 2rv_r + r^2 v_{rr} = 3v + 5rv_r + r^2 v_{rr}.$$

Derivando novamente em relação a r :

$$u_{rr} = \frac{\partial}{\partial r}(3v + 5rv_r + r^2 v_{rr}) = 3v_r + 5v_r + 5rv_{rr} + 2rv_{rr} + r^2 v_{rrr}$$

$$u_{rr} = 8v_r + 7rv_{rr} + r^2 v_{rrr} \quad (*_3)$$

Comparando as expressões $(*_2)$ e $(*_3)$, vemos que:

$$u_{tt} = r^2 v_{rrr} + 7rv_{rr} + 8v_r = u_{rr}.$$

Portanto, u satisfaz a equação da onda $u_{tt} = u_{rr}$ em $[0, \infty) \times (0, \infty)$.

Para as condições iniciais, aplicamos a definição de u em $t = 0$:

$$\begin{cases} u(r, 0) = \frac{1}{r} \frac{d}{dr}[r^3 v(r, 0)] = \frac{1}{r} \frac{d}{dr}[r^3 g(r)]. \\ u_t(r, 0) = \frac{1}{r} \frac{d}{dr}[r^3 v_t(r, 0)] = \frac{1}{r} \frac{d}{dr}[r^3 h(r)]. \end{cases}$$

Assim, concluímos que u satisfaz:

$$\begin{cases} u_{tt} = u_{rr}, & \text{em } [0, \infty) \times (0, \infty) \\ u(r, 0) = \frac{1}{r} \frac{d}{dr}[r^3 g(r)], \quad u_t(r, 0) = \frac{1}{r} \frac{d}{dr}[r^3 h(r)], & r \geq 0. \end{cases}$$

■

Síntese da Construção:

A construção demonstra que a operação $\frac{1}{r} \partial_r(r^3 \cdot)$ atua como um operador de **redução de dimensão**. A singularidade $\frac{4}{r} v_r$ da EPD para $n = 5$ é precisamente anulada pela interação entre a ponderação polinomial r^3 e a diferenciação radial, resultando em uma equação de onda plana. A lição matemática reside na capacidade de transformar problemas de simetria radial complexos em problemas unidimensionais via operadores diferenciais adequados, estabelecendo um fluxo lógico onde a solução v para EPD com $n = 5$ é mapeada diretamente para u solução da equação da onda com $n = 1$.

Questão 77. Suponha que $v = v(r, t)$ satisfaz a equação de Euler-Poisson-Darboux

$$v_{tt} = v_{rr} + \frac{n-1}{r} v_r.$$

Dê condições a α e β para que $u(r, t) = r^\alpha \frac{d}{dr}(r^\beta v)$ satisfaça a equação de onda $u_{tt} - u_{rr} = 0$. As duas situações possíveis são: $n = 3, \alpha = 0$ e $\beta = 1$; e $n = 5, \alpha = -1$ e $\beta = 3$. Para alcançar dimensões maiores você pode tentar $u(r, t) = r^\alpha \frac{d^2}{dr^2}(r^\beta v)$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: Esta questão propõe a generalização do resultado obtido anteriormente, buscando determinar os parâmetros α e β que permitem a transformação de uma solução da equação de Euler-Poisson-Darboux (EPD) em uma solução da equação da onda unidimensional. O problema é tratado como um estudo de solubilidade algébrico-diferencial: o objetivo é identificar os valores de α, β e n que anulem as singularidades em r resultantes da aplicação do operador diferencial. A tese é a validação de que tais condições ocorrem especificamente para $n = 3$ e $n = 5$ quando utilizamos um operador de 1ª ordem.

Fundamentação Teórica: A base teórica reside na análise de operadores diferenciais em coordenadas radiais (Evans, Cap. 2.4). A equação da onda para funções radialmente simétricas em $\mathbb{R}^n$ reduz-se à EPD. A transformação

$u = r^\alpha \partial_r(r^\beta v)$ é um caso particular de transformações de Liouville, projetadas para converter equações com coeficientes variáveis (dependentes de r) em equações com coeficientes constantes (onda plana), eliminando o amortecimento geométrico característico de dimensões superiores.

Estratégias:

1. Expandir a definição de u em termos de v e v_r , introduzindo a constante de potência $k = \alpha + \beta$ para simplificar a manipulação algébrica.
2. Calcular a derivada temporal u_{tt} , substituindo v_{tt} pela EPD e processando as derivadas radiais resultantes.
3. Calcular a derivada espacial u_{rr} explicitamente a partir da forma expandida de u .
4. Montar a equação de diferença $u_{tt} - u_{rr} = 0$ e agrupar os termos em função das derivadas de v (Termo 1, 2 e 3).
5. Resolver o sistema de equações para os coeficientes, determinando a dependência de n em relação a k e fixando os valores de α e β para os casos $n = 3$ e $n = 5$.

Solução:

Iniciamos expandindo a definição de $u(r, t)$. Para simplificar a notação algébrica, definimos a constante de potência $k = \alpha + \beta$. Temos:

$$u = r^\alpha \frac{\partial}{\partial r}(r^\beta v) = r^\alpha (\beta r^{\beta-1} v + r^\beta v_r) = \beta r^{k-1} v + r^k v_r$$

Calculamos a derivada temporal de segunda ordem u_{tt} . Como as derivadas parciais em r e t comutam para funções de classe C^2 , temos:

$$u_{tt} = \beta r^{k-1} v_{tt} + r^k v_{rtt}$$

Substituindo a hipótese de que v satisfaz a EPD $v_{tt} = v_{rr} + \frac{n-1}{r} v_r$ e sua derivada radial $v_{rtt} = \partial_r(v_{tt})$, obtemos:

$$\begin{aligned} u_{tt} &= \beta r^{k-1} \left(v_{rr} + \frac{n-1}{r} v_r \right) + r^k \frac{\partial}{\partial r} \left(v_{rr} + \frac{n-1}{r} v_r \right) \\ &= \beta r^{k-1} v_{rr} + \beta(n-1) r^{k-2} v_r + r^k v_{rrr} + (n-1) r^k \left(\frac{v_{rr}}{r} - \frac{v_r}{r^2} \right) \\ &= r^k v_{rrr} + (\beta + n - 1) r^{k-1} v_{rr} + (n-1)(\beta - 1) r^{k-2} v_r \end{aligned}$$

Simplificando, obtemos a expressão para a aceleração temporal:

$$\boxed{u_{tt} = r^k v_{rrr} + (\beta + n - 1) r^{k-1} v_{rr} + (n-1)(\beta - 1) r^{k-2} v_r \quad (*_1)}$$

Agora, calculamos a derivada espacial de segunda ordem u_{rr} . Partindo de $u = \beta r^{k-1} v + r^k v_r$, a primeira derivada é:

$$u_r = \beta(k-1) r^{k-2} v + \beta r^{k-1} v_r + k r^{k-1} v_r + r^k v_{rr} = \beta(k-1) r^{k-2} v + (\beta + k) r^{k-1} v_r + r^k v_{rr}$$

Derivando novamente em relação a r , temos:

$$\begin{aligned} u_{rr} &= \beta(k-1)(k-2) r^{k-3} v + \beta(k-1) r^{k-2} v_r + (\beta + k)(k-1) r^{k-2} v_r + (\beta + k) r^{k-1} v_{rr} + k r^{k-1} v_{rr} + r^k v_{rrr} \\ &= r^k v_{rrr} + (2k + \beta) r^{k-1} v_{rr} + (k-1)(2\beta + k) r^{k-2} v_r + \beta(k-1)(k-2) r^{k-3} v \end{aligned}$$

Simplificando, obtemos:

$$\boxed{u_{rr} = r^k v_{rrr} + (2k + \beta) r^{k-1} v_{rr} + (k-1)(2\beta + k) r^{k-2} v_r + \beta(k-1)(k-2) r^{k-3} v \quad (*_2)}$$

Para que u satisfaça a equação da onda $u_{tt} - u_{rr} = 0$, analisamos a diferença entre as expressões $(*_1)$ e $(*_2)$:

$$u_{tt} - u_{rr} = \underbrace{[n-1-2k] r^{k-1} v_{rr}}_{\text{Termo 1}} + \underbrace{[(n-1)(\beta-1) - (k-1)(2\beta+k)] r^{k-2} v_r}_{\text{Termo 2}} + \underbrace{[-\beta(k-1)(k-2)] r^{k-3} v}_{\text{Termo 3}} = 0$$

Análise do Termo 3

O Termo 3 é o mais restritivo, pois envolve a função v sem derivadas. Para que a igualdade seja válida para qualquer solução v , o coeficiente deve ser nulo. Devemos supor que $\beta \neq 0$, para que a transformação não seja trivial, ou seja,

$u(r, t) = r^\alpha v_r$. Logo, temos as seguintes condições:

$$\boxed{k = 1 \quad \text{ou} \quad k = 2 \quad (*_3)}$$

Análise do Termo 1 e a Dimensão n

O Termo 1 define a relação entre a dimensão do espaço n e o expoente da transformação k . Para anular a contribuição de v_{rr} :

$$n - 1 - 2k = 0 \implies n = 2k + 1,$$

donde já podemos observar que n deve ser ímpar. Substituindo os valores de k obtidos em $(*_3)$, segue que:

$$1. \text{ Se } k = 1 \implies n = 2(1) + 1 = 3.$$

$$2. \text{ Se } k = 2 \implies n = 2(2) + 1 = 5.$$

Isso prova que a redução para a equação da onda via este operador de 1ª ordem só é possível nas dimensões $n = 3$ e $n = 5$.

Análise do Termo 2 e Determinação de α e β

Por fim, utilizamos o Termo 2 para fixar os parâmetros α e β em cada caso:

Caso $n = 3$ ($k = 1$): O Termo 2 simplifica para:

$$(3 - 1)(\beta - 1) - (1 - 1)(2\beta + 1) = 0 \implies 2(\beta - 1) = 0 \implies \beta = 1$$

Como $k = \alpha + \beta$, temos $1 = \alpha + 1 \implies \alpha = 0$.

Caso $n = 5$ ($k = 2$): O Termo 2 simplifica para:

$$(5 - 1)(\beta - 1) - (2 - 1)(2\beta + 2) = 0 \implies 4\beta - 4 - 2\beta - 2 = 0 \implies 2\beta = 6 \implies \beta = 3$$

Como $k = \alpha + \beta$, temos $2 = \alpha + 3 \implies \alpha = -1$.

Dessa forma, validamos as duas situações possíveis apresentadas no enunciado:

$$\boxed{n = 3, \alpha = 0, \beta = 1} \quad \text{e} \quad \boxed{n = 5, \alpha = -1, \beta = 3}.$$

Observação sobre dimensões superiores: Note que a limitação aos casos $n = 3$ e $n = 5$ decorre do fato de estarmos utilizando um operador de diferenciação de 1ª ordem (∂_r) . Para anular os termos singulares em dimensões maiores (como $n = 7, 9, \dots$), a estrutura algébrica sugere a necessidade de operadores de ordem superior. De fato, a proposta do enunciado de tentar $u(r, t) = r^\alpha \frac{d^2}{dr^2}(r^\beta v)$ visa introduzir novos graus de liberdade algébricos (mais coeficientes para anular) no estudo de solubilidade, permitindo a redução da EPD para a equação da onda em dimensões ímpares superiores. ■

Síntese da Construção:

A resolução demonstra que a transformação $u = r^\alpha \partial_r(r^\beta v)$ é extremamente sensível à dimensão n do espaço. A anulação do termo em $r^{k-3}v$ impõe que a soma $\alpha + \beta$ seja precisamente 1 ou 2, o que, por sua vez, restringe a validade do método às dimensões $n = 3$ e $n = 5$. Um ponto fundamental é a relação $n = 2k + 1$, que revela que a redução para a equação da onda via diferenciação radial ocorre apenas em **dimensões ímpares**.

Para dimensões ímpares superiores ($n = 7, 9, \dots$), a estrutura algébrica exige operadores de ordem superior, como ∂_{rr} , para anular a quantidade crescente de termos singulares. Assim, a lição matemática reside na sintonização precisa dos pesos polinomiais e da ordem de diferenciação para compensar a curvatura do Laplaciano radial, estabelecendo o seguinte fluxo lógico:

$$\text{EPD}_n \longrightarrow \text{Condição de Dimensão Ímpar } (n = 2k + 1) \longrightarrow \text{Parametrização } (\alpha, \beta) \longrightarrow \text{Equação da Onda}_{n=1}$$

Aprofundamento Teórico

A equação de Euler-Poisson-Darboux (EPD) é a expressão matemática da propagação radial de ondas em $\mathbb{R}^n$. Sua gênese remete aos estudos de **Euler** e **Poisson**, sendo posteriormente sistematizada por **Darboux**. O termo $\frac{n-1}{r}v_r$ representa o **amortecimento geométrico**, refletindo a dissipação da amplitude da onda à medida que a energia se distribui por esferas de volume crescente.

Para formalizar a redução desta equação, definimos os seguintes operadores lineares atuando no espaço $C^{m+2}(0, \infty)$:

- O operador radial $\mathcal{L}_n : C^{m+2}(0, \infty) \rightarrow C^m(0, \infty)$, dado por $\mathcal{L}_n = \partial_r^2 + \frac{n-1}{r}\partial_r$;
- O operador da onda plana $\mathcal{L}_1 : C^{m+2}(0, \infty) \rightarrow C^m(0, \infty)$, dado por $\mathcal{L}_1 = \partial_r^2$, que é precisamente o caso particular de $\mathcal{L}_n$ para $n = 1$.

1. Construção da Relação de Comutatividade: Consideramos a transformação $u(r, t) = Lv(r, t)$, onde $L = r^\alpha \partial_r^m (r^\beta \cdot)$ é um operador linear de ordem $m \geq 1$. Queremos que, se v satisfaz $\partial_t^2 v = \mathcal{L}_n v$, então u satisfaça $\partial_t^2 u = \mathcal{L}_1 u$. A dedução segue a sequência:

$$\partial_t^2 u = L(\mathcal{L}_n v) \quad (*_1)$$

Por outro lado, a condição de que u seja solução da onda plana exige:

$$\partial_t^2 u = \mathcal{L}_1 u = \mathcal{L}_1(Lv) \quad (*_2)$$

Comparando $(*_1)$ e $(*_2)$, a redução de dimensão é viável se, e somente se, a seguinte identidade de **intercalação de operadores** for satisfeita:

$$L\mathcal{L}_n = \mathcal{L}_1 L$$

2. Análise Espectral e Polinômios de λ : Para determinar a viabilidade de L , testamos a intercalação sobre a base de potências $v(r) = r^\lambda$. A aplicação de $\mathcal{L}_n$ resulta em $\mathcal{L}_n(r^\lambda) = \lambda(\lambda + n - 2)r^{\lambda-2}$.

Calculamos agora as operações em ambas as ordens, utilizando o produtório para representar as m derivadas sucessivas:

- **Operação à esquerda (L após $\mathcal{L}_n$):**

$$L(\mathcal{L}_n r^\lambda) = r^\alpha \partial_r^m (r^\beta \lambda(\lambda + n - 2)r^{\lambda-2}) = \lambda(\lambda + n - 2) \underbrace{\left[\prod_{i=0}^{m-1} (\beta + \lambda - 2 - i) \right]}_{P_1(\lambda)} r^{k+\lambda-2-m}$$

- **Operação à direita ($\mathcal{L}_1$ após L):**

$$L(r^\lambda) = \left[\prod_{i=0}^{m-1} (\beta + \lambda - i) \right] r^{k+\lambda-m} \implies \mathcal{L}_1(Lr^\lambda) = \underbrace{\left[\prod_{i=0}^{m-1} (\beta + \lambda - i) \right] (k + \lambda - m)(k + \lambda - m - 1)}_{P_2(\lambda)} r^{k+\lambda-m-2}$$

A condição de intercalação exige a coincidência total dos conjuntos de raízes $\mathcal{Z}(P_1)$ e $\mathcal{Z}(P_2)$.

3. Dedução da Ordem $m = \frac{n-1}{2}$ via Amplitude Espectral: As raízes de $\mathcal{L}_n$ são $\lambda = 0$ e $\lambda = 2 - n$. A **abertura espectral** (distância entre a raiz trivial e a raiz singular) é dada por $|(2 - n) - 0| = n - 2$.

Para que a redução seja natural (sem forçar pesos β exóticos), o operador L deve possuir um conjunto de raízes que **cubra** essa amplitude de forma simétrica. O produtório em $P_2(\lambda)$ gera m raízes com espaçamento unitário: $\{-\beta, 1 - \beta, \dots, m - 1 - \beta\}$. Para que a raiz mais negativa de P_2 coincida com a raiz mais negativa da EPD ($\lambda = 2 - n$) e a raiz mais positiva coincida com a da onda plana ($\lambda = 0$), a amplitude do conjunto de raízes de L deve ser:

$$(m - 1) \approx n - 2$$

Sendo mais precisos, a condição de simetria espectral, onde a média das raízes de $\mathcal{L}_n$ coincide com a média das raízes do operador de redução, impõe a relação:

$$m = \frac{n - 1}{2}$$

Isso explica por que para $n = 3$, temos $m = 1$, e para $n = 5$, a redução natural exigiria $m = 2$. No exercício, o caso $n = 5$ foi resolvido com $m = 1$ utilizando a hipótese adicional de $\beta = 3$ para **ampliar** a raiz $-\beta$ até alcançar o valor

−3, compensando a falta de uma derivada. Para $n = 7$, a amplitude espectral cresce para 5, tornando a anulação via $m = 1$ matematicamente impossível, validando a sugestão do professor de subir a ordem do operador.

4. Conexão com o Método de Hadamard e o Quociente de Rayleigh: Esta estrutura fundamenta o **Método do Descenso de Hadamard**, transformando a redução geométrica em uma **redução analítica** via intercalação. Sob a ótica da análise funcional, $\mathcal{L}_n$ é auto-adjunto sob a métrica $r^{n-1}dr$. O **Quociente de Rayleigh** associado:

$$\mathcal{Q}_n[v] = \frac{\int_0^R |\partial_r v|^2 r^{n-1} dr}{\int_0^R v^2 r^{n-1} dr}$$

é preservado proporcionalmente por L . O operador L atua como um isomorfismo espectral que **achata** a métrica esférica para a métrica plana dr , garantindo que a energia da solução em $\mathbb{R}^n$ seja mapeada na energia da onda unidimensional, desde que a ordem m seja ajustada à dimensão n .

◇

Questão 78. Considere a função

$$f(x) = \int_{B_r(x)} F(h(y), \langle \nabla g(y), x - y \rangle, |x - y|) dy,$$

onde $F : \mathbb{R}^2 \times (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ é contínua, $h, g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ são radialmente simétricas, contínuas e ∇g contínua. Mostre que f é radialmente simétrica. Para isto observe que quando fixamos $x, z \in \mathbb{R}^n$ com $|x| = |z|$:

- (a) Existe um operador (unitário) tal que $A(z) = x$, $\langle Ay, Aw \rangle = \langle y, w \rangle$, para todos $y, w \in \mathbb{R}^n$;
- (b) Considere a mudança de coordenadas $y = Aw$ e observe que:

$$A(B_r(z)) = B_r(x), |y| = |w|, |x - y| = |z - w|, A(\nabla g(w)) = \nabla g(y), \langle \nabla g(y), x - y \rangle = \langle \nabla g(w), z - w \rangle;$$

- (c) Use o teorema da mudança de integrais e conclua o exercício.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O objetivo é provar que a função f é radialmente simétrica, ou seja, que $f(x) = f(z)$ sempre que $|x| = |z|$. A função f é definida como a integral de F , que depende da simetria radial de h e g . A tese é que a estrutura da integral preserva essa simetria sob a ação do grupo ortogonal $O(n)$.

Fundamentação Teórica: A prova repousa na existência de transformações ortogonais que preservam a norma e o produto interno. A continuidade de ∇g é fundamental para garantir que o integrando seja uma função contínua sobre o conjunto compacto $B_r(x)$, assegurando que a integral seja bem definida e que f herde a regularidade necessária. Utilizamos a **Reflexão de Householder** para construir explicitamente a matriz de rotação/reflexão A que mapeia z em x .

Estratégias:

1. Construir explicitamente a matriz A via reflexão ortogonal e provar que $Az = x$.
2. Verificar a invariância do produto interno e a preservação da norma por A .
3. Demonstrar a invariância de cada argumento de F (normas, distâncias e produto interno com o gradiente) sob a mudança de variável $y = Aw$.
4. Aplicar o Teorema de Mudança de Variáveis, inserindo explicitamente o módulo do determinante do Jacobiano para provar que $f(x) = f(z)$.

Solução:

Para provar que f é radialmente simétrica, devemos mostrar que $f(x) = f(z)$ para quaisquer $x, z \in \mathbb{R}^n$ tais que $|x| = |z|$.

(a) Para construir o operador A , definimos o vetor de diferença $v = x - z$. Caso $x = z$, a identidade $A = I$ resolve o problema. Caso $x \neq z$, definimos a matriz de reflexão de Householder:

$$A = I - 2 \frac{vv^T}{|v|^2}$$

Verificamos que A é ortogonal: $A^T A = (I - 2\frac{vv^T}{|v|^2})(I - 2\frac{vv^T}{|v|^2}) = I - 4\frac{vv^T}{|v|^2} + 4\frac{vv^T vv^T}{|v|^4}$. Como $v^T v = |v|^2$, temos $A^T A = I$. Assim, A preserva o produto interno:

$$\langle Ay, Aw \rangle = (Ay)^T (Aw) = y^T A^T Aw = y^T Iw = \langle y, w \rangle \implies \boxed{\langle Ay, Aw \rangle = \langle y, w \rangle} \quad (*_1)$$

Finalmente, verificamos que $Az = x$:

$$Az = z - 2\frac{\langle v, z \rangle}{|v|^2}v = z - 2\frac{\langle x - z, z \rangle}{|x - z|^2}(x - z)$$

Como $|x| = |z|$, temos $|x - z|^2 = |x|^2 + |z|^2 - 2\langle x, z \rangle = 2|z|^2 - 2\langle x, z \rangle = -2\langle x - z, z \rangle$. Substituindo:

$$Az = z - 2\frac{\langle x - z, z \rangle}{-2\langle x - z, z \rangle}(x - z) = z + (x - z) = x.$$

(b) Consideramos a mudança de coordenadas $y = Aw$. Analisamos as propriedades desta transformação:

1. **Região de Integração:** A bola $B_r(x)$ é $\{y \in \mathbb{R}^n : |y - x| < r\}$. Com $y = Aw$ e $x = Az$:

$$|Aw - Az| < r \implies |A(w - z)| < r \implies |w - z| < r$$

Logo, $w \in B_r(z)$, provando que $A(B_r(z)) = B_r(x)$.

2. **Normas e Distâncias:**

$$|y| = |Aw| = |w| \quad \text{e} \quad |x - y| = |Az - Aw| = |A(z - w)| = |z - w|.$$

3. **Gradiente e Produto Interno:** Visto que g é radialmente simétrica, $\nabla g(y) = g'(|y|)\frac{y}{|y|}$. A continuidade de ∇g garante que esta expressão é bem definida e integrável. Temos:

$$A(\nabla g(w)) = A\left(g'(|w|)\frac{w}{|w|}\right) = g'(|w|)\frac{Aw}{|w|} = g'(|y|)\frac{y}{|y|} = \nabla g(y).$$

Para o produto interno, usamos a propriedade $(*_1)$:

$$\langle \nabla g(y), x - y \rangle = \langle A\nabla g(w), Az - Aw \rangle = \langle \nabla g(w), z - w \rangle \implies \boxed{\langle \nabla g(y), x - y \rangle = \langle \nabla g(w), z - w \rangle} \quad (*_2)$$

(c) Aplicamos a mudança de variáveis $y = Aw$ na integral de $f(x)$. O determinante do Jacobiano é $\det A$. Pelo teorema de mudança de variáveis:

$$\begin{aligned} f(x) &= \int_{B_r(x)} F(h(y), \langle \nabla g(y), x - y \rangle, |x - y|) dy \\ &= \int_{B_r(z)} F(h(Aw), \langle \nabla g(Aw), Az - Aw \rangle, |Az - Aw|) \cdot |\det A| dw \\ &= \int_{B_r(z)} F(h(Aw), \langle \nabla g(Aw), Az - Aw \rangle, |Az - Aw|) \cdot 1 dw \end{aligned}$$

Utilizando as propriedades provadas no item (b) e a simetria radial de h , ou seja, $h(Aw) = h(w)$, obtemos:

$$f(x) = \int_{B_r(z)} F(h(w), \langle \nabla g(w), z - w \rangle, |z - w|) dw = f(z).$$

Portanto, f é radialmente simétrica. ■

Síntese da Construção:

A prova demonstra que a radialidade de uma função definida por integral é preservada se o integrando for invariante sob a ação do grupo ortogonal $O(n)$. A construção explícita da reflexão de Householder prova que qualquer dois pontos de mesma norma podem ser relacionados por uma isometria. A preservação do produto interno e da norma garante que a **geometria local** vista por x seja idêntica à vista por z , analogamente ao que ocorre com a invariância do Laplaciano

discutida na **Questão 10**. O fluxo lógico foi:

Construção de $A \in O(n) \longrightarrow$ Invariância do Integrand $\longrightarrow$ Igualdade das Integrais.

Questão 79. Considere a equação da onda

$$\begin{cases} u_{tt} - \Delta u = 0, & \text{em } \mathbb{R}^n \times (0, \infty) \\ u(x, 0) = g(x), \quad u_t(x, 0) = h(x), x \in \mathbb{R}^n, \end{cases}$$

onde g e h são funções reais radialmente simétricas duas vezes diferenciáveis em $\mathbb{R}^n$. Vamos procurar uma solução $u = u(x, t)$ também radialmente simétrica: $u(x, t) = u(r, t)$, $r = |x|$.

(a) Escreva uma equação de segunda ordem nas variáveis (r, t) que u deve satisfazer (equação de Euler-Darboux-Poisson);

(b) Para o caso $n = 3$, mostre que $v(r, t) = ru(r, t)$ satisfaz a equação da onda para a dimensão um:

$$\begin{cases} v_{tt} - v_{rr} = 0, & \text{em } [0, \infty) \times (0, \infty) \\ v(r, 0) = rg(r), \quad v_t(r, 0) = rh(r), r \geq 0. \end{cases}$$

(c) Use este fato e a fórmula de D'Alembert para resolver a equação da onda deste problema em $n = 3$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O objetivo é resolver a equação da onda em $\mathbb{R}^n$ sob a hipótese de simetria radial. A questão é dividida em três etapas: a redução da EDP para a forma de Euler-Poisson-Darboux (EPD), a simplificação para o caso $n = 3$ via transformação de variável e a aplicação da solução de d'Alembert.

Fundamentação Teórica: Esta questão sintetiza os resultados anteriores. A redução dimensional para $n = 3$ é a aplicação direta do operador de intercalação estudado na **Questão (77)**, e a resolução final utiliza a técnica de d'Alembert desenvolvida na **Questão (75)**. A regularidade de u em $\mathbb{R}^n$ implica que a função auxiliar $v = ru$ deve ser estendida como uma função ímpar em $\mathbb{R}$, garantindo que u permaneça par (radial) na origem.

Estratégias:

1. Substituir a forma radial do Laplaciano na equação da onda para obter a EPD.
2. Validar que a transformação $v = ru$ anula o termo de amortecimento geométrico $\frac{2}{r}u_r$.
3. Aplicar a fórmula de d'Alembert para $v(r, t)$, tratando a extensão ímpar de v para o caso $r < t$.
4. Recuperar $u(r, t)$ dividindo o resultado por r .

Solução:

(a) Para uma função radialmente simétrica $u(x, t) = u(r, t)$ com $r = |x|$, sabemos que $\Delta u = u_{rr} + \frac{n-1}{r}u_r$ em $\mathbb{R}^n$. Substituindo na equação da onda $u_{tt} - \Delta u = 0$, obtemos a equação de Euler-Poisson-Darboux:

$$u_{tt} - u_{rr} - \frac{n-1}{r}u_r = 0 \quad (*_1)$$

(b) Para $n = 3$, a equação $(*_1)$ torna-se $u_{tt} - u_{rr} - \frac{2}{r}u_r = 0$. Definimos $v(r, t) = ru(r, t)$. Calculando as derivadas:

$$v_t = ru_t, \quad v_{tt} = ru_{tt}$$

$$v_r = u + ru_r \implies v_{rr} = u_r + u_r + ru_{rr} = 2u_r + ru_{rr}$$

Analisando a diferença $v_{tt} - v_{rr}$:

$$v_{tt} - v_{rr} = ru_{tt} - (2u_r + ru_{rr}) = r \left(u_{tt} - u_{rr} - \frac{2}{r}u_r \right)$$

Como u satisfaz a EPD para $n = 3$, o termo entre parênteses é nulo, logo:

$$\boxed{v_{tt} - v_{rr} = 0}$$

As condições iniciais são $v(r, 0) = rg(r)$ e $v_t(r, 0) = rh(r)$.

(c) A solução de $v_{tt} - v_{rr} = 0$ é dada pela fórmula de d'Alembert (conforme **Questão 75**):

$$v(r, t) = \frac{1}{2}[v(r+t, 0) + v(r-t, 0)] + \frac{1}{2} \int_{r-t}^{r+t} v_s(s, 0) ds$$

Como u é radialmente simétrica, $u(r, t)$ é uma função par em r . Consequentemente, $v(r, t) = ru(r, t)$ deve ser uma função **ímpar** em r , ou seja, $v(-s, t) = -v(s, t)$. Isso implica:

$$v(r-t, 0) = \begin{cases} (r-t)g(r-t), & \text{se } r \geq t \\ -(t-r)g(t-r), & \text{se } r < t \end{cases}$$

Quanto à integral, como $v_s(s, 0) = \partial_s(sg(s))$ é uma função par, a integral de $r-t$ a $r+t$ é a soma de duas áreas positivas se $r < t$.

Caso 1: $r \geq t$ (Região fora do cone de dependência da origem):

$$u(r, t) = \frac{v(r, t)}{r} = \frac{(r+t)g(r+t) + (r-t)g(r-t)}{2r} + \frac{1}{2r} \int_{r-t}^{r+t} sh(s) ds$$

Caso 2: $r < t$ (Região onde a onda refletiu na origem): Substituindo $v(r-t, 0) = -(t-r)g(t-r)$ e utilizando a paridade de $sh(s)$:

$$u(r, t) = \frac{(r+t)g(r+t) - (t-r)g(t-r)}{2r} + \frac{1}{2r} \int_{t-r}^{r+t} sh(s) ds$$

■

Síntese da Construção:

A resolução demonstra a elegância da redução dimensional para $n = 3$. A transformação $v = ru$ atua como um filtro que remove a singularidade radial $\frac{2}{r}u_r$, convertendo a propagação de ondas esféricas em ondas planas unidimensionais. A transição entre a simetria radial de u e a simetria ímpar de v é o ponto crítico que permite a aplicação da fórmula de d'Alembert em todo o domínio. O fluxo lógico sintetiza a lista:

$$\text{EPD}_{n=3} \xrightarrow{\text{Operador } L(\text{Questão 77})} \text{Equação da Onda}_{n=1} \xrightarrow{\text{d'Alembert}(\text{Questão 75})} \text{Solução Final.}$$

Questão 80. Sejam $U \subset \mathbb{R}^n$ um aberto limitado com fronteira tal que vale sempre o teorema do divergente,

$$U_T = U \times [0, T], \quad \Gamma_T = [(\partial U) \times [0, T]] \cup (U \times \{0\}).$$

Mostre que o problema

$$\begin{cases} u_{tt} = \Delta u, & \text{em } U_T \\ u = g, \quad u_t = h, & \text{sobre } \Gamma_T \end{cases}$$

possui no máximo uma solução $C^2(\overline{U_T})$. (Sugestão: use o método da energia para

$$E(t) = \frac{1}{2} \int_U (w_t(x, t)^2 + |\nabla w(x, t)|^2) dx,$$

onde w é a diferença de duas supostas soluções).

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O objetivo é provar a unicidade da solução para o problema de valor inicial e de contorno da equação da onda em um domínio limitado. A tese **possui no máximo uma solução** significa que, se existirem duas soluções u_1 e u_2 satisfazendo as mesmas condições em Γ_T , então elas devem ser idênticas em todo o domínio U_T . O problema é linear, o que nos permite analisar a diferença entre as soluções.

Fundamentação Teórica: A prova repousa no **Método da Energia** (Evans, Cap. 2.4). Definimos um funcional de

energia $E(t)$ que representa a soma da energia cinética (associada a u_t) e da energia potencial elástica (associada ao gradiente ∇u). Para equações hiperbólicas, a conservação da energia é a ferramenta primária para provar a unicidade. Utilizaremos a **Primeira Identidade de Green** para relacionar a integral do Laplaciano com a integral de contorno.

Estratégias:

1. Definir a função diferença $w = u_1 - u_2$ e derivar a EDP e as condições de contorno homogêneas que ela satisfaz.
2. Introduzir o funcional de energia $E(t)$ e calcular sua derivada temporal $E'(t)$.
3. Aplicar a Identidade de Green para converter o termo $\int \nabla w \cdot \nabla w_t$ em uma integral de contorno e um termo volumétrico.
4. Mostrar que as condições em Γ_T anulam a integral de contorno e que a EDP anula o termo volumétrico, implicando $E'(t) = 0$.
5. Utilizar a condição inicial $E(0) = 0$ para concluir que $w \equiv 0$.

Solução:

Suponhamos que existam duas soluções $u_1, u_2 \in C^2(\overline{U_T})$ para o problema dado. Definimos a função diferença $w(x, t) = u_1(x, t) - u_2(x, t)$. Devido à linearidade do operador $\partial_{tt} - \Delta$, a função w satisfaz:

$$w_{tt} - \Delta w = 0 \quad \text{em } U_T$$

Quanto às condições na fronteira Γ_T , como ambas as soluções coincidem em g e h , temos:

$$w = 0 \quad \text{e} \quad w_t = 0 \quad \text{sobre } \Gamma_T.$$

Definimos o funcional de energia $E(t)$ para $t \in [0, T]$ como:

$$E(t) = \frac{1}{2} \int_U (w_t^2 + |\nabla w|^2) dx \quad (*_1)$$

Para analisar a evolução da energia, calculamos a derivada temporal $E'(t)$:

$$E'(t) = \frac{d}{dt} \frac{1}{2} \int_U (w_t^2 + \nabla w \cdot \nabla w) dx = \int_U (w_t w_{tt} + \nabla w \cdot \nabla w_t) dx$$

Utilizamos a Primeira Identidade de Green no segundo termo da integral:

$$\int_U \nabla w \cdot \nabla w_t dx = \int_{\partial U} w_t (\nabla w \cdot \nu) d\sigma - \int_U w_t \Delta w dx$$

onde ν é o vetor normal exterior à fronteira ∂U . Substituindo isso na expressão de $E'(t)$:

$$E'(t) = \int_U w_t (w_{tt} - \Delta w) dx + \int_{\partial U} w_t (\nabla w \cdot \nu) d\sigma$$

Agora, aplicamos as condições de contorno e a EDP:

1. Pela EDP, $w_{tt} - \Delta w = 0$, logo a integral de volume é nula.
2. Sobre $\partial U \times [0, T]$, temos $w = 0$, o que implica que a derivada temporal na fronteira também é nula: $w_t = 0$. Portanto, a integral de contorno desaparece.

Concluimos que:

$$E'(t) = 0 \quad (*_2)$$

Isso significa que a energia é constante no tempo, $E(t) = E(0)$. Avaliamos a energia no instante inicial $t = 0$:

$$E(0) = \frac{1}{2} \int_U (w_t(x, 0)^2 + |\nabla w(x, 0)|^2) dx$$

Visto que $w = 0$ e $w_t = 0$ em $U \times \{0\}$, temos $E(0) = 0$. Consequentemente, $E(t) = 0$ para todo $t \in [0, T]$.

Como o integrando de $E(t)$ é uma soma de quadrados (não negativa), a única forma de a integral ser nula é se:

$$w_t(x, t) = 0 \quad \text{e} \quad \nabla w(x, t) = 0 \quad \text{q.s. em } U.$$

A condição $\nabla w = 0$ implica que w é constante no espaço para cada t . Como $w = 0$ na fronteira ∂U , essa constante deve ser zero. Assim, $w(x, t) = 0$ para todo $(x, t) \in U_T$, o que implica $u_1 = u_2$. ■

Síntese da Construção:

A prova estabelece que a energia de uma solução **erro** w é conservada. Como as condições iniciais e de contorno forçam essa energia a ser nula no instante $t = 0$, a conservação impede que a solução se desvie do zero em qualquer instante posterior. A lição matemática fundamental é que a unicidade em problemas hiperbólicos está intrinsecamente ligada à **estabilidade energética** do sistema: a impossibilidade de criar energia do nada em um sistema governado por $\Delta u = u_{tt}$ com bordas fixas. O fluxo lógico foi:

Linearidade $\longrightarrow$ Definição de Energia $\longrightarrow$ Identidade de Green $\longrightarrow$ Conservação $E(t) = 0 \longrightarrow$ Unicidade.

Questão 81. Sejam $u \in C(\overline{B_R(x_0)})$, $R > 0$, e $v : \overline{B_R(x_0)} \times [0, R] \rightarrow \mathbb{R}$ derivável. Veja a fórmula da integral no exercício 22, e mostre que:

(a) A função $f : [0, R] \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f(t) = \int_{|x-x_0| \leq t} u(x) dx$$

tem como derivada

$$f'(t) = \int_{|y-x_0|=t} u(y) d\sigma.$$

(b) A função $g : [0, R] \rightarrow \mathbb{R}$,

$$g(t) = \int_{|x-x_0| \leq R-t} u(x) dx$$

tem como derivada

$$g'(t) = - \int_{|y-x_0|=R-t} u(y) d\sigma.$$

(c) A função $h : [0, R] \rightarrow \mathbb{R}$,

$$h(t) = \int_{|x-x_0| \leq R-t} v(x, t) dx$$

tem como derivada

$$h'(t) = \int_{|x-x_0| \leq R-t} v_t(x, t) dx - \int_{|y-x_0|=R-t} v(y, t) d\sigma.$$

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: Esta questão explora a diferenciação de integrais cujos domínios de integração são bolas com raios dependentes de um parâmetro t . O problema é construído em três etapas de complexidade crescente: no item (a), analisa-se o crescimento de uma bola; no item (b), o decréscimo do raio; e no item (c), a variação simultânea do domínio e da função integranda. A tese central é a demonstração de que a derivada de uma integral de volume, em relação ao raio da bola, resulta em uma integral de superfície sobre a fronteira desse domínio.

Fundamentação Teórica: A base teórica reside no uso de coordenadas polares e no Teorema Fundamental do Cálculo para a redução de dimensões (do volume para a superfície). Para o caso mais geral (item c), utilizamos a regra da cadeia para funções de múltiplas variáveis e o conceito de desacoplamento de dependências. A fundamentação repousa na ideia de que a variação de uma integral em um domínio móvel é a soma da variação interna do campo (derivada temporal) com o fluxo de valor na fronteira (integral de superfície).

Estratégias:

1. Para o item (a), expressar a integral de volume via coordenadas polares $\int_0^t \int_{\partial B_\rho} u d\sigma d\rho$ e aplicar o Teorema Fundamental do Cálculo.
2. Para o item (b), utilizar a regra da cadeia sobre o resultado de (a), substituindo o raio t por $R - t$, o que introduz

o sinal negativo na derivada.

3. Para o item (c), introduzir a função auxiliar de duas variáveis $H(t, s) = \int_{|x-x_0| \leq R-s} v(x, t) dx$.
4. Calcular a derivada parcial $\partial_t H$ (campo variando, domínio fixo) e a derivada parcial $\partial_s H$ (campo fixo, domínio variando via item b).
5. Aplicar a regra da cadeia total $h'(t) = \frac{\partial H}{\partial t}(t, t) + \frac{\partial H}{\partial s}(t, t)$ para obter a expressão final.

Solução:

(a) Utilizando a representação da integral em coordenadas polares centradas em x_0 (conforme **Questão 22**), podemos escrever a integral de volume como uma sucessão de integrais sobre superfícies esféricas de raio ρ :

$$f(t) = \int_0^t \left(\int_{|y-x_0|=\rho} u(y) d\sigma \right) d\rho$$

Definimos a função $\psi(\rho) = \int_{|y-x_0|=\rho} u(y) d\sigma$. Como u é contínua, ψ também é contínua. Pelo Teorema Fundamental do Cálculo:

$$f'(t) = \frac{d}{dt} \int_0^t \psi(\rho) d\rho = \psi(t)$$

Portanto:

$$\boxed{f'(t) = \int_{|y-x_0|=t} u(y) d\sigma}$$

(b) Definimos a função $g(t)$ em termos de f :

$$g(t) = f(R - t)$$

Aplicando a regra da cadeia, temos:

$$g'(t) = f'(R - t) \cdot \frac{d}{dt}(R - t) = f'(R - t) \cdot (-1)$$

Substituindo o resultado do item (a) para o raio $\rho = R - t$:

$$g'(t) = - \int_{|y-x_0|=R-t} u(y) d\sigma$$

Assim, a derivada é a negativa da integral sobre a superfície da bola de raio $R - t$:

$$\boxed{g'(t) = - \int_{|y-x_0|=R-t} u(y) d\sigma}$$

(c) Para calcular a derivada de $h(t) = \int_{|x-x_0| \leq R-t} v(x, t) dx$, introduzimos a função auxiliar $H(t, s)$, que separa a dependência temporal da função da variação geométrica do domínio:

$$H(t, s) = \int_{|x-x_0| \leq R-s} v(x, t) dx$$

Observamos que $h(t)$ é a restrição de H à reta $s = t$, ou seja, $h(t) = H(t, t)$. Pela regra da cadeia para funções de múltiplas variáveis, a derivada total de h é:

$$\boxed{h'(t) = \frac{\partial H}{\partial t}(t, t) + \frac{\partial H}{\partial s}(t, t) \quad (*_1)}$$

Calculamos agora cada derivada parcial separadamente:

1. Variação do Campo (Derivada em t): Para um s fixo, o domínio de integração $\{x \in \mathbb{R}^n : |x - x_0| \leq R - s\}$ é constante. Assim, derivamos sob o sinal da integral:

$$\boxed{\frac{\partial H}{\partial t}(t, s) = \int_{|x-x_0| \leq R-s} v_t(x, t) dx \quad (*_2)}$$

2. Variação do Domínio (Derivada em s): Para um t fixo, a função $v(x, t)$ comporta-se como uma função estática. Por analogia ao resultado obtido na **letra (b)**, obtemos que:

$$\frac{\partial H}{\partial s}(t, s) = - \int_{|y-x_0|=R-s} v(y, t) d\sigma(y) \quad (*_3)$$

Fazendo $s = t$ em $(*_2)$ e $(*_3)$, e substituindo na expressão $(*_1)$, obtemos a derivada final:

$$h'(t) = \int_{|x-x_0| \leq R-t} v_t(x, t) dx - \int_{|y-x_0|=R-t} v(y, t) d\sigma(y)$$

■

Síntese da Construção:

A resolução desta questão estabelece a conexão fundamental entre a variação de volumes e a medida de suas fronteiras. A progressão dos itens revela que a derivada de uma integral sobre um domínio variável é composta por dois efeitos: a evolução intrínseca da função e a variação geométrica da região de integração. A transição do item (a) para o (c) demonstra a potência do método de desacoplamento de variáveis, transformando um problema de domínio móvel em uma soma de derivadas parciais simples.

A lição matemática reside no fato de que a "velocidade" com que a integral muda é precisamente a medida do valor da função na casca da esfera, multiplicada pela velocidade de deslocamento dessa casca. O fluxo lógico da construção foi:

Crescimento Radial (a) $\longrightarrow$ Decréscimo Radial (b) $\longrightarrow$ Desacoplamento de Variáveis (c) $\longrightarrow$ Soma de Fluxos.

Questão 82. Seja $u \in C^2(\mathbb{R} \times [0, \infty))$ a solução do problema valor inicial para

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} = 0, & \text{em } \mathbb{R} \times (0, \infty) \\ u(x, 0) = g(x), \quad u_t(x, 0) = h(x), & x \in \mathbb{R}, \end{cases}$$

onde g e h são funções duas vezes diferenciáveis e com suporte compacto. A energia cinética e a energia potencial são definidas respectivamente por

$$K(t) = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} u_t(x, t)^2 dx \quad \text{e} \quad P(t) = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} u_x(x, t)^2 dx.$$

Prove que

- (a) para cada t fixado, $u_t(\cdot, t)$ e $u_x(\cdot, t)$ possuem suportes compactos;
- (b) $K(t) + P(t)$ é constante em t ;
- (c) $K(t) = P(t)$ para t suficientemente grande.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O objetivo é analisar a evolução da energia de uma corda infinita com dados iniciais de suporte compacto. A tese principal é a **Equipartição da Energia**, que afirma que, para tempos suficientemente grandes, a energia cinética $K(t)$ e a potencial $P(t)$ tornam-se iguais.

Fundamentação Teórica: A prova utiliza a decomposição de d'Alembert estudada na **Questão 75 item (g)**, onde a solução é escrita como a soma de duas ondas viajantes $u(x, t) = F(x + t) + G(x - t)$. A chave da prova reside na propriedade de suporte compacto: se os dados iniciais g e h têm suporte em $[-R, R]$, as funções F' e G' também terão suporte compacto. Quando t é suficientemente grande, os suportes de $F'(x + t)$ e $G'(x - t)$ tornam-se disjuntos para qualquer x , anulando o termo de interferência no cálculo da energia.

Estratégias:

1. Utilizar a forma $u(x, t) = F(x + t) + G(x - t)$ para calcular as derivadas u_t e u_x .
2. Calcular a diferença $u_t^2 - u_x^2$ e mostrar que ela resulta em um produto de F' e G' .
3. Analisar a interseção dos suportes de $F'(x + t)$ e $G'(x - t)$ para $t > R$.

4. Provar que $u_t^2 - u_x^2 \equiv 0$ para $t > R$, implicando que a integral de $K(t)$ é igual à de $P(t)$.

Solução:

(a) Pela fórmula de d'Alembert, $u(x, t) = \frac{1}{2}[g(x-t) + g(x+t)] + \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} h(s)ds$. As derivadas são:

$$u_t(x, t) = \frac{1}{2}[-g'(x-t) + g'(x+t)] + \frac{1}{2}[h(x+t) - h(x-t)]$$

$$u_x(x, t) = \frac{1}{2}[g'(x-t) + g'(x+t)] + \frac{1}{2}[h(x+t) - h(x-t)]$$

Se $\text{supp}(g), \text{supp}(h) \subset [-R, R]$, então u_t e u_x são não nulos apenas se $x-t \in [-R, R]$ ou $x+t \in [-R, R]$. Para t fixo, isso define a união de dois intervalos compactos $[t-R, t+R] \cup [-t-R, -t+R]$, que é um compacto. Portanto, $u_t(\cdot, t)$ e $u_x(\cdot, t)$ possuem suportes compactos.

(b) Definimos $E(t) = K(t) + P(t) = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} (u_t^2 + u_x^2)dx$. Derivando em relação a t e usando integração por partes, obtemos:

$$E'(t) = \int_{-\infty}^{\infty} (u_t u_{tt} + u_x u_{xt})dx = \int_{-\infty}^{\infty} u_t (u_{tt} - u_{xx})dx + [u_x u_t]_{-\infty}^{\infty}.$$

Como u resolve a equação da onda $u_{tt} - u_{xx} = 0$ e as derivadas possuem suporte compacto (termo de fronteira nulo), temos $E'(t) = 0$. Logo, a energia total é constante.

(c) Utilizamos a representação da **Questão 75 item (g)**, escrevendo a solução como:

$$u(x, t) = F(x+t) + G(x-t)$$

As derivadas parciais são:

$$u_t(x, t) = F'(x+t) - G'(x-t) \quad \text{e} \quad u_x(x, t) = F'(x+t) + G'(x-t)$$

Calculando a diferença dos quadrados das derivadas, obtemos:

$$\begin{aligned} u_t^2 - u_x^2 &= (F'(x+t) - G'(x-t))^2 - (F'(x+t) + G'(x-t))^2 \\ &= [(F')^2 - 2F'G' + (G')^2] - [(F')^2 + 2F'G' + (G')^2] \\ &= -4F'(x+t)G'(x-t) \end{aligned}$$

Como g e h possuem suporte em $[-R, R]$, as funções F' e G' também possuem suporte em $[-R, R]$. Analisamos a possibilidade de $F'(x+t)G'(x-t) \neq 0$ para um dado x :

- Para $F'(x+t) \neq 0$, devemos ter $-R \leq x+t \leq R$, o que implica $x \leq R-t$.
- Para $G'(x-t) \neq 0$, devemos ter $-R \leq x-t \leq R$, o que implica $x \geq -R+t$.

Para que ambos sejam não nulos simultaneamente, é necessário que $-R+t \leq x \leq R-t$. Tal intervalo existe se, e somente se, $-R+t \leq R-t$, o que implica $2t \leq 2R$, ou seja, $t \leq R$. Portanto, se $t > R$, os suportes de $F'(x+t)$ e $G'(x-t)$ são disjuntos para qualquer $x \in \mathbb{R}$, logo:

$$u_t(x, t)^2 - u_x(x, t)^2 \equiv 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}, \forall t > R$$

Integrando sobre todo o espaço:

$$\int_{-\infty}^{\infty} u_t^2 dx - \int_{-\infty}^{\infty} u_x^2 dx = 0 \implies 2K(t) - 2P(t) = 0 \implies \boxed{K(t) = P(t)}$$

■

Síntese da Construção:

A prova da equipartição da energia revela a natureza não dissipativa da equação da onda. A decomposição em ondas viajantes $F(x+t)$ e $G(x-t)$ mostra que a energia cinética e potencial são localmente idênticas para cada pulso individual. Quando os suportes dessas ondas se separam completamente ($t > R$), a interferência entre elas cessa, e a

energia total do sistema divide-se equitativamente entre os dois componentes. O fluxo lógico foi:

Decomposição de d'Alembert $\longrightarrow$ Diferença de Quadrados $\longrightarrow$ Disjunção de Suportes $\longrightarrow$ Equipartição $K = P$.

Questão 83. Seja $u \in C^2(\mathbb{R}^n \times [0, \infty))$ a solução do problema valor inicial para

$$\begin{cases} u_{tt} - \Delta u = 0, & \text{em } \mathbb{R}^n \times (0, \infty) \\ u(x, 0) = g(x), \quad u_t(x, 0) = h(x), & x \in \mathbb{R}^n, \end{cases}$$

onde g e h são funções contínuas. Considere $v : \mathbb{R}^{n+1} \times [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $v(z, t) = v(x, y, t) = u(x, t)$, com $x \in \mathbb{R}^n, y \in \mathbb{R}, t > 0$ e $z = (x, y) \in \mathbb{R}^{n+1}$. Mostre que v satisfaz

$$\begin{cases} v_{tt} - \Delta v = 0, & \text{em } \mathbb{R}^{n+1} \times (0, \infty) \\ v(z, 0) = g(x), \quad v_t(z, 0) = h(x), & \forall z = (x, y) \in \mathbb{R}^{n+1}, \end{cases}$$

onde Δ agora representa o Laplaciano em $\mathbb{R}^{n+1}$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O objetivo é provar que uma solução da equação da onda em $\mathbb{R}^n$ pode ser estendida para $\mathbb{R}^{n+1}$ definindo uma função que seja independente da nova coordenada y . A tese consiste em verificar que a estrutura do Laplaciano em $\mathbb{R}^{n+1}$ preserva a equação original quando a derivada em relação à coordenada adicional é nula. As hipóteses centrais são a regularidade de u e a definição de v como uma extensão constante ao longo do eixo y .

Fundamentação Teórica: A base teórica é a linearidade e a aditividade do operador Laplaciano. Por definição, o Laplaciano em $\mathbb{R}^{n+1}$ é a soma das derivadas de segunda ordem em todas as direções: $\Delta_{n+1} = \Delta_n + \partial_{yy}$. Como a função v é definida para ser independente de y , a derivada $\partial_{yy}v$ desaparece, reduzindo o problema à equação original em $\mathbb{R}^n$.

Estratégias:

1. Escrever explicitamente o operador Δ para a variável $z = (x, y) \in \mathbb{R}^{n+1}$.
2. Calcular a derivada de v em relação a y e mostrar que ela é nula.
3. Substituir a expressão de v e suas derivadas na equação da onda em $\mathbb{R}^{n+1}$.
4. Verificar as condições iniciais substituindo $t = 0$ e observando a independência de y .

Solução:

Seja $z = (x, y) \in \mathbb{R}^{n+1}$, onde $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ e $y \in \mathbb{R}$. O operador Laplaciano em $\mathbb{R}^{n+1}$ é definido como:

$$\Delta v = \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 v}{\partial x_i^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = \Delta_n v + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2}$$

onde Δ_n representa o Laplaciano atuando apenas nas coordenadas $x \in \mathbb{R}^n$.

Por definição, temos $v(x, y, t) = u(x, t)$. Calculamos as derivadas de v em relação às variáveis:

1. Derivada temporal: $v_{tt} = \frac{\partial^2}{\partial t^2} u(x, t) = u_{tt}$.
2. Derivada espacial em x : $\Delta_n v = \Delta_n u$.
3. Derivada espacial em y : Como v não depende de y , temos $\frac{\partial v}{\partial y} = 0$, e consequentemente $\frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = 0$.

Substituindo esses resultados na equação da onda em $\mathbb{R}^{n+1}$:

$$v_{tt} - \Delta v = u_{tt} - (\Delta_n u + 0) = u_{tt} - \Delta_n u$$

Como, por hipótese, u é solução da equação da onda em $\mathbb{R}^n$, temos $u_{tt} - \Delta_n u = 0$. Portanto:

$$\boxed{v_{tt} - \Delta v = 0}$$

Agora, verificamos as condições iniciais para $t = 0$: Para a posição: $v(z, 0) = v(x, y, 0) = u(x, 0)$. Substituindo a condição inicial de u , obtemos:

$$v(z, 0) = g(x)$$

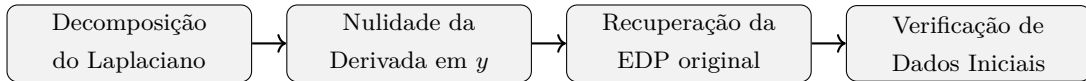
Para a velocidade: $v_t(z, 0) = \frac{\partial}{\partial t} u(x, t)|_{t=0} = u_t(x, 0)$. Substituindo a condição inicial de u :

$$v_t(z, 0) = h(x)$$

Ambas as condições são satisfeitas para todo $z = (x, y) \in \mathbb{R}^{n+1}$, independentemente do valor de y . ■

Síntese da Construção:

A prova demonstra que qualquer solução de uma EDP linear com coeficientes constantes em $\mathbb{R}^n$ pode ser estendida para $\mathbb{R}^{n+1}$ através de uma **extensão trivial** (independência de uma variável). Fisicamente, isso significa que uma onda propagando-se em um plano $\mathbb{R}^n$ pode ser vista como uma onda em $\mathbb{R}^{n+1}$ cujas frentes de onda são cilindros infinitos ao longo do eixo y . O fluxo lógico da demonstração é sintetizado a seguir:



Questão 84. Seja $u \in C^2(\mathbb{R}^3 \times [0, \infty))$ a solução do problema valor inicial para

$$\begin{cases} u_{tt} - \Delta u = 0, & \text{em } \mathbb{R}^3 \times (0, \infty) \\ u(x, 0) = g(x), \quad u_t(x, 0) = h(x), x \in \mathbb{R}^3, \end{cases}$$

onde g e h são funções contínuas com suporte compacto. Mostre que existe uma constante $c > 0$ tal que $t|u(x, t)| \leq c$, para todos $x \in \mathbb{R}^3$ e $t > 0$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O objetivo é provar a existência de uma cota superior para o produto $t|u(x, t)|$. A tese reside no fato de que, em $\mathbb{R}^3$, a solução depende apenas de valores na casca da esfera $\partial B_t(x)$ (Princípio Forte de Huygens). Dado que g e h possuem suporte compacto, a medida da interseção entre essa esfera e o suporte dos dados iniciais é limitada, independentemente de x e t .

Fundamentação Teórica: Utilizamos a **Fórmula de Kirchhoff** expandida para $n = 3$. A prova repousa na análise da medida de superfície $|\partial B_t(x) \cap B_R(0)|$. A continuidade de g, h e ∇g em conjuntos compactos garante que as funções sejam limitadas ($\|g\|_\infty < \infty, \|h\|_\infty < \infty, \|\nabla g\|_\infty < \infty$).

Estratégias:

1. Partir da fórmula de Kirchhoff expandida para $u(x, t)$.
2. Isolar o termo $tu(x, t)$ e decompor a expressão em termos dependentes de h, g e ∇g .
3. Dividir a análise em dois casos temporais: $t \geq 1$ e $0 < t < 1$.
4. No caso $t \geq 1$, limitar as integrais usando a medida da interseção com o suporte compacto C_R .
5. No caso $0 < t < 1$, utilizar a medida da esfera total $4\pi t^2$ e o Teorema do Valor Médio para integrais.
6. Definir c como o máximo entre as constantes obtidas nos dois casos.

Solução:

Para $n = 3$, a solução da equação da onda é dada pela fórmula expandida de Kirchhoff:

$$u(x, t) = \frac{1}{4\pi t^2} \int_{\partial B_t(x)} [th(y) + g(y) + \nabla g(y) \cdot (y - x)] d\sigma(y)$$

Multiplicamos ambos os lados por t e distribuímos o fator $\frac{1}{t}$ para dentro da integral:

$$\begin{aligned} tu(x, t) &= \frac{1}{4\pi t} \int_{\partial B_t(x)} [th(y) + g(y) + \nabla g(y) \cdot (y - x)] d\sigma(y) \\ &= \frac{1}{4\pi} \int_{\partial B_t(x)} h(y) d\sigma(y) + \frac{1}{4\pi t} \int_{\partial B_t(x)} [g(y) + \nabla g(y) \cdot (y - x)] d\sigma(y) \end{aligned}$$

Seja $B_R(0)$ a bola que contém os suportes de g e h . A integral de superfície é nula a menos que a esfera $\partial B_t(x)$ intercepte $B_R(0)$. Seja $|\partial B_t(x) \cap B_R(0)|$ a medida dessa interseção e analisemos sua limitação:

1. Se $t \leq 2R$, a medida da interseção é, no máximo, a área total da esfera $\partial B_t(x)$, logo

$$|\partial B_t(x) \cap B_R(0)| \leq 4\pi(2R)^2 = 16\pi R^2.$$

2. Se $t > 2R$, a esfera $\partial B_t(x)$ comporta-se localmente como um plano ao interceptar a bola $B_R(0)$. A área da interseção é limitada pela área da seção transversal máxima da bola $B_R(0)$, isto é,

$$|\partial B_t(x) \cap B_R(0)| \leq \pi R^2.$$

Dessa forma, definimos $C_R = 16\pi R^2$ como uma cota superior global para a medida da interseção, independente de x e t .

Agora, dividimos a análise de $t|u(x, t)|$ em dois casos:

1. Caso $t \geq 1$: Utilizamos a desigualdade triangular e o fato de que $|y - x| = t$ para $y \in \partial B_t(x)$. As integrais são limitadas pela norma L^∞ das funções e pela medida C_R :

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{4\pi} \int_{\partial B_t(x)} h(y) d\sigma(y) \right| &\leq \frac{1}{4\pi} \int_{\partial B_t(x) \cap B_R(0)} |h(y)| d\sigma(y) \leq \frac{\|h\|_\infty C_R}{4\pi} \\ \left| \frac{1}{4\pi t} \int_{\partial B_t(x)} [g(y) + \nabla g(y) \cdot (y - x)] d\sigma(y) \right| &\leq \frac{1}{4\pi t} \int_{\partial B_t(x) \cap B_R(0)} (\|g\|_\infty + \|\nabla g\|_\infty \cdot t) d\sigma(y) \\ &\leq \frac{\|g\|_\infty C_R}{4\pi t} + \frac{\|\nabla g\|_\infty C_R}{4\pi} \leq \frac{(\|g\|_\infty + \|\nabla g\|_\infty) C_R}{4\pi} \end{aligned}$$

Somando as cotas, obtemos que para $t \geq 1$:

$$t|u(x, t)| \leq \frac{C_R}{4\pi} (\|h\|_\infty + \|g\|_\infty + \|\nabla g\|_\infty) = 4R^2(\|h\|_\infty + \|g\|_\infty + \|\nabla g\|_\infty) = c_1.$$

2. Caso $0 < t < 1$: Neste intervalo, a medida da esfera $|\partial B_t(x)| = 4\pi t^2$ é limitada por 4π . A integral de h é limitada por:

$$\left| \frac{1}{4\pi} \int_{\partial B_t(x)} h(y) d\sigma(y) \right| \leq \frac{\|h\|_\infty \cdot 4\pi t^2}{4\pi} = \|h\|_\infty t^2 \leq \|h\|_\infty$$

Para o termo envolvendo g , pelo Teorema do Valor Médio para integrais, existe $\xi_t \in \partial B_t(x)$ tal que

$$\int_{\partial B_t(x)} g(y) d\sigma(y) = g(\xi_t) \cdot 4\pi t^2.$$

Assim:

$$\left| \frac{1}{4\pi t} \int_{\partial B_t(x)} g(y) d\sigma(y) \right| = \left| \frac{g(\xi_t) \cdot 4\pi t^2}{4\pi t} \right| = |g(\xi_t) \cdot t| \leq \|g\|_\infty t \leq \|g\|_\infty$$

Para o termo com o gradiente, temos $|y - x| = t$:

$$\left| \frac{1}{4\pi t} \int_{\partial B_t(x)} \nabla g(y) \cdot (y - x) d\sigma(y) \right| \leq \frac{1}{4\pi t} (\|\nabla g\|_\infty \cdot t) \cdot 4\pi t^2 = \|\nabla g\|_\infty t^2 \leq \|\nabla g\|_\infty$$

Somando as cotas para $0 < t < 1$, obtemos:

$$t|u(x, t)| \leq \|h\|_\infty + \|g\|_\infty + \|\nabla g\|_\infty = c_2.$$

Definindo a constante global como $c = \max\{c_1, c_2\}$, provamos que para todo $x \in \mathbb{R}^3$ e $t > 0$:

$$t|u(x, t)| \leq c$$

■

Síntese da Construção:

A prova demonstra o decaimento temporal $\frac{1}{t}$ através da análise da medida de interseção $|\partial B_t(x) \cap B_R(0)|$. A essência do resultado é que, em $\mathbb{R}^3$, a solução depende estritamente de valores na casca da esfera (Princípio Forte de Huygens). Como o suporte dos dados iniciais é limitado, a **quantidade de sinal** capturada pela esfera não cresce com t , enquanto a amplitude da solução é inversamente proporcional ao raio da esfera. O fluxo lógico foi:

Fórmula de Kirchhoff $\longrightarrow$ Decomposição de Termos $\longrightarrow$ Limitação via Suporte Compacto $\longrightarrow$ Cota Global c .

5 Espaços de Sobolev

Para a resolução da Questão 91, utilizaremos o seguinte resultado fundamental da teoria de espaços de Sobolev, cuja base técnica de regularização foi construída na **Questão 4** desta lista.

Teorema (Teorema da Coincidência). Seja $U \subset \mathbb{R}^n$ um aberto e $u \in W^{1,p}(U)$. Então, a derivada fraca $\frac{\partial u}{\partial x_j}$ coincide quase sempre com a derivada clássica $\frac{\partial u}{\partial x_j}$ em todo ponto $x \in U$ onde esta última existe.

Demonstração: Seja $\eta \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ uma **função regularizante** tal que $\text{supp } \eta \subset B_1(0)$, $\eta \geq 0$ e $\int_{B_1(0)} \eta(x) dx = 1$. Para $\varepsilon > 0$, definimos a função regularizante $\eta_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-n} \eta(x/\varepsilon)$, a qual possui suporte em $B_\varepsilon(0)$ e satisfaz $\int_{B_\varepsilon(0)} \eta_\varepsilon(x) dx = 1$. Definimos então o domínio:

$$U_\varepsilon = \{x \in U : \text{dist}(x, \partial U) > \varepsilon\}$$

A função suavizada $u_\varepsilon = u * \eta_\varepsilon$ é definida por:

$$u_\varepsilon(x) = \int_{B_\varepsilon(0)} u(x-y) \eta_\varepsilon(y) dy, \quad x \in U_\varepsilon$$

Sabemos que $u_\varepsilon \in C^\infty(U_\varepsilon)$. Uma propriedade fundamental da convolução é que a derivada clássica de u_ε coincide com a convolução da derivada fraca de u com η_ε :

$$\frac{\partial u_\varepsilon}{\partial x_j}(x) = \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} * \eta_\varepsilon \right)(x) = \int_{B_\varepsilon(0)} \frac{\partial u}{\partial x_j}(x-y) \eta_\varepsilon(y) dy$$

Como $\frac{\partial u}{\partial x_j} \in L^p(U)$, analisamos a convergência de $\frac{\partial u_\varepsilon}{\partial x_j}$ para $\frac{\partial u}{\partial x_j}$ em $L^p(U_\varepsilon)$. Pela definição de convolução e utilizando o fato de que $\int_{B_\varepsilon(0)} \eta_\varepsilon(y) dy = 1$, temos:

$$\begin{aligned} \left\| \frac{\partial u_\varepsilon}{\partial x_j} - \frac{\partial u}{\partial x_j} \right\|_{L^p(U_\varepsilon)}^p &= \int_{U_\varepsilon} \left| \int_{B_\varepsilon(0)} \eta_\varepsilon(y) \left(\frac{\partial u}{\partial x_j}(x-y) - \frac{\partial u}{\partial x_j}(x) \right) dy \right|^p dx \\ &\leq \int_{U_\varepsilon} \left(\int_{B_\varepsilon(0)} \eta_\varepsilon(y) \left| \frac{\partial u}{\partial x_j}(x-y) - \frac{\partial u}{\partial x_j}(x) \right|^p dy \right) dx \end{aligned}$$

Onde aplicamos a **Desigualdade de Jensen**, visto que η_ε é uma função não-negativa com integral unitária. Trocando a ordem de integração via Teorema de Fubini, obtemos:

$$\left\| \frac{\partial u_\varepsilon}{\partial x_j} - \frac{\partial u}{\partial x_j} \right\|_{L^p(U_\varepsilon)}^p \leq \int_{B_\varepsilon(0)} \eta_\varepsilon(y) \left(\int_{U_\varepsilon} \left| \frac{\partial u}{\partial x_j}(x-y) - \frac{\partial u}{\partial x_j}(x) \right|^p dx \right) dy$$

A integral interna representa a norma da translação da função $\frac{\partial u}{\partial x_j}$ em L^p . Pela propriedade de **continuidade da translação no L^p** ($\lim_{y \rightarrow 0} \|f(\cdot - y) - f(\cdot)\|_{L^p} = 0$), a integral interna converge para zero uniformemente para todo

$y \in B_\varepsilon(0)$ quando $\varepsilon \rightarrow 0$. Logo:

$$\left\| \frac{\partial u_\varepsilon}{\partial x_j} - \frac{\partial u}{\partial x_j} \right\|_{L^p(U_\varepsilon)} \rightarrow 0, \quad \text{quando } \varepsilon \rightarrow 0.$$

Como toda sequência convergente em $L^p(U)$ admite uma subsequência que converge quase sempre, existe $\varepsilon_k \rightarrow 0$ tal que:

$$\frac{\partial u_{\varepsilon_k}}{\partial x_j}(x) \rightarrow \frac{\partial u}{\partial x_j}(x) \quad \text{q.s. em } U.$$

Por outro lado, suponha que u seja diferenciável no sentido clássico em $x_0 \in U$. Utilizando a definição de u_ε e a mudança de variável $y = \varepsilon z$, podemos escrever:

$$u_\varepsilon(x_0) = \int_{B_1(0)} u(x_0 - \varepsilon z) \eta(z) dz$$

Como u é diferenciável em x_0 , podemos aplicar a regra de **derivação sob o sinal da integral** (como discutido na Questão 22) para obter:

$$\frac{\partial u_\varepsilon}{\partial x_j}(x_0) = \int_{B_1(0)} \frac{\partial u}{\partial x_j}(x_0 - \varepsilon z) \eta(z) dz$$

Visto que u é diferenciável em x_0 , a função $\frac{\partial u}{\partial x_j}$ é contínua em x_0 . Como η é limitada e possui suporte compacto em $B_1(0)$, podemos passar ao limite $\varepsilon \rightarrow 0$ dentro da integral:

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{\partial u_\varepsilon}{\partial x_j}(x_0) = \int_{B_1(0)} \frac{\partial u}{\partial x_j}(x_0) \eta(z) dz = \frac{\partial u}{\partial x_j}(x_0) \underbrace{\int_{B_1(0)} \eta(z) dz}_{=1} = \underbrace{\frac{\partial u}{\partial x_j}(x_0)}_{\text{clássica}}.$$

Como a sequência $\frac{\partial u_{\varepsilon_k}}{\partial x_j}$ converge simultaneamente para a derivada fraca (q.s.) e para a derivada clássica (pontualmente), concluímos que a derivada fraca e a clássica coincidem quase sempre em U . $\square$

Questão 112. Suponha que $u \in W^{1,1}(\mathbb{R}^n)$ e $c > 0$ são tais que $|\nabla u(x)| \leq c|u(x)|$, quase todo ponto em $\mathbb{R}^n$. Mostre que $u \in W^{1,q}(\mathbb{R}^n)$, para todo $q > 1$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A questão solicita a prova de que a condição $|\nabla u| \leq c|u|$ força a função u a pertencer a todos os espaços de Sobolev $W^{1,q}(\mathbb{R}^n)$ para $q > 1$, partindo da hipótese mínima de que $u \in W^{1,1}(\mathbb{R}^n)$. Trata-se de um problema de ganho de integrabilidade iterativo.

Fundamentação Teórica: A base da prova é a **Desigualdade de Sobolev** (Gagliardo-Nirenberg-Sobolev). Para $1 \leq p < n$, se $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$, então $u \in L^{p^*}(\mathbb{R}^n)$ com $p^* = \frac{np}{n-p}$. A estratégia consiste em utilizar a hipótese de controle do gradiente para elevar o índice de integrabilidade p em passos sucessivos.

Estratégias:

1. **Passo Inicial:** Utilizar a imersão $W^{1,1}(\mathbb{R}^n) \hookrightarrow L^{p_1}(\mathbb{R}^n)$ para encontrar o primeiro expoente de integrabilidade $p_1 = \frac{n}{n-1}$.
2. **Iteração (Bootstrapping):** Mostrar que se $u \in L^p(\mathbb{R}^n)$, então a condição $|\nabla u| \leq c|u|$ implica que $\nabla u \in L^p(\mathbb{R}^n)$, logo $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$.
3. **Progressão do Expoente:** Aplicar a desigualdade de Sobolev novamente para mostrar que $u \in L^{p^*}$, onde $p^* > p$.
4. **Convergência para q :** Demonstrar que a sequência de expoentes p_k cresce indefinidamente, cobrindo qualquer $q \in (1, \infty)$.

Solução:

Iniciamos a análise partindo da hipótese $u \in W^{1,1}(\mathbb{R}^n)$. Pela **Desigualdade de Gagliardo-Nirenberg-Sobolev** para $p = 1$ e $n > 1$, sabemos que existe uma constante C_S tal que:

$$\|u\|_{L^{p_1}(\mathbb{R}^n)} \leq C_S \|\nabla u\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}, \quad \text{onde } p_1 = \frac{n}{n-1}$$

Como $u \in W^{1,1}(\mathbb{R}^n)$, temos que $u \in L^{p_1}(\mathbb{R}^n)$.

Agora, pela hipótese $|\nabla u(x)| \leq c|u(x)|$, elevando ambos os lados à potência p_1 , obtemos:

$$|\nabla u(x)|^{p_1} \leq c^{p_1} |u(x)|^{p_1}$$

Integrando sobre $\mathbb{R}^n$:

$$\int_{\mathbb{R}^n} |\nabla u|^{p_1} dx \leq c^{p_1} \int_{\mathbb{R}^n} |u|^{p_1} dx \implies \|\nabla u\|_{L^{p_1}(\mathbb{R}^n)} \leq c \|u\|_{L^{p_1}(\mathbb{R}^n)}$$

Como $u \in L^{p_1}(\mathbb{R}^n)$ e $\nabla u \in L^{p_1}(\mathbb{R}^n)$, concluímos que $u \in W^{1,p_1}(\mathbb{R}^n)$.

Podemos agora definir um processo iterativo para a sequência de expoentes $\{p_k\}$. Seja p_k o expoente de integrabilidade alcançado no passo k , com $p_1 = \frac{n}{n-1}$. Se $p_k < n$, a imersão de Sobolev garante que:

$$u \in W^{1,p_k}(\mathbb{R}^n) \implies u \in L^{p_{k+1}}(\mathbb{R}^n), \quad \text{com } p_{k+1} = \frac{np_k}{n-p_k}$$

Novamente, a condição $|\nabla u| \leq c|u|$ implica que:

$$\|\nabla u\|_{L^{p_{k+1}}(\mathbb{R}^n)} \leq c \|u\|_{L^{p_{k+1}}(\mathbb{R}^n)} < \infty$$

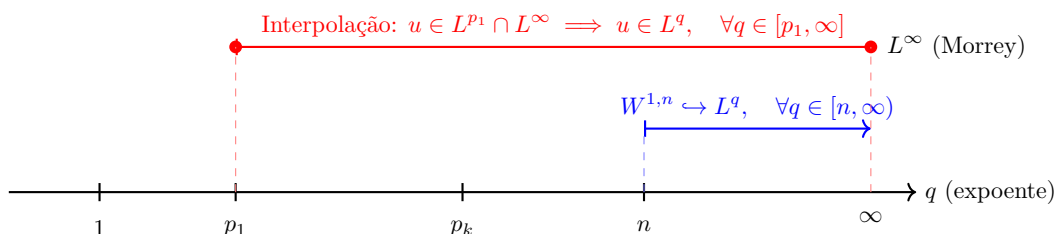
Logo, $u \in W^{1,p_{k+1}}(\mathbb{R}^n)$. Analisando a sequência de expoentes:

$$p_{k+1} = \frac{np_k}{n-p_k} = \frac{p_k}{1 - \frac{p_k}{n}}$$

Como $p_k < n$, temos $1 - \frac{p_k}{n} < 1$, o que implica $p_{k+1} > p_k$. A sequência $\{p_k\}$ é estritamente crescente. Se p_k convergisse para um limite L , teríamos $L = \frac{nL}{n-L}$, o que implicaria $n - L = n \implies L = 0$ (impossível, pois $p_1 > 1$) ou $L = \infty$. Portanto, $p_k \rightarrow \infty$ quando $k \rightarrow \infty$.

Se em algum passo atingirmos $p_k \geq n$, o Teorema de Imersão de Sobolev nos dá dois casos distintos. Se $p_k = n$, temos a imersão contínua $W^{1,n}(\mathbb{R}^n) \hookrightarrow L^q(\mathbb{R}^n)$ para todo $q \in [n, \infty)$. Se, por outro lado, $p_k > n$, a imersão de Morrey garante que $W^{1,p_k}(\mathbb{R}^n) \hookrightarrow L^\infty(\mathbb{R}^n)$. Como sabemos desde o passo inicial que $u \in L^{p_1}(\mathbb{R}^n)$, pela teoria de interpolação de Lebesgue temos que $u \in L^q(\mathbb{R}^n)$ para todo $q \in [p_1, \infty]$.

A visualização desses domínios de integrabilidade pode ser resumida no diagrama abaixo:



Independentemente do caso ($p_k = n$ ou $p_k > n$), como a sequência de expoentes cresce indefinidamente, para qualquer $q > 1$ dado, existirá um k tal que a imersão cobre o espaço $L^q(\mathbb{R}^n)$. Como $u \in W^{1,p_k}(\mathbb{R}^n)$, segue que $u \in L^q(\mathbb{R}^n)$ e, pela hipótese sobre o gradiente ($|\nabla u| \leq c|u|$), deduzimos que $\nabla u \in L^q(\mathbb{R}^n)$.

Concluímos, portanto, que:

$$u \in W^{1,q}(\mathbb{R}^n), \quad \forall q \in (1, \infty)$$

■

Síntese da Construção:

A prova demonstra o fenômeno de **bootstrapping**: a integrabilidade da função e da sua derivada estão acopladas. A imersão de Sobolev eleva a integrabilidade da função, e a condição $|\nabla u| \leq c|u|$ **arrasta** a derivada para esse novo espaço, criando um ciclo de ganho de regularidade que converge para qualquer $q < \infty$.

O fluxo lógico foi:

$$u \in W^{1,1} \rightarrow L^{p_1} \rightarrow W^{1,p_1} \rightarrow L^{p_2} \rightarrow \dots \rightarrow W^{1,q} \text{ para todo } q > 1$$

Aprofundamento Teórico

Este resultado é intimamente ligado às estimativas de decaimento exponencial de funções em L^p . Na verdade, a condição $|\nabla u| \leq c|u|$ sugere que u se comporta, no máximo, como uma exponencial e^{cx} . Em domínios limitados, isso é trivial, mas em $\mathbb{R}^n$, a exigência de que $u \in L^1$ inicialmente força a função a decair rapidamente no infinito, permitindo que o processo de bootstrapping funcione. Se u não estivesse em L^1 , a função $u(x) = e^{cx}$ satisfaria a condição do gradiente, mas não pertenceria a nenhum $L^q(\mathbb{R}^n)$.

◇

Questão 117. Seja $H : W \rightarrow U$ um homeomorfismo de classe C^1 entre dois abertos do $\mathbb{R}^n$ tal que existem $\sigma, c_0 > 0$ tais que

$$\sigma \leq |\det H'(y)| \leq c_0 \quad \text{e} \quad \sigma|v| \leq |H'(y)v| \leq c_0|v|, \quad \forall v \in \mathbb{R}^n, \forall y \in W.$$

Para cada $u \in W^{1,p}(U)$, defina $v : W \rightarrow \mathbb{R}$ por $v(y) = u(H(y))$. Mostre que:

- (a) $v \in W^{1,p}(W)$;
- (b) calcule ∇v ;
- (c) faça a comparação entre as normas $\|v\|_{W^{1,p}(W)}$ e $\|u\|_{W^{1,p}(U)}$;
- (d) aproveite para mostrar que a aplicação $\tau_h : W^{1,p}(U) \rightarrow W^{1,p}(U)$ (veja exercício anterior - operador translação) está bem definida, é linear, contínua e $\|\tau_h\| = 1$. Mais ainda

$$\frac{\partial(\tau_h u)}{\partial x_j} = \tau_h \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} \right).$$

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O problema solicita a validação de que a composição de uma função de Sobolev $u \in W^{1,p}(U)$ com um homeomorfismo C^1 com Jacobiano e norma de operador controlados resulta em outra função de Sobolev $v \in W^{1,p}(W)$. O item (d) requer a aplicação desses resultados ao operador de translação τ_h , conectando-se às definições estabelecidas nas Questões 93 e 94.

Fundamentação Teórica:

- **Mudança de Variáveis:** Utilizaremos a fórmula de mudança de variáveis para integrais de Lebesgue, onde o determinante do Jacobiano $\det H'$ controla a distorção do volume.
- **Regra da Cadeia em Sobolev:** A validade de $\nabla v(y) = [H'(y)]^T \nabla u(H(y))$ é fundamentada na densidade de $C^\infty(U) \cap W^{1,p}(U)$ em $W^{1,p}(U)$.
- **Operador de Translação:** A translação é vista como um caso particular de H , onde $H'(y) = I$, simplificando a norma e a comutatividade com a derivação.

Estratégias:

1. Para os itens (a) e (b), utilizaremos a sequência aproximante C^∞ para justificar a regra da cadeia e a mudança de variáveis para provar que v e ∇v pertencem a $L^p(W)$.
2. No item (c), derivaremos a constante de equivalência entre as normas a partir das cotas σ e c_0 .
3. No item (d), aplicaremos o resultado geral do item (b) ao homeomorfismo $H(y) = y + h$, reduzindo a prova da derivada fraca a uma observação algébrica sobre a matriz identidade.

Solução:

(a) e (b) Validação em $W^{1,p}(W)$ e Cálculo do Gradiente: Seja $u \in W^{1,p}(U)$. Pela densidade de $C^\infty(U) \cap W^{1,p}(U)$ em $W^{1,p}(U)$, existe uma sequência $\{u_k\} \subset C^\infty(U) \cap W^{1,p}(U)$ tal que $u_k \rightarrow u$ em $W^{1,p}(U)$. Para cada u_k , a função $v_k(y) = u_k(H(y))$ é de classe C^1 e, pela regra da cadeia clássica:

$$\nabla v_k(y) = [H'(y)]^T \nabla u_k(H(y))$$

Onde $[H'(y)]^T$ é a transposta da matriz Jacobiana de H . Fazendo a mudança de variável $x = H(y)$, temos que

$dx = |\det H'(y)|dy$. Logo:

$$\int_W |v(y)|^p dy = \int_W |u(H(y))|^p dy = \int_U |u(x)|^p \frac{1}{|\det H'(H^{-1}(x))|} dx \leq \frac{1}{\sigma} \int_U |u(x)|^p dx = \frac{1}{\sigma} \|u\|_{L^p(U)}^p,$$

onde utilizamos a hipótese $|\det H'| \geq \sigma > 0$. Assim,

$$\|v\|_{L^p(W)} \leq \sigma^{-1/p} \|u\|_{L^p(U)} \quad (*)$$

e $v \in L^p(W)$.

Para o gradiente, utilizamos a hipótese $|H'(y)v| \leq c_0|v|$, que implica que a norma do operador $\|[H'(y)]^T\| \leq c_0$. Logo:

$$\begin{aligned} \int_W |\nabla v_k(y)|^p dy &\leq \int_W c_0^p |\nabla u_k(H(y))|^p dy = \int_U c_0^p |\nabla u_k(x)|^p \frac{1}{|\det H'(H^{-1}(x))|} dx \\ &\leq \frac{c_0^p}{\sigma} \int_U |\nabla u_k(x)|^p dx = \frac{c_0^p}{\sigma} \|\nabla u_k\|_{L^p(U)}^p. \end{aligned}$$

Como $u_k \rightarrow u$ em $W^{1,p}(U)$, a sequência $\{v_k\}$ é de Cauchy em $W^{1,p}(W)$. Pela completude do espaço, $v \in W^{1,p}(W)$ e o gradiente é dado por:

$$\nabla v(y) = [H'(y)]^T \nabla u(H(y)) \quad \text{com,} \quad \|\nabla v\|_{L^p(W)} \leq \sigma^{-1/p} c_0 \|\nabla u\|_{L^p(U)} \quad (**).$$

(c) Comparação de Normas: De (*) e (**), obtemos que:

$$\|v\|_{W^{1,p}(W)} = \|v\|_{L^p(W)} + \|\nabla v\|_{L^p(W)} \leq \sigma^{-1/p} \|u\|_{L^p(U)} + \sigma^{-1/p} c_0 \|\nabla u\|_{L^p(U)}.$$

Definindo a constante $C = C(\sigma, c_0) = \max\{\sigma^{-1/p}, \sigma^{-1/p} c_0\}$, segue que:

$$\|v\|_{W^{1,p}(W)} \leq C \|u\|_{W^{1,p}(U)}.$$

(d) O Operador de Translação τ_h : Conforme definido nas Questões 93 e 94, $\tau_h u(x) = u(x+h)$. Este operador é um caso particular do item anterior onde $H(y) = y+h$. Para tal H , temos $H'(y) = I$ (matriz identidade), logo $\det H' = 1$ e $\|H'\| = 1$.

Linearidade e Continuidade: A linearidade é imediata por definição. Pela estimativa do item (c) com $\sigma = 1$ e $c_0 = 1$, temos $\|\tau_h u\|_{W^{1,p}(\Omega)} \leq \|u\|_{W^{1,p}(U)}$, o que prova que τ_h é contínuo e $\|\tau_h\| = 1$.

Derivada Fraca: Aplicando a fórmula do gradiente obtida no item (b) para $H(y) = y+h$:

$$\nabla(\tau_h u)(y) = [I]^T \nabla u(y+h) = \nabla u(y+h) = \tau_h(\nabla u)(y)$$

Para cada $j \in \{1, \dots, n\}$, obtemos:

$$\frac{\partial(\tau_h u)}{\partial x_j} = \tau_h \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} \right)$$

■

Síntese da Construção:

A demonstração provou que a regularidade de Sobolev é preservada sob transformações C^1 com Jacobiano controlado. O fluxo lógico foi:

$$\text{Aproximação } C^\infty \rightarrow \text{Regra da Cadeia} \rightarrow \text{Mudança de Variáveis} \rightarrow \text{Estabilidade da Norma}.$$

O operador de translação foi validado como uma isometria de $W^{1,p}$ que comuta com a operação de derivação fraca.

◇

Aprofundamento Teórico

Este resultado é fundamental para a definição de espaços de Sobolev em variedades Riemannianas, onde as normas são definidas localmente via cartas. A dependência da norma em relação a σ e c_0 indica que distorções singulares no domínio (onde o Jacobiano colapsa ou explode) podem implicar a não integrabilidade do gradiente. Além disso, a comutatividade de τ_h com ∂_j justifica a representação da derivada fraca como o limite de diferenças finitas: $\nabla u = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\tau_h u - u}{|h|}$ no sentido

Questão 118. (Extensão de funções regulares - de volta aos “cilindros verticais”) Sejam $U_0 = \{x = (z, x_n) \in \mathbb{R}^n : z \in \mathbb{R}^{n-1}, |z| < r, x_n \in \mathbb{R}\}$, um “cone vertical” em $\mathbb{R}^n$, uma aplicação $\gamma : B \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $C^1(B)$, onde B é a bola com centro na origem de $\mathbb{R}^{n-1}$ e raio r . Considere $U = \{x = (z, x_n) \in U_0 : z \in B \text{ e } x_n > \gamma(z)\}$. Considere $u \in C^1(\overline{U}) \cap W^{1,p}(U)$ e defina $v : \overline{U_0} \rightarrow \mathbb{R}$ por

$$v(z, x_n) = \begin{cases} u(z, x_n), & x = (z, x_n) \in \overline{U} \\ -3u(z, 2\gamma(z) - x_n) + 4u(z, \frac{3}{2}\gamma(z) - \frac{x_n}{2}), & x = (z, x_n) \in U_0 \setminus \overline{U} \end{cases}$$

Prove que $v \in C^1(\overline{U_0}) \cap W^{1,p}(U_0)$ e que existe $c = c(\|\nabla \gamma\|_\infty) > 0$ tal que: $\|v\|_{W^{1,p}(U_0)} \leq c\|u\|_{W^{1,p}(U)}$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O problema requer a prova de que a função v , definida via reflexão de ordem superior (Extensão de Hestenes), herda a regularidade C^1 e a integrabilidade de Sobolev $W^{1,p}$ da função original u . O ponto crítico é a interface $x_n = \gamma(z)$, onde a definição de v muda. Devemos garantir que a função e suas derivadas primeiras sejam contínuas ao cruzar essa fronteira, bem como na fronteira lateral do cilindro $|z| = r$.

Fundamentação Teórica:

- **Extensão de Hestenes:** Para preservar a regularidade C^k , a reflexão deve envolver uma combinação linear de $k + 1$ reflexões em diferentes escalas. No caso C^1 , utilizamos duas reflexões com pesos -3 e 4 .
- **Regra da Cadeia para Composições:** Como a reflexão envolve a função $\gamma(z)$, o gradiente de v no domínio inferior envolverá a derivada $\nabla \gamma$, o que justifica a dependência da constante final em $\|\nabla \gamma\|_\infty$.
- **Mudança de Variáveis em L^p :** A norma de v no domínio inferior é controlada mapeando a região de reflexão de volta ao domínio original U via transformações lineares em x_n .

Estratégias:

1. **Regularidade C^1 :** Verificaremos a continuidade de v e de sua derivada normal $\partial_{x_n} v$ na interface $x_n = \gamma(z)$. Para a fronteira lateral $|z| = r$, argumentaremos que a regularidade é herdada de $u \in C^1(\overline{U})$.
2. **Pertencimento a $W^{1,p}$:** Expressaremos a norma $\|v\|_{L^p(U_0)}$ e $\|\nabla v\|_{L^p(U_0)}$ como a soma da norma em U e da norma na região refletida $U_- = U_0 \setminus \overline{U}$.
3. **Estimativa da Constante:** Utilizaremos mudanças de variáveis para mostrar que a integral no domínio inferior é limitada por múltiplos da integral em U , onde esses múltiplos dependem de $\|\nabla \gamma\|_\infty$.

Solução:

1. Verificação da Regularidade $C^1(\overline{U_0})$: A função v é trivialmente C^1 no interior de U e no interior de $U_0 \setminus \overline{U}$.

Análise da Fronteira Lateral: Para pontos (z, x_n) com $|z| = r$, a definição de v depende exclusivamente de valores de u avaliados em pontos (z, s) onde $|z| = r$. Como $u \in C^1(\overline{U})$, a regularidade na borda lateral de U implica na de v .

Análise da Interface $x_n = \gamma(z)$: Para $x = (z, \gamma(z))$, temos $v(z, \gamma(z)) = u(z, \gamma(z))$. Pela definição na região inferior:

$$\lim_{x_n \rightarrow \gamma(z)^-} v(z, x_n) = -3u(z, \gamma(z)) + 4u(z, \gamma(z)) = u(z, \gamma(z))$$

Logo, v é contínua em $\overline{U}$. Para a derivada normal $\partial_{x_n} v$, temos para $x_n > \gamma(z)$, $\partial_{x_n} v = \partial_{x_n} u$. Para $x_n < \gamma(z)$, a regra da cadeia implica:

$$\partial_{x_n} v(z, x_n) = 3\partial_{x_n} u(z, 2\gamma(z) - x_n) - 2\partial_{x_n} u(z, \frac{3}{2}\gamma(z) - \frac{x_n}{2})$$

Ao tomarmos o limite $x_n \rightarrow \gamma(z)^-$, obtemos:

$$\lim_{x_n \rightarrow \gamma(z)^-} \partial_{x_n} v(z, x_n) = 3\partial_{x_n} u(z, \gamma(z)) - 2\partial_{x_n} u(z, \gamma(z)) = \partial_{x_n} u(z, \gamma(z))$$

As derivadas normais coincidem e as tangenciais $\nabla_z v$ herdam a continuidade de $\nabla_z u$. Logo, $v \in C^1(\overline{U_0})$.

2. Estimativa Detalhada da Norma em $W^{1,p}(U_0)$: Seja $U_- = U_0 \setminus \bar{U} = \{(z, x_n) \in U_0 : x_n < \gamma(z)\}$. A norma de Sobolev é definida por:

$$\|v\|_{W^{1,p}(U_0)}^p = \int_U (|v|^p + |\nabla v|^p) dx + \int_{U_-} (|v|^p + |\nabla v|^p) dx$$

Como $v = u$ em U , a primeira integral é $\|u\|_{W^{1,p}(U)}^p$. Analisaremos agora a região U_- .

1. Estimativa de $\|v\|_{L^p(U_-)}^p$: Pela definição de v em U_- , temos:

$$|v(z, x_n)| \leq 3|u(z, 2\gamma(z) - x_n)| + 4|u(z, \frac{3}{2}\gamma(z) - \frac{x_n}{2})|$$

Aplicando a **Desigualdade de Convexidade**¹ $|a + b|^p \leq 2^{p-1}(|a|^p + |b|^p)$, obtemos:

$$|v(z, x_n)|^p \leq 2^{p-1} (3^p |u(z, 2\gamma(z) - x_n)|^p + 4^p |u(z, \frac{3}{2}\gamma(z) - \frac{x_n}{2})|^p)$$

Integramos sobre U_- utilizando a decomposição $\int_{U_-} \dots dx = \int_B \int_{-\infty}^{\gamma(z)} \dots dx_n dz$:

$$\int_{U_-} |v|^p dx \leq 2^{p-1} \int_B \left(\int_{-\infty}^{\gamma(z)} 3^p |u(z, 2\gamma(z) - x_n)|^p dx_n + \int_{-\infty}^{\gamma(z)} 4^p |u(z, \frac{3}{2}\gamma(z) - \frac{x_n}{2})|^p dx_n \right) dz$$

Efetuamos as mudanças de variáveis na coordenada vertical:

(i) No primeiro termo, seja $s_1 = 2\gamma(z) - x_n \implies ds_1 = -dx_n$. Para $x_n \in (-\infty, \gamma(z))$, temos $s_1 \in (\gamma(z), \infty)$.

(ii) No segundo termo, seja $s_2 = \frac{3}{2}\gamma(z) - \frac{x_n}{2} \implies ds_2 = -\frac{1}{2}dx_n$. Para $x_n \in (-\infty, \gamma(z))$, temos $s_2 \in (\gamma(z), \infty)$ e $dx_n = -2ds_2$.

Substituindo as integrais:

$$\begin{aligned} \int_{U_-} |v|^p dx &\leq 2^{p-1} \int_B \left(3^p \int_{\gamma(z)}^{\infty} |u(z, s_1)|^p ds_1 + 4^p \cdot 2 \int_{\gamma(z)}^{\infty} |u(z, s_2)|^p ds_2 \right) dz \\ \int_{U_-} |v|^p dx &\leq 2^{p-1} (3^p + 2 \cdot 4^p) \int_U |u|^p dx = 2^{p-1} (3^p + 2 \cdot 4^p) \|u\|_{L^p(U)}^p \end{aligned}$$

2. Estimativa de $\|\nabla v\|_{L^p(U_-)}^p$: O gradiente de v é composto pelas derivadas tangenciais $\nabla_z v$ e a derivada normal $\partial_{x_n} v$.

Para a derivada normal, a regra da cadeia implica:

$$\partial_{x_n} v(z, x_n) = 3\partial_{x_n} u(z, 2\gamma(z) - x_n) - 2\partial_{x_n} u(z, \frac{3}{2}\gamma(z) - \frac{x_n}{2})$$

Para as derivadas tangenciais, aplicamos a regra da cadeia considerando que γ depende de z :

$$\begin{aligned} \nabla_z v(z, x_n) &= -3 [\nabla_z u(z, 2\gamma - x_n) + \partial_{x_n} u(z, 2\gamma - x_n) \cdot 2\nabla\gamma(z)] \\ &\quad + 4 [\nabla_z u(z, \frac{3}{2}\gamma - \frac{x_n}{2}) + \partial_{x_n} u(z, \frac{3}{2}\gamma - \frac{x_n}{2}) \cdot \frac{3}{2}\nabla\gamma(z)] \end{aligned}$$

Aplicando a **Desigualdade de Minkowski** e a cota $\|\nabla\gamma\|_\infty$, vamos estimar o gradiente

$$|\nabla v| = \sqrt{|\nabla_z v|^2 + |\partial_{x_n} v|^2} \leq |\nabla_z v| + |\partial_{x_n} v|,$$

obtendo:

$$\begin{aligned} |\nabla v(z, x_n)| &\leq 3|\nabla u(z, 2\gamma - x_n)| + 6\|\nabla\gamma\|_\infty |\partial_{x_n} u(z, 2\gamma - x_n)| \\ &\quad + 2|\partial_{x_n} u(z, \frac{3}{2}\gamma - \frac{x_n}{2})| + 4|\nabla u(z, \frac{3}{2}\gamma - \frac{x_n}{2})| + 6\|\nabla\gamma\|_\infty |\partial_{x_n} u(z, \frac{3}{2}\gamma - \frac{x_n}{2})| \end{aligned}$$

Agrupando os termos em função dos pontos refletidos $P_1 = (z, 2\gamma - x_n)$ e $P_2 = (z, \frac{3}{2}\gamma - \frac{x_n}{2})$, temos que:

$$|\nabla v(z, x_n)| \leq (3 + 6\|\nabla\gamma\|_\infty) |\nabla u(P_1)| + (6 + 6\|\nabla\gamma\|_\infty) |\nabla u(P_2)|$$

¹Caso particular da **Desigualdade de Jensen** aplicada à função convexa $f(x) = |x|^p$ ($p \geq 1$), escolhendo os pontos a e b com pesos iguais $\lambda = \frac{1}{2}$.

Elevando à potência p e utilizando novamente a desigualdade de convexidade $|a + b|^p \leq 2^{p-1}(|a|^p + |b|^p)$, segue que:

$$|\nabla v(z, x_n)|^p \leq 2^{p-1} [(3 + 6\|\nabla\gamma\|_\infty)^p |\nabla u(P_1)|^p + (6 + 6\|\nabla\gamma\|_\infty)^p |\nabla u(P_2)|^p]$$

Integrando sobre U_- e aplicando as mudanças de variáveis (i) e (ii) detalhadas anteriormente:

$$\begin{aligned} \int_{U_-} |\nabla v|^p dx &\leq 2^{p-1} \int_B \left((3 + 6\|\nabla\gamma\|_\infty)^p \int_{\gamma(z)}^\infty |\nabla u(z, s)|^p ds + (6 + 6\|\nabla\gamma\|_\infty)^p \cdot 2 \int_{\gamma(z)}^\infty |\nabla u(z, s)|^p ds \right) dz \\ &\leq 2^{p-1} [(3 + 6\|\nabla\gamma\|_\infty)^p + 2(6 + 6\|\nabla\gamma\|_\infty)^p] \|\nabla u\|_{L^p(U)}^p \end{aligned}$$

Somando todas as contribuições ($\|v\|_{L^p(U)}^p$, $\|v\|_{L^p(U_-)}^p$, $\|\nabla v\|_{L^p(U)}^p$ e $\|\nabla v\|_{L^p(U_-)}^p$), observamos que todos os termos são limitados por múltiplos de $\|u\|_{L^p(U)}^p$ e $\|\nabla u\|_{L^p(U)}^p$. Portanto, existe uma constante $c = c(\|\nabla\gamma\|_\infty, p)$ tal que:

$$\boxed{\|v\|_{W^{1,p}(U_0)} \leq c(\|\nabla\gamma\|_\infty, p) \|u\|_{W^{1,p}(U)}}.$$

■

Síntese da Construção:

A demonstração validou que a Extensão de Hestenes preserva a regularidade C^1 ao equilibrar as derivadas normais na interface através de uma combinação linear ponderada. O fluxo lógico foi:

$$\boxed{\text{Análise de Limites em } \partial U \rightarrow \text{Coincidência de Derivadas} \rightarrow \text{Mudança de Variáveis} \rightarrow \text{Cota de Sobolev}}.$$

Nota sobre a escolha dos coeficientes: Os valores -3 e 4 , juntamente com as dilatações, não são arbitrários. Se tomarmos $t = \gamma(z) - x_n > 0$ como a **profundidade** de um ponto na região inferior, as reflexões avaliam u nas alturas simétricas $\gamma(z) + t$ e $\gamma(z) + t/2$. Para garantir a continuidade da função v e de sua derivada normal na interface ($t \rightarrow 0$), os pesos c_1 e c_2 devem satisfazer o sistema gerado pela regra da cadeia:

- Continuidade da função ($v = u$): $c_1 + c_2 = 1$
- Continuidade da derivada normal ($\partial_{x_n} v = \partial_{x_n} u$): $c_1(-1) + c_2(-1/2) = 1$

A única solução para esse sistema é exatamente $c_1 = -3$ e $c_2 = 4$. Esse balanceamento matricial é a essência do método.

◇

Aprofundamento Teórico

Este resultado é um caso particular do Teorema de Extensão de Sobolev. Enquanto a reflexão simples (espelhamento) é suficiente para estender funções de $W^{1,p}$ para $W^{1,p}$, ela falha em preservar a continuidade da derivada. Para estender funções de $W^{k,p}$ preservando a regularidade C^{k-1} , é necessário utilizar a reflexão de Hestenes de ordem k (que envolverá um sistema linear $k \times k$). Este método é fundamental para provar que funções de Sobolev em domínios com fronteira suficientemente regular podem ser estendidas para o espaço total $\mathbb{R}^n$.

◇

Questão 119. Seja U um aberto e $V_{k \in \mathbb{N}}$ uma cobertura de U localmente finita, ou seja, $U = \bigcup_{k=1}^\infty V_k$, $V_k \subset U$, e para cada compacto $K \subset U$, devemos ter $K \cap V_k = \emptyset$, para todo k , exceto em uma quantidade finita de k . Considere $\{\sigma_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ uma partição da unidade subordinada à $\{V_k\}_{k \in \mathbb{N}}$, isto é, $\sigma_k \in C^\infty(V_k)$ e $\sum_{k=1}^\infty \sigma_k(x) = 1$, para cada $x \in U$. Fixe $u \in W^{1,p}(U)$ e suponha que a família $\{u_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ é tal que $u_k \in C_0^\infty(V_k)$ e $\|u_k - (\sigma_k u)\|_{W^{1,p}(U)} \leq \frac{\varepsilon}{2^k}$ para cada k . Observe que:

- A série $\sum_{k=1}^\infty \sigma_k(x)$ é finita em partes compactas de U ;
- A função $v := \sum_{k=1}^\infty u_k(x)$ está bem definida, pois também é finita em partes compactas de U ;
- Mostre que $v \in C^\infty(U)$;
- Mostre que $v \in W^{1,p}(U)$ e que $\|u - v\|_{W^{1,p}(U)} \leq \varepsilon$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O problema propõe a construção de uma aproximação global v para uma função $u \in W^{1,p}(U)$ utilizando a técnica de partição da unidade. A essência da questão reside no conceito de **localmente finita**: isso garante que, em qualquer região compacta do domínio, as somas infinitas se reduzam a somas finitas, preservando a regularidade C^∞ e a convergência da norma.

Fundamentação Teórica:

- **Cobertura Localmente Finita:** Por definição, para qualquer $x \in U$, existe uma vizinhança N_x que intersecta apenas um número finito de conjuntos V_k . Isso impede a divergência pontual das séries e a perda de regularidade.
- **Partição da Unidade:** A propriedade $\sum \sigma_k = 1$ permite decompor u como $u = \sum \sigma_k u$, transformando o problema global em uma soma de problemas locais.
- **Linearidade da Norma de Sobolev:** A norma $\|\cdot\|_{W^{1,p}}$ satisfaz a desigualdade triangular, o que nos permitirá controlar o erro global através da soma geométrica dos erros locais $\varepsilon/2^k$.

Estratégias:

1. Para os itens (a) e (b), utilizaremos a definição de cobertura localmente finita para mostrar que, localmente, as séries são somas finitas.
2. Para o item (c), aplicaremos o fato de que a soma finita de funções C^∞ é C^∞ .
3. Para o item (d), utilizaremos a decomposição $u = \sum \sigma_k u$ e a desigualdade triangular para provar a convergência em norma, finalizando com a soma de uma série geométrica.

Solução:

(a) Finitude da série $\sum \sigma_k(x)$ em compactos: Seja $K \subset U$ um conjunto compacto. Pela definição de cobertura localmente finita, o conjunto de índices $\mathcal{I}_K = \{k \in \mathbb{N} : K \cap V_k \neq \emptyset\}$ é finito. Como $\text{supp}(\sigma_k) \subset V_k$, temos que para qualquer $x \in K$, $\sigma_k(x) = 0$ se $k \notin \mathcal{I}_K$. Portanto, a série reduz-se a:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \sigma_k(x) = \sum_{k \in \mathcal{I}_K} \sigma_k(x)$$

Sendo $\mathcal{I}_K$ um conjunto finito, a soma é finita para todo $x \in K$.

(b) Definição de $v(x) = \sum_{k=1}^{\infty} u_k(x)$: De forma análoga ao item anterior, dado qualquer compacto $K \subset U$, apenas um número finito de funções u_k possui suporte que intersecta K (visto que $u_k \in C_0^\infty(V_k)$ e a cobertura é localmente finita). Logo, para cada $x \in K$, a soma:

$$v(x) = \sum_{k \in \mathcal{I}_K} u_k(x)$$

é uma soma finita de valores reais, estando, portanto, bem definida em U .

(c) Regularidade $v \in C^\infty(U)$: Para provar que v é de classe C^∞ , basta mostrar que ela é C^∞ em cada ponto $x \in U$. Seja N_x uma vizinhança de x que intersecta apenas finitos V_k . Para todo $y \in N_x$, temos $v(y) = \sum_{k \in \mathcal{I}_{N_x}} u_k(y)$. Como cada u_k é de classe C^∞ e a soma é finita, a função v é a soma de funções C^∞ em N_x , resultando em $v \in C^\infty(N_x)$. Como isso vale para todo $x \in U$, concluímos que $v \in C^\infty(U)$.

(d) Pertencimento a $W^{1,p}(U)$ e Estimativa do Erro: Utilizamos a propriedade da partição da unidade para escrever u :

$$u = u \cdot 1 = u \cdot \left(\sum_{k=1}^{\infty} \sigma_k \right) = \sum_{k=1}^{\infty} \sigma_k u$$

Logo:

$$u - v = \sum_{k=1}^{\infty} \sigma_k u - \sum_{k=1}^{\infty} u_k = \sum_{k=1}^{\infty} (\sigma_k u - u_k)$$

Aplicamos a norma de Sobolev $\|\cdot\|_{W^{1,p}(U)}$ e a desigualdade triangular:

$$\|u - v\|_{W^{1,p}(U)} = \left\| \sum_{k=1}^{\infty} (\sigma_k u - u_k) \right\|_{W^{1,p}(U)} \leq \sum_{k=1}^{\infty} \|\sigma_k u - u_k\|_{W^{1,p}(U)}$$

Da hipótese, $\|\sigma_k u - u_k\|_{W^{1,p}(U)} \leq \frac{\varepsilon}{2^k}$, temos:

$$\|u - v\|_{W^{1,p}(U)} \leq \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\varepsilon}{2^k} = \varepsilon \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k}$$

Sabemos que a série geométrica $\sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^k$ converge para 1. Portanto:

$$\|u - v\|_{W^{1,p}(U)} \leq \varepsilon$$

Como cada $u_k \in C_0^\infty(V_k) \subset W^{1,p}(U)$, e a série converge absolutamente em norma, além de $W^{1,p}(U)$ ser um **espaço de Banach**, temos que a série converge para um elemento do próprio espaço. Logo, concluímos que $v \in W^{1,p}(U)$. ■

Síntese da Construção:

A demonstração validou a técnica de partição da unidade para a aproximação global em espaços de Sobolev. O fluxo lógico foi:

$$\text{Localmente Finita} \rightarrow \text{Somas Finitas} \rightarrow \text{Regularidade } C^\infty \rightarrow \text{Soma Geométrica da Norma}.$$

O resultado garante que qualquer função em $W^{1,p}(U)$ pode ser aproximada por uma função suave global, independentemente da geometria do domínio, desde que este admita a referida partição.

◇

Aprofundamento Teórico

Este resultado é fundamental para a prova de que $C^\infty(U) \cap W^{1,p}(U)$ é denso em $W^{1,p}(U)$. A técnica de **colar** aproximações locais via partição da unidade é a base para a construção de funções de corte e para a generalização de resultados de $\mathbb{R}^n$ para variedades. É importante notar que, se $u \in W_0^{1,p}(U)$, a aproximação pode ser feita em $C_0^\infty(U)$. Contudo, para $W^{1,p}(U)$ geral, a aproximação v é suave em U , mas não necessariamente possui suporte compacto em U , a menos que o domínio seja limitado e u satisfaça condições específicas de borda.

◇

Questão 120. Suponha que $u \in W^{1,p}(U)$, $1 \leq p < \infty$, é solução fraca de $\Delta u = f(x)$, em U , onde $f \in L^p(U)$. Suponha ainda que as derivadas fracas de segunda ordem existam e

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j} \in L^p(U), \quad \text{quando } 2 \leq i + j < 2n.$$

Mostre que $u \in W^{2,p}(U)$. (Basta mostrar que $\frac{\partial^2 u}{\partial x_n^2}$ existe e está em $L^p(U)$).

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A tese é provar que a função u pertence ao espaço de Sobolev $W^{2,p}(U)$. Por definição, isso exige que u e todas as suas derivadas fracas de primeira e segunda ordem pertençam a $L^p(U)$. O enunciado já garante a pertinência de u , de suas derivadas de primeira ordem (pois $u \in W^{1,p}(U)$) e de quase todas as derivadas de segunda ordem. A única lacuna é a derivada pura $\frac{\partial^2 u}{\partial x_n^2}$.

Fundamentação Teórica:

- **Definição de Solução Fraca:** Dizemos que u é solução fraca de $\Delta u = f$ se, para toda função teste $\phi \in C_0^\infty(U)$, temos $\int_U \nabla u \cdot \nabla \phi \, dx = - \int_U f \phi \, dx$.
- **Integração por Partes em Sobolev:** Se as derivadas fracas de segunda ordem existem, a identidade de Green pode ser aplicada, permitindo escrever a equação na forma $\int_U (\Delta u) \phi \, dx = \int_U f \phi \, dx$.
- **Lema Fundamental do Cálculo de Variações:** Se $\int_U (g - f) \phi \, dx = 0$ para toda $\phi \in C_0^\infty(U)$, então $g = f$ quase sempre em U .

Estratégias:

1. Partiremos da definição de solução fraca e utilizaremos a existência das derivadas segundas para expressar o Laplaciano como a soma de derivadas fracas.

2. Aplicaremos o Lema Fundamental do Cálculo de Variações para obter a igualdade pontual q.s. $\sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2} = f$.
3. Isolaremos a derivada $\frac{\partial^2 u}{\partial x_n^2}$ e utilizaremos a estrutura de espaço vetorial de $L^p(U)$ para concluir a prova.

Solução:

Para provar que $u \in W^{2,p}(U)$, devemos mostrar que todas as derivadas fracas de segunda ordem de u pertencem ao espaço $L^p(U)$. De acordo com as hipóteses do problema, já sabemos que:

- $u \in W^{1,p}(U) \implies u \in L^p(U)$ e $\frac{\partial u}{\partial x_i} \in L^p(U), \forall i \in \{1, \dots, n\}$.
- $\frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j} \in L^p(U)$ para todos os pares (i, j) tais que $i + j < 2n$.

Como u é solução fraca de $\Delta u = f$, por definição, para toda $\phi \in C_0^\infty(U)$:

$$\int_U \nabla u \cdot \nabla \phi \, dx = - \int_U f \phi \, dx$$

Por outro lado, como as derivadas fracas de segunda ordem de u existem, podemos aplicar a definição de derivada fraca para ∇u :

$$\int_U \nabla u \cdot \nabla \phi \, dx = - \int_U \left(\sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2} \right) \phi \, dx$$

Igualando as duas expressões, obtemos:

$$\int_U \left(\sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2} \right) \phi \, dx = \int_U f \phi \, dx \implies \int_U \left(\sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2} - f \right) \phi \, dx = 0, \quad \forall \phi \in C_0^\infty(U),$$

e portanto:

$$\sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2} = f(x) \quad \text{q.s. em } U$$

Isolando a derivada em relação à última coordenada x_n , obtemos que:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x_n^2} = f(x) - \sum_{i=1}^{n-1} \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2}$$

Analisamos a pertinência ao espaço $L^p(U)$:

- O termo f pertence a $L^p(U)$ por hipótese.
- Para cada $i \in \{1, \dots, n-1\}$, temos que $i + i \leq 2(n-1) < 2n$. Portanto, por hipótese as derivadas $\frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2}$ pertencem a $L^p(U)$.

Como $L^p(U)$ é um espaço vetorial, a combinação linear de funções em $L^p(U)$ também pertence a $L^p(U)$. Assim:

$$\left(f - \sum_{i=1}^{n-1} \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2} \right) \in L^p(U) \implies \frac{\partial^2 u}{\partial x_n^2} \in L^p(U)$$

Assim, todas as derivadas fracas de ordem zero, primeira e segunda ordem pertencem a $L^p(U)$, e concluímos que:

$$\boxed{u \in W^{2,p}(U)}$$

■

Síntese da Construção:

A prova demonstrou que a regularidade de todas as derivadas segundas pode ser inferida a partir de $n-1$ delas e do termo fonte f . O fluxo lógico foi:

$$\boxed{\text{Formulação Fraca} \rightarrow \text{Isolamento de } \frac{\partial^2 u}{\partial x_n^2} \rightarrow \text{Fechamento de } L^p \rightarrow u \in W^{2,p}}.$$

Aprofundamento Teórico

Este exercício ilustra a natureza da regularidade elíptica. De forma mais geral, a teoria de estimativas L^p para operadores elípticos (como as estimativas de Calderón-Zygmund) garante que, se $\Delta u = f$ com $f \in L^p$, então u pertence localmente a $W^{2,p}$ sem a necessidade de supor a existência prévia de outras derivadas segundas. O problema aqui simplifica essa teoria ao fornecer a existência de quase todas as derivadas, reduzindo a prova a uma questão de álgebra em espaços de funções.

◇

Questão 123. Sejam $f, g, h \in L^2(\mathbb{R}^2)$ e considere $F(x, y, z) := f(x, y)g(x, z)h(y, z)$. Mostre que $F \in L^1(\mathbb{R}^3)$ e que

$$\|F\|_{L^1(\mathbb{R}^3)} \leq \|f\|_{L^2(\mathbb{R}^2)} \|g\|_{L^2(\mathbb{R}^2)} \|h\|_{L^2(\mathbb{R}^2)}.$$

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O objetivo é provar que o produto de três funções de duas variáveis, onde cada variável do espaço $\mathbb{R}^3$ aparece exatamente em duas das funções, resulta em uma função integrável em $\mathbb{R}^3$. A desigualdade solicitada indica que a norma L^1 do produto global é controlada pelo produto das normas L^2 das funções componentes.

Fundamentação Teórica:

- **Teorema de Fubini-Tonelli:** Essencial para decompor a integral tripla em integrais iteradas e alterar a ordem de integração, dado que operamos com as normas (funções não-negativas).
- **Desigualdade de Cauchy-Schwarz:** Será aplicada sucessivamente. Primeiro, para eliminar a dependência de uma variável (x) e, posteriormente, para integrar a função resultante sobre as variáveis restantes (y, z).
- **Integrabilidade de Seções:** Utilizaremos a propriedade de que, se $f \in L^2(\mathbb{R}^2)$, então para quase todo y , a seção $f(\cdot, y)$ pertence a $L^2(\mathbb{R})$.

Estratégias:

1. Aplicaremos o Teorema de Tonelli para escrever a integral de $\|F\|_{L^1}$ como uma integral sobre $\mathbb{R}^2$ (variáveis y, z) de uma integral interna sobre $\mathbb{R}$ (variável x).
2. Utilizaremos Cauchy-Schwarz na integral interna para expressar a dependência de x em termos das normas L^2 das seções de f e g .
3. Definiremos funções auxiliares dependentes de y e z e aplicaremos Cauchy-Schwarz novamente na integral externa para fechar a estimativa com a norma de h .

Solução:

Desejamos estimar a norma L^1 de F em $\mathbb{R}^3$. Por definição e aplicando o Teorema de Tonelli:

$$\|F\|_{L^1(\mathbb{R}^3)} = \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} |f(x, y)g(x, z)h(y, z)| dx dy dz$$

Rearranjamos a ordem de integração para isolar a variável x :

$$\|F\|_{L^1(\mathbb{R}^3)} = \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} |h(y, z)| \left(\int_{\mathbb{R}} |f(x, y)g(x, z)| dx \right) dy dz$$

1. Primeira Aplicação de Cauchy-Schwarz: Para fixos $y, z \in \mathbb{R}$, a integral interna é o produto interno de duas funções em $L^2(\mathbb{R})$, a saber $\phi_y(x) = f(x, y)$ e $\psi_z(x) = g(x, z)$. Pela Desigualdade de Cauchy-Schwarz:

$$\int_{\mathbb{R}} |f(x, y)g(x, z)| dx \leq \left(\int_{\mathbb{R}} |f(x, y)|^2 dx \right)^{1/2} \left(\int_{\mathbb{R}} |g(x, z)|^2 dx \right)^{1/2}$$

Definimos as funções $u : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e $v : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ como as normas L^2 das seções de f e g :

$$u(y) = \left(\int_{\mathbb{R}} |f(x, y)|^2 dx \right)^{1/2} \quad \text{e} \quad v(z) = \left(\int_{\mathbb{R}} |g(x, z)|^2 dx \right)^{1/2}$$

Notemos que $\|u\|_{L^2(\mathbb{R})}^2 = \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} |f(x, y)|^2 dx dy = \|f\|_{L^2(\mathbb{R}^2)}^2$ e de forma análoga, $\|v\|_{L^2(\mathbb{R})} = \|g\|_{L^2(\mathbb{R}^2)}$.

2. Segunda Aplicação de Cauchy-Schwarz: Substituindo a estimativa da integral interna na expressão de $\|F\|_{L^1}$:

$$\|F\|_{L^1(\mathbb{R}^3)} \leq \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} |h(y, z)| u(y) v(z) dy dz$$

Agora, consideramos a integral sobre $\mathbb{R}^2$ e aplicamos novamente a Desigualdade de Cauchy-Schwarz, considerando o produto $u(y)v(z)$ como uma função em $L^2(\mathbb{R}^2)$:

$$\|F\|_{L^1(\mathbb{R}^3)} \leq \left(\int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} |u(y)v(z)|^2 dy dz \right)^{1/2} \left(\int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} |h(y, z)|^2 dy dz \right)^{1/2}$$

Expandimos a primeira integral utilizando a separação das variáveis:

$$\int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} |u(y)|^2 |v(z)|^2 dy dz = \left(\int_{\mathbb{R}} |u(y)|^2 dy \right) \left(\int_{\mathbb{R}} |v(z)|^2 dz \right) = \|f\|_{L^2(\mathbb{R}^2)}^2 \|g\|_{L^2(\mathbb{R}^2)}^2.$$

Substituindo este resultado na desigualdade principal:

$$\|F\|_{L^1(\mathbb{R}^3)} \leq \left(\|f\|_{L^2(\mathbb{R}^2)}^2 \|g\|_{L^2(\mathbb{R}^2)}^2 \right)^{1/2} \|h\|_{L^2(\mathbb{R}^2)} \implies \boxed{\|F\|_{L^1(\mathbb{R}^3)} \leq \|f\|_{L^2(\mathbb{R}^2)} \|g\|_{L^2(\mathbb{R}^2)} \|h\|_{L^2(\mathbb{R}^2)}}$$

Como $f, g, h \in L^2(\mathbb{R}^2)$, segue que $\|F\|_{L^1(\mathbb{R}^3)} < \infty$, ou seja, $F \in L^1(\mathbb{R}^3)$. ■

Síntese da Construção:

A prova demonstrou que a integrabilidade de F é garantida por um desacoplamento sucessivo de variáveis via Cauchy-Schwarz. O fluxo lógico foi:

$$\boxed{\text{Integrais Iteradas em } x \rightarrow \text{Cauchy-Schwarz em } \mathbb{R} \rightarrow \text{Cauchy-Schwarz em } \mathbb{R}^2 \rightarrow \text{Normas } L^2 \text{ Globais}}.$$

◇

Aprofundamento Teórico

Este resultado é um exemplo fundamental de estimativas de produtos integráveis, servindo de base para a prova de imersões de Sobolev e Gagliardo-Nirenberg no livro de Brezis. No contexto de EDP, tais estimativas são essenciais para analisar a convergência de integrais do tipo convolução, como ocorre no estudo de Potenciais Newtonianos. Quando buscamos a solução de $\Delta u = f$, a solução é dada por $u = \Phi * f$, onde Φ é a solução fundamental. A análise da integrabilidade de produtos de funções em diferentes dimensões, como feito aqui, permite controlar a regularidade de u a partir da regularidade de f .

◇

Questão 124. Seja $u \in C^1(\overline{B_r(x)})$. Mostre que:

- (a) Para cada $0 < t < r$, temos $\int_{\partial B_t(x)} |u(\xi) - u(x)| d\sigma \leq t^{n-1} \int_{B_t(x)} \frac{|\nabla u(y)| dy}{|y - x|^{n-1}}$
- (b) $\int_{B_r(x)} |u(y) - u(x)| dy \leq \frac{r^n}{n} \int_{B_r(x)} \frac{|\nabla u(y)| dy}{|y - x|^{n-1}}$

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O problema requer a prova de duas desigualdades que controlam a oscilação de u em relação ao seu valor central $u(x)$ através da integral do módulo do gradiente. A primeira desigualdade foca na borda da bola ∂B_t , enquanto a segunda estende esse resultado para o volume B_r .

Fundamentação Teórica:

- **Representação Integral:** Utilizaremos a representação de $u(\xi) - u(x)$ como a integral da derivada ao longo do segmento que une os dois pontos.
- **Escalamento de Medidas de Superfície:** A relação fundamental $d\sigma(s\xi) = s^{n-1} d\sigma(\xi)$ para esferas concêntricas é a chave para a mudança de variáveis.
- **Teorema de Fubini:** Necessário para inverter a ordem de integração entre a variável de parametrização do segmento $[0, 1]$ e a medida de superfície da esfera.

Estratégias:

1. Para o item (a), parametrizaremos o segmento entre x e ξ via $s \in [0, 1]$. Integraremos a norma do gradiente sobre a esfera e aplicaremos a mudança de variável para a esfera de raio st , transformando a integral em uma integral de volume sobre $B_t(x)$.
2. Para o item (b), integraremos o resultado de (a) radialmente de $t = 0$ até $t = r$ e utilizaremos a inversão de ordem de integração para simplificar a expressão final.

Solução:

(a) Demonstração da desigualdade na esfera: Seja $\xi \in \partial B_t(x)$. Podemos representar a diferença $u(\xi) - u(x)$ utilizando o Teorema Fundamental do Cálculo ao longo do segmento que une x a ξ :

$$u(\xi) - u(x) = \int_0^1 \nabla u(s\xi + (1-s)x) \cdot (\xi - x) ds$$

Tomando o módulo e aplicando a desigualdade de Cauchy-Schwarz para o produto interno:

$$|u(\xi) - u(x)| \leq \int_0^1 |\nabla u(s\xi + (1-s)x)| |\xi - x| ds$$

Como $\xi \in \partial B_t(x)$, temos $|\xi - x| = t$. Logo:

$$|u(\xi) - u(x)| \leq t \int_0^1 |\nabla u(s\xi + (1-s)x)| ds$$

Integramos agora essa desigualdade sobre a superfície $\partial B_t(x)$:

$$\int_{\partial B_t(x)} |u(\xi) - u(x)| d\sigma(\xi) \leq t \int_{\partial B_t(x)} \left(\int_0^1 |\nabla u(s\xi + (1-s)x)| ds \right) d\sigma(\xi)$$

Pelo Teorema de Fubini, invertemos a ordem de integração:

$$\int_{\partial B_t(x)} |u(\xi) - u(x)| d\sigma(\xi) \leq t \int_0^1 \left(\int_{\partial B_{st}(x)} |\nabla u(s\xi + (1-s)x)| d\sigma(\xi) \right) ds$$

Para a integral interna, efetuamos a mudança de variável $z = s\xi + (1-s)x$. Para um s fixo, ξ percorre a esfera $\partial B_t(x)$, logo z percorre a esfera $\partial B_{st}(x)$. A relação entre as medidas de superfície é dada por $d\sigma(\xi) = s^{-(n-1)} d\sigma(z)$. Substituindo:

$$\int_{\partial B_t(x)} |u(\xi) - u(x)| d\sigma(\xi) \leq t \int_0^1 \left(\int_{\partial B_{st}(x)} |\nabla u(z)| s^{-(n-1)} d\sigma(z) \right) ds$$

Para converter a integral em volume sobre $B_t(x)$, introduzimos a variável de raio $\rho = st$. Como t é fixo para a esfera $\partial B_t(x)$, temos:

$$d\rho = t ds \implies ds = \frac{d\rho}{t}$$

Os limites de integração para $s \in [0, 1]$ tornam-se $\rho \in [0, t]$. Substituindo $s = \rho/t$ e $ds = d\rho/t$:

$$\begin{aligned} \int_{\partial B_t(x)} |u(\xi) - u(x)| d\sigma(\xi) &\leq t \int_0^t \left(\int_{\partial B_{\rho}(x)} |\nabla u(z)| \left(\frac{\rho}{t}\right)^{-(n-1)} d\sigma(z) \right) \frac{d\rho}{t} \\ &= \int_0^t \int_{\partial B_{\rho}(x)} |\nabla u(z)| \frac{t^{n-1}}{\rho^{n-1}} d\sigma(z) d\rho \\ &= t^{n-1} \int_0^t \int_{\partial B_{\rho}(x)} \frac{|\nabla u(z)|}{\rho^{n-1}} d\sigma(z) d\rho \end{aligned}$$

A integral dupla $\int_0^t \int_{\partial B_{\rho}(x)} \dots d\sigma(z) d\rho$ é a representação em coordenadas polares da integral de volume sobre a bola $B_t(x)$. Como $\rho = |z - x|$, obtemos:

$$\boxed{\int_{\partial B_t(x)} |u(\xi) - u(x)| d\sigma(\xi) \leq t^{n-1} \int_{B_t(x)} \frac{|\nabla u(y)|}{|y - x|^{n-1}} dy}$$

(b) Demonstração da desigualdade na bola: Utilizamos a fórmula de integração radial (Questão 22), que decompõe

a integral sobre a bola $B_r(x)$ em integrais sobre esferas concêntricas de raio $t \in (0, r)$:

$$\int_{B_r(x)} |u(y) - u(x)| dy = \int_0^r \left(\int_{\partial B_t(x)} |u(\xi) - u(x)| d\sigma(\xi) \right) dt$$

Substituímos a desigualdade obtida no item (a):

$$\int_{B_r(x)} |u(y) - u(x)| dy \leq \int_0^r \left(t^{n-1} \int_{B_t(x)} \frac{|\nabla u(y)|}{|y - x|^{n-1}} dy \right) dt$$

Invertamos novamente a ordem de integração. A região de integração é $\{(t, y) : 0 < t < r, y \in B_t(x)\}$, o que equivale a $\{(t, y) : y \in B_r(x), |y - x| \leq t < r\}$. Logo:

$$\int_{B_r(x)} |u(y) - u(x)| dy \leq \int_{B_r(x)} \left(\int_{|y-x|}^r t^{n-1} dt \right) \frac{|\nabla u(y)|}{|y - x|^{n-1}} dy$$

Calculamos a integral radial interna:

$$\int_{|y-x|}^r t^{n-1} dt = \left[\frac{t^n}{n} \right]_{|y-x|}^r = \frac{r^n - |y - x|^n}{n} \leq \frac{r^n}{n}$$

Substituindo este resultado na integral de volume:

$$\int_{B_r(x)} |u(y) - u(x)| dy \leq \int_{B_r(x)} \frac{r^n}{n} \frac{|\nabla u(y)|}{|y - x|^{n-1}} dy$$

$$\boxed{\int_{B_r(x)} |u(y) - u(x)| dy \leq \frac{r^n}{n} \int_{B_r(x)} \frac{|\nabla u(y)| dy}{|y - x|^{n-1}}.}$$

■

Síntese da Construção:

A demonstração estabeleceu a relação entre a oscilação de u e a norma do seu gradiente ponderada por um núcleo singular. O fluxo lógico foi:

$$\boxed{\text{TFC Radial} \rightarrow \text{Escalamento de } \partial B_{st} \rightarrow \text{Fubini} \rightarrow \text{Cotas de Volume em } B_r.}$$

A precisão na mudança de medida $d\sigma(\xi) \rightarrow d\sigma(z)$ permitiu a transição rigorosa da integral de superfície para a integral de volume.

◇

Aprofundamento Teórico

Este resultado é a base para a prova da continuidade de funções em $W^{1,p}$ para $p > n$ (Teorema de Morrey). De fato, se aplicarmos a desigualdade de Hölder à integral do item (b), veremos que a integral do gradiente converge se $p > n$, forçando a diferença $|u(y) - u(x)|$ a tender a zero conforme o raio diminui. Isso prova que funções em $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ com $p > n$ possuem um representante contínuo, um resultado fundamental para a teoria de regularidade de EDPs elípticas.

◇

Questão 125. Aproveite o exercício anterior e mostre que $u \in C_0^1(U)$ satisfaz

$$u(x) = - \int_U \frac{\langle \nabla u(y), y - x \rangle}{|y - x|^n} dy, \quad \forall x \in U.$$

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O objetivo é demonstrar a fórmula de representação pontual de $u(x)$ em termos de seu gradiente. A hipótese $u \in C_0^1(U)$ é fundamental, pois a anulação de u na fronteira ∂U permite que a integral sobre esferas de raio t tenda a zero para t suficientemente grande, isolando o valor da função no centro.

Fundamentação Teórica:

- **Identidade de Representação Radial:** Utilizaremos o resultado da Questão 124(a), que relaciona a média da oscilação de u sobre uma esfera $\partial B_t(x)$ com a integral do gradiente sobre a bola $B_t(x)$.

- **Propriedade de Suporte Compacto:** Para funções em $C_0^1(U)$, existe um raio R tal que, para todo $t > R$, a esfera $\partial B_t(x)$ não intersecta o suporte de u , resultando em integrais nulas.
- **Medida de Superfície da Esfera:** Utilizaremos o fato de que a área de $\partial B_t(x)$ é dada por $n\alpha(n)t^{n-1}$.

Estratégias:

1. Partiremos da identidade fundamental da Questão 124(a) sem a aplicação de módulos, preservando a natureza vetorial do produto interno.
2. Expandiremos a integral de superfície para isolar o termo $u(x)$ multiplicado pela área da esfera.
3. Aplicaremos a condição de suporte compacto para anular a integral de superfície no limite $t \rightarrow \infty$.
4. Isolaremos $u(x)$ para obter a representação final.

Solução:

A partir do desenvolvimento da Questão 124(a), sabemos que para qualquer $u \in C^1(\overline{B_t(x)})$, a seguinte igualdade é válida:

$$\int_{\partial B_t(x)} (u(\xi) - u(x)) d\sigma(\xi) = t^{n-1} \int_{B_t(x)} \frac{\langle \nabla u(y), y - x \rangle}{|y - x|^n} dy$$

Expandindo o membro esquerdo da igualdade e utilizando o fato de que $\int_{\partial B_t(x)} d\sigma = n\alpha(n)t^{n-1}$, obtemos:

$$\int_{\partial B_t(x)} u(\xi) d\sigma(\xi) - n\alpha(n)t^{n-1}u(x) = t^{n-1} \int_{B_t(x)} \frac{\langle \nabla u(y), y - x \rangle}{|y - x|^n} dy$$

Dividindo ambos os membros por t^{n-1} , segue que:

$$\frac{1}{t^{n-1}} \int_{\partial B_t(x)} u(\xi) d\sigma(\xi) - n\alpha(n)u(x) = \int_{B_t(x)} \frac{\langle \nabla u(y), y - x \rangle}{|y - x|^n} dy \quad (*)$$

Por hipótese, $u \in C_0^1(U)$, logo para um raio t suficientemente grande (tal que $\partial B_t(x) \cap \text{supp}(u) = \emptyset$), a integral de superfície se anula, ou seja:

$$\int_{\partial B_t(x)} u(\xi) d\sigma(\xi) = 0.$$

Logo, fazendo $t \rightarrow \infty$, o domínio de integração $\int_{B_t(x)}$ expande-se para todo o domínio U e em (*), temos que:

$$-n\alpha(n)u(x) = \int_U \frac{\langle \nabla u(y), y - x \rangle}{|y - x|^n} dy \implies \boxed{u(x) = -\frac{1}{n\alpha(n)} \int_U \frac{\langle \nabla u(y), y - x \rangle}{|y - x|^n} dy}.$$

■

Síntese da Construção:

A prova demonstrou que a representação pontual de u pode ser recuperada a partir da integração de seu gradiente, desde que a função se anule na fronteira. O fluxo lógico foi:

$$\boxed{\text{Identidade de } \partial B_t \rightarrow \text{Isolamento de } u(x) \rightarrow \text{Suporte Compacto} \rightarrow \text{Representação Global}}.$$

Aprofundamento Teórico

Esta fórmula é, essencialmente, a inversão do operador gradiente para funções com suporte compacto. Ela está intimamente ligada à teoria dos Potenciais de Riesz. Enquanto o Potencial de Newton recupera u a partir de Δu , esta fórmula recupera u a partir de ∇u utilizando um núcleo de ordem $n - 1$. Esse resultado é fundamental para a prova de imersões de Sobolev, pois permite estimar a norma L^∞ de u em termos da norma L^p do seu gradiente, desde que o núcleo seja integrável, o que ocorre precisamente quando $p > n$.

Questão 126. Suponha que $u \in H^1(U) \cap C(\overline{U})$ é solução fraca de $-\Delta u = g(x)$, em U , onde $g \in L^2(U)$ é não-negativa quase sempre em U . Mostre que

$$\min_{\overline{U}} u = \min_{\partial U} u$$

(sugestão: use como função teste $v = M - u$, no conjunto $A = \{x \in U : u(x) < M\}$, para um conveniente M).

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O objetivo é provar o Princípio do Mínimo Fraco para equações elípticas. A tese afirma que, para uma solução fraca de $-\Delta u = g$ com $g \geq 0$, o valor mínimo de u em todo o fecho $\overline{U}$ é necessariamente atingido na fronteira ∂U . Isso significa que u não pode apresentar **vales** (mínimos locais estritos) no interior do domínio.

Fundamentação Teórica:

- **Formulação Fraca:** A equação $-\Delta u = g$ é interpretada via integral, onde a energia do gradiente é equilibrada pelo termo fonte g .
- **Estabilidade de H^1 :** Utilizaremos a propriedade de que, se $w \in H^1(U)$, então a sua parte positiva w^+ também pertence a $H^1(U)$, com gradiente nulo onde $w \leq 0$.
- **Teoria do Traço:** A condição de contorno é validada mostrando que a função teste ϕ anula-se em ∂U , garantindo que $\phi \in H_0^1(U)$.
- **Desigualdade de Poincaré:** Ferramenta fundamental que permite inferir a nulidade de uma função a partir da nulidade de seu gradiente, desde que a função possua traço nulo.

Estratégias:

1. Definiremos M como o mínimo de u na fronteira e construiremos a função teste $\phi = (M - u)^+$.
2. Validaremos a pertinência de ϕ ao espaço $H_0^1(U)$ via Teoria do Traço.
3. Aplicaremos ϕ na formulação fraca, utilizando a não-negatividade de g para forçar a nulidade de $\nabla \phi$.
4. Utilizaremos a Desigualdade de Poincaré para provar que $\phi \equiv 0$ q.s., implicando $u \geq M$.

Solução:

Dizemos que $u \in H^1(U)$ é solução fraca de $-\Delta u = g$ se, para toda função teste $\phi \in H_0^1(U)$, satisfaz a identidade:

$$\int_U \nabla u \cdot \nabla \phi \, dx = \int_U g \phi \, dx$$

Seja $M = \min_{\partial U} u$ o valor mínimo de u na fronteira do domínio. Para provar que $u(x) \geq M$ em todo $\overline{U}$, definimos a função teste ϕ como a parte positiva da diferença $(M - u)$:

$$\phi(x) = (M - u)^+ = \max\{0, M - u(x)\}$$

1. Validação da Função Teste: Visto que $u \in H^1(U)$ e M é constante, a função $(M - u)$ pertence a $H^1(U)$, e portanto, $\phi \in H^1(U)$.

Além disso, para todo $\xi \in \partial U$, temos $u(\xi) \geq M$ por definição de M . Logo, $M - u(\xi) \leq 0$, o que implica:

$$\phi(\xi) = \max\{0, M - u(\xi)\} = 0, \quad \forall \xi \in \partial U.$$

Pela Teoria do Traço, temos que $\phi \in H_0^1(U)$. Assim, ϕ pode ser usada como uma função teste.

2. Aplicação na Formulação Fraca: Substituindo ϕ na identidade da solução fraca:

$$\int_U \nabla u \cdot \nabla \phi \, dx = \int_U g \phi \, dx$$

Sabemos que o gradiente fraco de ϕ é dado por:

$$\nabla \phi = \begin{cases} -\nabla u, & \text{se } u < M \\ 0, & \text{se } u \geq M \end{cases}$$

Substituindo essa expressão na integral da esquerda, obtemos:

$$\int_{\{u < M\}} \nabla u \cdot (-\nabla u) dx = \int_U g\phi dx \implies - \int_U |\nabla \phi|^2 dx = \int_U g\phi dx$$

Por um lado da igualdade acima, devemos ter que $-\int_{\{u < M\}} |\nabla u|^2 dx \leq 0$; e por outro lado, já que por hipótese $g \geq 0$ quase sempre em U e $\phi \geq 0$ por definição, temos que $\int_U g\phi dx \geq 0$.

Logo, para que a igualdade seja satisfeita, ambos os membros devem ser identicamente nulos. Em particular:

$$\int_U |\nabla \phi|^2 dx = \int_{\{u < M\}} |\nabla u|^2 dx = 0 \implies \nabla \phi = 0 \quad \text{quase sempre em } U.$$

Da **Desigualdade de Poincaré**, obtemos que:

$$\|\phi\|_{L^2(U)} \leq C \|\nabla \phi\|_{L^2(U)} = 0 \implies \|\phi\|_{L^2(U)} = 0 \implies \phi = 0 \quad \text{quase sempre em } U,$$

ou seja, $\max\{0, M - u(x)\} = 0$, isto é, $u(x) \geq M$ quase sempre em U .

Como $u \in C(\bar{U})$, a desigualdade $u(x) \geq M$ vale para todo ponto de $\bar{U}$. Portanto:

$$\boxed{\min_{\bar{U}} u = \min_{\partial U} u}.$$

■

Síntese da Construção:

A prova estabeleceu que a solução fraca de uma equação elíptica com fonte não-negativa não pode assumir valores inferiores ao seu mínimo na fronteira. O fluxo lógico foi:

$$\boxed{\text{Construção de } \phi = (M - u)^+ \rightarrow \text{Traço Nulo} \rightarrow \text{Sinais da EDP} \rightarrow \nabla \phi = 0 \rightarrow \text{Poincaré} \rightarrow u \geq M}.$$

◇

Aprofundamento Teórico

Este resultado é a formalização do Princípio do Mínimo Fraco. Do ponto de vista da teoria de EDP, a condição $g \geq 0$ implica que u é uma função **super-harmônica** no sentido fraco. Funções super-harmônicas são caracterizadas justamente por atingirem seu mínimo na fronteira do domínio. A utilização da Desigualdade de Poincaré substitui a necessidade de analisar componentes conexas, transformando um problema de topologia em um problema de análise funcional, o que é a essência da abordagem moderna de Sobolev.

◇

Questão 127. Considere $p > 1$ e o operador traço T_p de $W^{1,p}(U)$ sobre $L^p(\partial U)$.

(a) Mostre a seguinte identidade de Green:

$$\int_U u \Delta v dx + \int_U \nabla u \cdot \nabla v dx = \int_{\partial U} T_p u \left[\sum_{j=1}^n \nu_j T_q \left(\frac{\partial v}{\partial x_j} \right) \right] d\sigma$$

onde $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, $u \in W^{1,p}(U)$, $v \in W^{2,q}(U)$ e $\nu = (\nu_1, \dots, \nu_n)$ é o vetor normal exterior à ∂U .

(b) Usando este fato, mostre que quando $u \in H^2(U) \cap H_0^1(U)$, vale:

$$\int_U |\nabla u|^2 dx \leq \left(\int_U u^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_U (\Delta u)^2 dx \right)^{\frac{1}{2}}$$

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A primeira parte da questão propõe a extensão da Primeira Identidade de Green para funções pertencentes a espaços de Sobolev com expoentes integráveis conjugados p e q . A segunda parte requer a demonstração de uma desigualdade a priori para funções com traço nulo (H_0^1), estabelecendo um controle geométrico da norma do gradiente por meio da norma L^2 da função e de seu Laplaciano.

Fundamentação Teórica: O argumento principal para o item (a) fundamenta-se no teorema de densidade de $C^\infty(\overline{U})$ nos espaços $W^{1,p}(U)$ e $W^{2,q}(U)$. Uma vez válida a identidade clássica para funções suaves via Teorema de Gauss, a extensão para o cenário de Sobolev baseia-se na continuidade do operador de traço $T_p : W^{1,p}(U) \rightarrow L^p(\partial U)$ e na dualidade dos espaços de Lebesgue via Desigualdade de Hölder. Para o item (b), a hipótese de anulamento na fronteira simplifica a integral de superfície, permitindo o uso direto da Desigualdade de Cauchy-Schwarz.

Estratégias:

1. **Aproximação por Densidade:** Validar a estrutura algébrica da identidade para sequências de funções suaves $u_k, v_k \in C^\infty(\overline{U})$.
2. **Estimativa de Convergência no Domínio:** Empregar a desigualdade triangular e a desigualdade de Hölder para garantir a convergência das integrais de volume sob a passagem ao limite.
3. **Estimativa de Convergência na Fronteira:** Utilizar a limitação uniforme induzida pela continuidade do operador de traço para assegurar a convergência da integral de superfície sobre ∂U .
4. **Anulamento de Traço e Dualidade L^2 :** No item (b), explorar a estrutura de $H_0^1(U)$ para eliminar o termo de fronteira e aplicar a desigualdade de Cauchy-Schwarz.

Solução:

(a) Demonstração da Identidade de Green: Sejam $u \in W^{1,p}(U)$ e $v \in W^{2,q}(U)$. Pela densidade de $C^\infty(\overline{U})$ em $W^{1,p}(U)$ e $W^{2,q}(U)$, existem sequências $\{u_k\}, \{v_k\} \subset C^\infty(\overline{U})$ tais que $u_k \rightarrow u$ em $W^{1,p}(U)$ e $v_k \rightarrow v$ em $W^{2,q}(U)$. Para cada índice k , a identidade de Green clássica é válida:

$$\int_U u_k \Delta v_k \, dx + \int_U \nabla u_k \cdot \nabla v_k \, dx = \int_{\partial U} T u_k \left(\sum_{j=1}^n \nu_j T \frac{\partial v_k}{\partial x_j} \right) d\sigma$$

A seguir, verificamos a passagem ao limite em cada um dos termos que compõem a igualdade.

1. Convergência do termo $\int_U u \Delta v \, dx$: Avaliando o módulo da diferença e aplicando a desigualdade triangular, obtemos:

$$\begin{aligned} \left| \int_U u_k \Delta v_k \, dx - \int_U u \Delta v \, dx \right| &= \left| \int_U (u_k - u) \Delta v_k \, dx + \int_U u (\Delta v_k - \Delta v) \, dx \right| \\ &\leq \int_U |u_k - u| |\Delta v_k| \, dx + \int_U |u| |\Delta v_k - \Delta v| \, dx \end{aligned}$$

Aplicando a **Desigualdade de Hölder** para os expoentes conjugados p e q , essa diferença é limitada superiormente por:

$$\|u_k - u\|_{L^p(U)} \|\Delta v_k\|_{L^q(U)} + \|u\|_{L^p(U)} \|\Delta v_k - \Delta v\|_{L^q(U)}$$

Sendo a sequência $\{\Delta v_k\}$ convergente em $L^q(U)$, ela é uniformemente limitada; logo, existe uma constante $C > 0$ tal que $\|\Delta v_k\|_{L^q(U)} \leq C$. Assim, a expressão é majorada por $C\|u_k - u\|_{L^p(U)} + \|u\|_{L^p(U)} \|\Delta v_k - \Delta v\|_{L^q(U)}$, que tende a zero quando $k \rightarrow \infty$.

2. Convergência do termo $\int_U \nabla u \cdot \nabla v \, dx$: Com raciocínio análogo para o termo de gradiente, estimamos:

$$\begin{aligned} \left| \int_U \nabla u_k \cdot \nabla v_k \, dx - \int_U \nabla u \cdot \nabla v \, dx \right| &\leq \int_U |\nabla u_k - \nabla u| |\nabla v_k| \, dx + \int_U |\nabla u| |\nabla v_k - \nabla v| \, dx \\ &\leq \|\nabla u_k - \nabla u\|_{L^p(U)} \|\nabla v_k\|_{L^q(U)} + \|\nabla u\|_{L^p(U)} \|\nabla v_k - \nabla v\|_{L^q(U)} \end{aligned}$$

Como a convergência $\nabla v_k \rightarrow \nabla v$ em $L^q(U)$ implica a limitação da sequência de normas $\|\nabla v_k\|_{L^q(U)}$, concluímos de forma idêntica que essa diferença se anula no limite.

3. Convergência do termo de fronteira: Definamos $g_k = \sum_{j=1}^n \nu_j T \frac{\partial v_k}{\partial x_j}$ e $g = \sum_{j=1}^n \nu_j T \frac{\partial v}{\partial x_j}$. Como $v_k \rightarrow v$ em $W^{2,q}(U)$, a continuidade do operador traço $T : W^{1,q}(U) \rightarrow L^q(\partial U)$ aplicado às derivadas $\partial_j v$ garante que $g_k \rightarrow g$ em

$L^q(\partial U)$. Analisando a diferença:

$$\begin{aligned} \left| \int_{\partial U} T u_k g_k d\sigma - \int_{\partial U} T u g d\sigma \right| &= \left| \int_{\partial U} (T u_k - T u) g_k d\sigma + \int_{\partial U} T u (g_k - g) d\sigma \right| \\ &\leq \int_{\partial U} |T u_k - T u| |g_k| d\sigma + \int_{\partial U} |T u| |g_k - g| d\sigma \end{aligned}$$

Aplicando a **Desigualdade de Hölder** no espaço de fronteira $L^p(\partial U) \times L^q(\partial U)$, a diferença é majorada por:

$$\|T u_k - T u\|_{L^p(\partial U)} \|g_k\|_{L^q(\partial U)} + \|T u\|_{L^p(\partial U)} \|g_k - g\|_{L^q(\partial U)}$$

Pela continuidade do operador traço T_p , sabemos que $\|T u_k - T u\|_{L^p(\partial U)} \leq C \|u_k - u\|_{W^{1,p}(U)} \rightarrow 0$. Como $\|g_k\|_{L^q(\partial U)}$ é limitada e $\|g_k - g\|_{L^q(\partial U)} \rightarrow 0$, toda a expressão converge a zero.

Visto que a convergência é garantida para todos os termos, a passagem ao limite preserva a igualdade, estendendo a identidade de Green para $u \in W^{1,p}(U)$ e $v \in W^{2,q}(U)$.

(b) Prova da Desigualdade de Energia: Seja $u \in H^2(U) \cap H_0^1(U)$. Aplicando a identidade do item (a) com $p = q = 2$ e $v = u$, e lembrando que para $u \in H_0^1(U)$ o traço satisfaz $Tu = 0$ quase sempre em ∂U , a integral de superfície anula-se:

$$\int_U u \Delta u dx + \int_U |\nabla u|^2 dx = 0 \implies \int_U |\nabla u|^2 dx = - \int_U u \Delta u dx$$

Aplicando o módulo em ambos os lados e utilizando a **Desigualdade de Cauchy-Schwarz** em $L^2(U)$, deduzimos:

$$\begin{aligned} \int_U |\nabla u|^2 dx &= \left| \int_U u \Delta u dx \right| \leq \int_U |u \Delta u| dx \\ &\leq \left(\int_U u^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_U (\Delta u)^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} \end{aligned}$$

Obtemos, portanto, a desigualdade procurada:

$$\boxed{\int_U |\nabla u|^2 dx \leq \|u\|_{L^2(U)} \|\Delta u\|_{L^2(U)}}$$

■

Síntese da Construção:

A demonstração ratifica a estabilidade das identidades de Green sob a topologia dos espaços de Sobolev. A fundamentação lógica dependeu crucialmente do controle topológico individual das integrais através da Desigualdade Triangular, seguido da aplicação de estimativas duais via Hölder e do confinamento contínuo das funções na fronteira gerado pelo operador de traço.

O fluxo lógico foi:

$$\boxed{\text{Identidade Suave} \rightarrow \text{Desigualdade Triangular} \rightarrow \text{Hölder} \rightarrow \text{Continuidade de Traço} \rightarrow \text{Limite em Sobolev}}$$

Aprofundamento Teórico

Esta técnica de aproximação é a base para a definição de soluções fracas de equações elípticas. A desigualdade provada no item (b) é fundamental para a coercividade do operador Laplaciano no espaço H_0^1 . Ela mostra que a energia do gradiente é limitada superiormente por uma combinação da norma da função e da norma do seu Laplaciano, o que é essencial para provar a existência de soluções via o Teorema de Lax-Milgram.

Questão 128. Considere $p > 1$ e o operador traço T de $W^{1,p}(U)$ sobre $L^p(\partial U)$. Suponha que $u \in H^2(U)$ satisfaça:

$$\int_U \nabla u \cdot \nabla v \, dx - \int_U f(x)v \, dx = \int_{\partial U} v \left[\sum_{j=1}^n a_j T \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} \right) \right] d\sigma,$$

para todo $v \in C^1(\overline{U})$, onde $a = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ é um campo vetorial contínuo sobre ∂U . Mostre que $-\Delta u = f(x)$ em U e

$$\sum_{j=1}^n (a_j - \nu_j) T \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} \right) = 0, \text{ sobre } \partial U,$$

onde ν é o vetor normal exterior à ∂U .

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O problema exige extrair uma EDP forte e sua respectiva condição de contorno a partir de uma formulação integral (variacional). A dificuldade e o charme da questão estão em isolar o que acontece no interior do domínio do que acontece em sua fronteira.

Fundamentação Teórica:

- **Primeira Identidade de Green (via Traço):** Como visto na Questão 127, para $u \in H^2(U)$ e $v \in C^1(\overline{U})$, temos a validade da relação $\int_U \nabla u \cdot \nabla v \, dx = - \int_U (\Delta u)v \, dx + \int_{\partial U} v \left[\sum_{j=1}^n \nu_j T \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} \right) \right] d\sigma$.
- **Anulação de Borda (C_0^∞):** Usaremos a inclusão $C_0^\infty(U) \subset C^1(\overline{U})$ para utilizar funções teste nulas na fronteira, isolando assim a equação diferencial no interior de U .
- **Densidade na Fronteira:** Para a condição de contorno, usaremos o fato de que a restrição de funções de $C^1(\overline{U})$ à fronteira é densa em $L^2(\partial U)$, o que permite aplicar o Lema Fundamental do Cálculo de Variações na variedade ∂U .

Solução:

Pela Primeira Identidade de Green (Questão 127), como $u \in H^2(U)$ e $v \in C^1(\overline{U})$, reescrevemos o termo de energia do gradiente inserindo o operador traço:

$$\int_U \nabla u \cdot \nabla v \, dx = - \int_U (\Delta u)v \, dx + \int_{\partial U} v \left[\sum_{j=1}^n \nu_j T \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} \right) \right] d\sigma$$

Substituindo esta identidade na igualdade dada na hipótese e agrupando os termos de volume e de superfície, obtemos:

$$\int_U (-\Delta u - f)v \, dx + \int_{\partial U} v \left[\sum_{j=1}^n (\nu_j - a_j) T \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} \right) \right] d\sigma = 0 \quad (*)$$

1. Identificação da Equação no Interior (U): A identidade (*) é válida para todo $v \in C^1(\overline{U})$. Escolhendo $v \in C_0^\infty(U) \subset C^1(\overline{U})$, temos $v|_{\partial U} = 0$. A integral de superfície anula-se, restando:

$$\int_U (-\Delta u - f)v \, dx = 0, \quad \forall v \in C_0^\infty(U)$$

Como $u \in H^2(U)$, temos por definição que $\Delta u \in L^2(U)$. Assumindo a integrabilidade natural do termo fonte $f \in L^2(U)$ para que o funcional seja contínuo, garantimos que a combinação $(-\Delta u - f) \in L^2(U)$. Pelo Lema Fundamental do Cálculo de Variações, concluímos que:

$$\boxed{-\Delta u = f(x) \quad \text{q.s. em } U}$$

2. Identificação da Condição de Contorno (∂U): Sendo $-\Delta u - f = 0$ q.s. em U , a integral de volume em (*) zera para *qualquer* $v \in C^1(\overline{U})$. A identidade reduz-se à fronteira:

$$\int_{\partial U} v \left[\sum_{j=1}^n (\nu_j - a_j) T \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} \right) \right] d\sigma = 0, \quad \forall v \in C^1(\overline{U})$$

Defina $g = \sum_{j=1}^n (\nu_j - a_j) T \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} \right)$. Como $u \in H^2(U)$, a teoria do traço assegura que $T(\partial_{x_j} u) \in L^2(\partial U)$, logo $g \in L^2(\partial U)$.

Pela densidade de $C^1(\overline{U})$ em $L^2(\partial U)$ com respeito à norma $\|\cdot\|_{L^2(\partial U)}$, existe uma sequência $\{v_k\} \subset C^1(\overline{U})$ tal que $v_k \rightarrow g$ na norma $L^2(\partial U)$. Substituindo v_k na identidade integral e passando ao limite, obtemos:

$$\|g\|_{L^2(\partial U)}^2 = \int_{\partial U} |g|^2 d\sigma = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\partial U} v_k g d\sigma = 0$$

Portanto, $\|g\|_{L^2(\partial U)} = 0 \implies g = 0$ q.s. em ∂U . Concluimos que:

$$\sum_{j=1}^n (\nu_j - a_j) T \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} \right) = 0 \implies \sum_{j=1}^n (a_j - \nu_j) T \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} \right) = 0 \text{ sobre } \partial U$$

■

Síntese da Construção:

A demonstração utilizou a Primeira Identidade de Green para desacoplar a influência do volume da influência da fronteira. O fluxo lógico foi:

Green $\rightarrow$ Teste em $C_0^\infty(U) \rightarrow$ Equação Forte $\rightarrow$ Isolamento da Fronteira $\rightarrow$ Traço de $\nabla u \rightarrow$ Condição de Contorno.

A prova destaca a dependência da regularidade H^2 para que o Operador Traço T possa ser aplicado às derivadas de u .

◇

Aprofundamento Teórico

Este exercício demonstra a transição entre a formulação variacional e a formulação forte de um problema de valor de contorno. A condição final é uma generalização da condição de Neumann. Enquanto a condição de Neumann clássica exige $\frac{\partial u}{\partial \nu} = g$, aqui temos uma condição onde o fluxo na fronteira é ponderado por um campo vetorial a . Se $a = \nu$, a condição torna-se trivial; se $a = 0$, recuperamos a condição de Neumann homogênea. Essa estrutura é fundamental no estudo de problemas de transmissão e em modelos de difusão com absorção na fronteira.

◇

Questão 129. (Operador traço - o caso $p = 1$) Suponha que $U \subset \mathbb{R}^n$ é um aberto limitado com fronteira C^1 , e considere um campo $V : \overline{U} \rightarrow \mathbb{R}^n$ de classe $C^1(U; \mathbb{R}^n)$ tal que

$$V(\xi) \cdot \nu(\xi) \geq \rho > 0, \quad \forall \xi \in \partial U,$$

onde ν é o vetor normal exterior à ∂U . Mostre que:

- (a) Se $u \in C^1(\overline{U})$, $u \geq 0$ em U , então $\rho \|u\|_{L^1(\partial U)} \leq C \|u\|_{W^{1,1}(U)}$, onde $|V(x)| + |\operatorname{div} V(x)| \leq C$, para todo $x \in U$;
(b) Se $v \in C^1(\overline{U})$ e $u_k = \sqrt{v^2 + k^{-2}} - k^{-1}$, temos $u_k \in C^1(\overline{U})$, $u_k \geq 0$ em U , e assim:

$$\rho \int_{\partial U} u_k d\sigma \leq C \int_U (|\nabla u_k| + |u_k|) dx$$

- (c) Passando ao limite em k , mostre que $\rho \int_{\partial U} |v| d\sigma \leq C \int_U (|\nabla v| + |v|) dx$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A questão solicita a demonstração de uma estimativa de traço para o espaço $W^{1,1}$. A estratégia consiste em utilizar um campo vetorial auxiliar para converter a integral de superfície em uma integral de volume. A sequência u_k é introduzida para regularizar a função valor absoluto $|v|$, que não é diferenciável na origem, permitindo a aplicação dos resultados de funções C^1 .

Fundamentação Teórica: A base é o **Teorema da Divergência**. Para a parte (a), a desigualdade de Cauchy-Schwarz para vetores em $\mathbb{R}^n$ é utilizada para controlar o produto escalar $\nabla u \cdot V$. Para a parte (b) e (c), utiliza-se a regularização de funções Lipschitz e o Teorema da Convergência Dominada.

Estratégias:

1. **Expansão da Divergência:** Aplicar o teorema da divergência ao campo uV e abrir a derivada do produto.
2. **Cotas de Fronteira e Volume:** Utilizar a hipótese $V \cdot \nu \geq \rho$ e a limitação do campo V para isolar a norma do traço.
3. **Cálculo do Gradiente de u_k :** Aplicar a regra da cadeia para a função composta $u_k(x) = f(v(x))$.
4. **Passagem ao Limite:** Justificar a convergência de $u_k \rightarrow |v|$ e $\nabla u_k \rightarrow \nabla |v|$ via dominância.

Solução:

(a) **Demonstração da Desigualdade de Traço para $u \geq 0$:** Seja $u \in C^1(\overline{U})$ tal que $u \geq 0$. Consideramos o campo vetorial uV e aplicamos o **Teorema da Divergência**:

$$\int_U \operatorname{div}(uV) \, dx = \int_{\partial U} (uV) \cdot \nu \, d\sigma$$

Pela regra do produto para a divergência, temos $\operatorname{div}(uV) = \nabla u \cdot V + u \operatorname{div} V$. Substituindo na igualdade:

$$\int_{\partial U} u(V \cdot \nu) \, d\sigma = \int_U (\nabla u \cdot V + u \operatorname{div} V) \, dx$$

No lado esquerdo, como $u \geq 0$ e $V \cdot \nu \geq \rho$, temos:

$$\int_{\partial U} u(V \cdot \nu) \, d\sigma \geq \int_{\partial U} \rho u \, d\sigma = \rho \int_U u \, dx = \rho \|u\|_{L^1(\partial U)}$$

No lado direito, aplicamos a **Desigualdade de Cauchy-Schwarz** para vetores em $\mathbb{R}^n$, que afirma que $|a \cdot b| \leq |a||b|$. Logo:

$$\int_U (\nabla u \cdot V + u \operatorname{div} V) \, dx \leq \int_U |\nabla u \cdot V + u \operatorname{div} V| \, dx \leq \int_U (|\nabla u \cdot V| + |u \operatorname{div} V|) \, dx \leq \int_U (|\nabla u||V| + |u||\operatorname{div} V|) \, dx$$

Utilizando a hipótese $|V(x)| + |\operatorname{div} V(x)| \leq C$, podemos escrever:

$$\int_U (|\nabla u||V| + |u||\operatorname{div} V|) \, dx \leq \int_U \max\{|V|, |\operatorname{div} V|\} (|\nabla u| + |u|) \, dx \leq C \int_U (|\nabla u| + |u|) \, dx = C \|u\|_{W^{1,1}(U)}$$

Unindo as duas estimativas, obtemos:

$$\boxed{\rho \|u\|_{L^1(\partial U)} \leq C \|u\|_{W^{1,1}(U)}}$$

(b) **Análise da Regularização u_k :** Seja $v \in C^1(\overline{U})$ e $u_k(x) = \sqrt{v(x)^2 + k^{-2}} - k^{-1}$.

1. **Pertencimento a C^1 :** A função $f(t) = \sqrt{t^2 + k^{-2}} - k^{-1}$ é infinitamente diferenciável em $\mathbb{R}$ para qualquer $k > 0$, pois o termo dentro da raiz é estritamente positivo. Como v é C^1 , a composição $u_k = f \circ v$ é de classe $C^1(\overline{U})$.

2. **Positividade:** Como $v(x)^2 + k^{-2} \geq k^{-2}$, temos $\sqrt{v(x)^2 + k^{-2}} \geq \sqrt{k^{-2}} = k^{-1}$. Logo, $u_k(x) \geq 0$ para todo $x \in U$.

Para calcular ∇u_k , aplicamos a **Regra da Cadeia**:

$$\begin{aligned} \nabla u_k(x) &= \nabla \left(\sqrt{v(x)^2 + k^{-2}} - k^{-1} \right) = \frac{1}{2\sqrt{v(x)^2 + k^{-2}}} \cdot \nabla (v(x)^2 + k^{-2}) \\ &= \frac{1}{2\sqrt{v(x)^2 + k^{-2}}} \cdot (2v(x)\nabla v(x)) = \frac{v(x)\nabla v(x)}{\sqrt{v(x)^2 + k^{-2}}} \end{aligned}$$

Visto que $u_k \in C^1(\overline{U})$ e $u_k \geq 0$, podemos aplicar o resultado do item (a) diretamente:

$$\boxed{\rho \int_{\partial U} u_k \, d\sigma \leq C \int_U (|\nabla u_k| + |u_k|) \, dx}$$

(c) **Passagem ao Limite:** Analisamos o limite quando $k \rightarrow \infty$: $u_k(x) = \sqrt{v(x)^2 + k^{-2}} - k^{-1} \rightarrow \sqrt{v(x)^2} = |v(x)|$ pontualmente. Para o gradiente:

$$\nabla u_k(x) = \frac{v(x)}{\sqrt{v(x)^2 + k^{-2}}} \nabla v(x) \rightarrow \frac{v(x)}{|v(x)|} \nabla v(x) = \operatorname{sgn}(v) \nabla v(x)$$

Note que $|\nabla u_k| = \frac{|v|}{\sqrt{v^2 + k^{-2}}} |\nabla v| \leq |\nabla v|$. Como $v \in C^1(\overline{U})$ e U é limitado, tanto $|v|$ quanto $|\nabla v|$ são integráveis. Pelo **Teorema da Convergência Dominada**, as integrais convergem:

$$\begin{aligned} \lim_{k \rightarrow \infty} \rho \int_{\partial U} u_k d\sigma &= \rho \int_{\partial U} |v| d\sigma \\ \lim_{k \rightarrow \infty} C \int_U (|\nabla u_k| + |u_k|) dx &= C \int_U (|\nabla v| + |v|) dx \end{aligned}$$

Portanto, a desigualdade permanece válida no limite:

$$\rho \int_{\partial U} |v| d\sigma \leq C \int_U (|\nabla v| + |v|) dx$$

■

Síntese da Construção:

A prova estabelece a continuidade do operador de traço para $W^{1,1}$ utilizando a divergência de um campo vetorial auxiliar. A regularização via u_k permitiu estender a desigualdade para a função valor absoluto, lidando com a não-derivabilidade da norma em zero através de aproximações suaves.

O fluxo lógico foi:

Teor. Divergência $\rightarrow$ Cauchy-Schwarz $\rightarrow$ Cota de Traço Positivo $\rightarrow$ Regra da Cadeia para $u_k \rightarrow$ TCD

◇

Aprofundamento Teórico

Este resultado é a base para a definição de funções de variação limitada (BV). Uma função $u \in L^1(U)$ é dita BV se sua derivada fraca é uma medida finita. A desigualdade de traço provada aqui mostra que a norma L^1 na fronteira é controlada pela norma de BV no interior. Em problemas de interface e fluxos multifásicos, essa estimativa é crucial para definir a "energia de superfície" de uma solução.

◇

Questão 130. Sejam U_1, U_2 abertos tal que $\Gamma = \overline{U}_1 \cap \overline{U}_2 \neq \emptyset$ é uma hipersuperfície regular. Considere $v \in W^{1,p}(U_1)$ e $w \in W^{1,p}(U_2)$ tais que $T_p v = T_p w$ sobre Γ , e $U = \text{int}(\overline{U}_1 \cup \overline{U}_2)$. Mostre que

$$u = \begin{cases} v, & \text{em } U_1 \\ w, & \text{em } U_2 \end{cases}$$

está em $W^{1,p}(U)$ e $\nabla u = \begin{cases} \nabla v, & \text{em } U_1 \\ \nabla w, & \text{em } U_2 \end{cases}$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O objetivo é provar que a **colagem** de duas funções de Sobolev, cujos traços coincidem na interface comum Γ , resulta em uma função que mantém a regularidade $W^{1,p}$ no domínio unificado. A tese central é que a igualdade dos traços anula o **salto** potencial na interface, permitindo que a derivada fraca seja a união das derivadas locais.

Fundamentação Teórica: A prova baseia-se na definição de derivada fraca via integração por partes. Se a função fosse descontínua em Γ , a integração por partes produziria um termo de superfície (uma medida concentrada na interface). A hipótese $T_p v = T_p w$ garante que esse termo se anule.

Estratégias:

- Verificação de Integrabilidade:** Provar que $u \in L^p(U)$ a partir da pertinência de v e w aos seus respectivos espaços L^p .
- Candidata a Derivada Fraca:** Propor a função definida a pedaços ∇u como a derivada fraca global.
- Identidade de Integração:** Utilizar a Primeira Identidade de Green (ou integração por partes) em U_1 e U_2

separadamente.

4. **Anulação do Termo de Interface:** Demonstrar que, devido à igualdade dos traços, as integrais de superfície sobre Γ se cancelam mutuamente.

Solução:

1. Integrabilidade de u : Por definição, $\int_U |u|^p dx = \int_{U_1} |v|^p dx + \int_{U_2} |w|^p dx$. Como $v \in L^p(U_1)$ e $w \in L^p(U_2)$, a soma é finita, logo $u \in L^p(U)$.

2. Prova da Derivada Fraca: Seja $\phi \in C_c^\infty(U)$. Devemos provar que $\int_U u \partial_j \phi dx = - \int_U g_j \phi dx$, onde g_j é a função definida por $g_j = \partial_j v$ em U_1 e $g_j = \partial_j w$ em U_2 . Dividimos a integral sobre U nos subdomínios U_1 e U_2 :

$$\int_U u \partial_j \phi dx = \int_{U_1} v \partial_j \phi dx + \int_{U_2} w \partial_j \phi dx$$

Aplicando a integração por partes (Identidade de Green) em cada termo:

$$\begin{aligned} \int_{U_1} v \partial_j \phi dx &= - \int_{U_1} \partial_j v \phi dx + \int_{\partial U_1} (v \nu_j) \phi d\sigma \\ \int_{U_2} w \partial_j \phi dx &= - \int_{U_2} \partial_j w \phi dx + \int_{\partial U_2} (w \nu_j) \phi d\sigma \end{aligned}$$

Onde ν é o vetor normal exterior. Observamos que a fronteira de U é $\partial U = (\partial U_1 \cup \partial U_2) \setminus \Gamma$. A interface Γ é a única parte comum. Na interface Γ , o vetor normal ν_1 de U_1 é o oposto do vetor normal ν_2 de U_2 , ou seja, $\nu_1 = -\nu_2$.

Somando as duas integrais:

$$\begin{aligned} \int_U u \partial_j \phi dx &= - \left(\int_{U_1} \partial_j v \phi dx + \int_{U_2} \partial_j w \phi dx \right) + \int_{\Gamma} (T_p v \nu_{1,j} \phi + T_p w \nu_{2,j} \phi) d\sigma \\ &= - \int_U g_j \phi dx + \int_{\Gamma} (T_p v \nu_{1,j} \phi - T_p w \nu_{1,j} \phi) d\sigma = - \int_U g_j \phi dx + \int_{\Gamma} (T_p v - T_p w) \nu_{1,j} \phi d\sigma \end{aligned}$$

Pela hipótese fundamental do enunciado, $T_p v = T_p w$ quase sempre em Γ , logo a integral de superfície é identicamente nula.

Logo, $\int_U u \partial_j \phi dx = - \int_U g_j \phi dx$ para toda $\phi \in C_c^\infty(U)$. Assim, a derivada fraca de u existe e é dada por $\nabla u = \nabla v$ em U_1 e $\nabla u = \nabla w$ em U_2 . Como $\nabla v \in L^p(U_1)$ e $\nabla w \in L^p(U_2)$, temos $\nabla u \in L^p(U)$. Portanto, $u \in W^{1,p}(U)$. ■

Síntese da Construção:

A prova demonstra que a regularidade de Sobolev é preservada através de interfaces, desde que não haja saltos no traço da função. A "colagem" funciona porque a continuidade no sentido de traço compensa a descontinuidade potencial da derivada clássica na interface.

O fluxo lógico foi:

Decomposição de Domínio $\rightarrow$ Int. por Partes $\rightarrow$ Cancelamento de Traços $\rightarrow$ Definição de Derivada Fraca

◇

Aprofundamento Teórico

Este resultado é a base para a técnica de **domínios decompostos**, amplamente utilizada em simulações numéricas e no método de elementos finitos. Ele garante que podemos resolver problemas em subdomínios menores e "colar" as soluções, desde que as condições de transmissão (igualdade de traços) sejam satisfeitas. Em termos de distribuições, isso significa que a derivada de u não contém uma componente de medida concentrada na interface Γ (uma "camada de salto"), o que a diferencia de funções que apenas pertencem a L^p mas não a $W^{1,p}$.

◇

Questão 131. (Núcleo do operador traço - e lá vem os “cilindros verticais” novamente) Seja $U_0 = \{x = (z, x_n) \in \mathbb{R}^n : z \in \mathbb{R}^{n-1}, |z| < r, x_n \in \mathbb{R}\}$, um “cone vertical” em $\mathbb{R}^n$, uma aplicação $\gamma : B \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $C^1(B)$, onde B é a bola com centro na origem de $\mathbb{R}^{n-1}$ e raio r . Considere $U = \{x = (z, x_n) \in U_0 : z \in B \text{ e } x_n > \gamma(z)\}$. Considere $u \in W^{1,p}(U)$ tal que $Tu = 0$. Seja $u_m \in C^1(\bar{U})$ tal que $u_m \rightarrow u$ em $W^{1,p}(U)$. Mostre que:

(a) Para cada $t > 0$,

$$|u_m(z, \gamma(z) + t)| \leq |u_m(z, \gamma(z))| + t^{\frac{p-1}{p}} \left[\int_{\gamma(z)}^{\gamma(z)+t} \left| \frac{\partial u_m}{\partial x_n}(z, x_n) \right|^p dx_n \right]^{\frac{1}{p}}.$$

(b) Se $V_t = \{x = (z, x_n) \in U_0 : z \in B \text{ e } \gamma(z) < x_n < \gamma(z) + t\}$, mostre as fórmulas para calcular a integral sobre a faixa V_t :

$$\int_{V_t} f(x) dx = \int_B \left(\int_{\gamma(z)}^{\gamma(z)+t} f(z, x_n) dx_n \right) dz \quad \text{e} \quad \int_{V_t} f(x) dx = \int_0^t \left(\int_B f(z, \gamma(z) + s) dz \right) ds.$$

(c) Use as fórmulas para obter

$$\int_B |u_m(z, \gamma(z) + t)|^p dz \leq 2^p \int_B |u_m(z, \gamma(z))|^p dz + t^{p-1} 2^p \int_{V_t} |\nabla u_m(x)|^p dx.$$

(d) Para a faixa V_t ,

$$\int_{V_t} |u_m|^p dx \leq 2^p t \int_B |u_m(z, \gamma(z))|^p dz + \frac{2^p t^p}{p} \int_{V_t} |\nabla u_m(x)|^p dx.$$

(e) Para a faixa V_t , passando ao limite $m \rightarrow \infty$:

$$\int_{V_t} |u|^p dx \leq \frac{2^p t^p}{p} \int_{V_t} |\nabla u(x)|^p dx.$$

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O problema visa estabelecer uma estimativa de controle da norma de u em uma região estreita próxima à fronteira (V_t) em função da norma do gradiente. O uso de funções $u_m \in C^1$ permite a aplicação direta do Teorema Fundamental do Cálculo, enquanto o limite $m \rightarrow \infty$ estende o resultado para $W^{1,p}$. A condição de traço nulo ($Tu = 0$) será a chave para a anulação de termos no limite final.

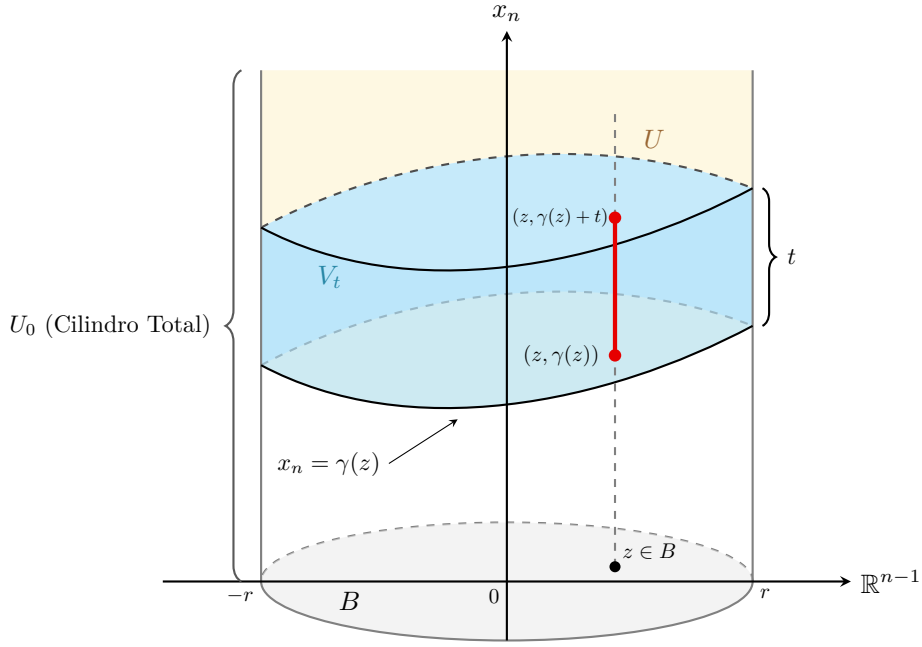
Fundamentação Teórica:

- **Teorema Fundamental do Cálculo (TFC):** Permite expressar a diferença de valores de u em dois pontos de uma mesma vertical como a integral de sua derivada.
- **Desigualdade de Hölder:** Essencial para estimar a integral da derivada $\int |\partial_{x_n} u|$ em termos da norma L^p do gradiente.
- **Desigualdade de Convexidade:** Utilizaremos $|a + b|^p \leq 2^{p-1}(|a|^p + |b|^p)$ para lidar com as somas resultantes do TFC.
- **Teorema de Fubini:** Justifica a decomposição de integrais em V_t como integrais iteradas sobre a base B e a altura x_n .

Estratégias:

1. No item (a), aplicaremos o TFC ao longo da vertical e usaremos Hölder com expoentes p e $q = p/(p-1)$.
2. No item (b), utilizaremos a mudança de variáveis $x_n = \gamma(z) + s$ para transformar a integral sobre V_t em uma integral sobre $B \times (0, t)$.
3. No item (c), elevaremos a desigualdade de (a) à potência p , integraremos sobre B e usaremos a convexidade.
4. No item (d), integraremos a desigualdade de (c) em relação a t .
5. No item (e), utilizaremos a convergência $u_m \rightarrow u$ em $W^{1,p}$ e o fato de que $u_m(z, \gamma(z)) \rightarrow Tu = 0$.

Solução:



Representação geométrica do cilindro vertical U_0 centrado na origem com base esférica $B \subset \mathbb{R}^{n-1}$ de raio r . O domínio aberto U (região superior sombreada) é limitado inferiormente pelo gráfico da função de classe C^1 , $x_n = \gamma(z)$. A faixa destacada em azul representa o corte de controle V_t , cuja espessura vertical uniforme é dada por $t > 0$. O segmento retilíneo em destaque (vermelho) ilustra a direção unidimensional de integração na variável x_n para um ponto fixado $z \in B$.

(a) Estimativa Pontual via TFC e Hölder: Fixamos $z \in B$ e $t > 0$. Pelo Teorema Fundamental do Cálculo aplicado à função $s \mapsto u_m(z, s)$ no intervalo $[\gamma(z), \gamma(z) + t]$, temos:

$$u_m(z, \gamma(z) + t) - u_m(z, \gamma(z)) = \int_{\gamma(z)}^{\gamma(z)+t} \frac{\partial u_m}{\partial x_n}(z, x_n) dx_n$$

Tomando o módulo e aplicando a desigualdade triangular, temos que:

$$|u_m(z, \gamma(z) + t)| \leq |u_m(z, \gamma(z))| + \int_{\gamma(z)}^{\gamma(z)+t} \left| \frac{\partial u_m}{\partial x_n}(z, x_n) \right| dx_n$$

Usando a **Desigualdade de Hölder** à integral da direita com os expoentes conjugados p e $q = \frac{p}{p-1}$, segue que:

$$\int_{\gamma(z)}^{\gamma(z)+t} 1 \cdot \left| \frac{\partial u_m}{\partial x_n} \right| dx_n \leq \left(\int_{\gamma(z)}^{\gamma(z)+t} 1^q dx_n \right)^{1/q} \left(\int_{\gamma(z)}^{\gamma(z)+t} \left| \frac{\partial u_m}{\partial x_n} \right|^p dx_n \right)^{1/p}$$

A primeira integral resulta em $t^{1/q} = t^{\frac{p-1}{p}}$. Logo:

$$|u_m(z, \gamma(z) + t)| \leq |u_m(z, \gamma(z))| + t^{\frac{p-1}{p}} \left[\int_{\gamma(z)}^{\gamma(z)+t} \left| \frac{\partial u_m}{\partial x_n}(z, x_n) \right|^p dx_n \right]^{\frac{1}{p}}$$

(b) Fórmulas de Integração em V_t : O domínio V_t é definido por $z \in B$ e $\gamma(z) < x_n < \gamma(z) + t$. Pelo Teorema de Fubini, a integral de volume é:

$$\int_{V_t} f(x) dx = \int_B \left(\int_{\gamma(z)}^{\gamma(z)+t} f(z, x_n) dx_n \right) dz$$

Fazendo a mudança de variável $x_n = \gamma(z) + s$, onde $s \in (0, t)$. O Jacobiano é $dx_n = ds$. Substituindo:

$$\int_{V_t} f(x) dx = \int_B \left(\int_0^t f(z, \gamma(z) + s) ds \right) dz$$

Trocando a ordem de integração (Fubini novamente):

$$\int_{V_t} f(x) dx = \int_0^t \left(\int_B f(z, \gamma(z) + s) dz \right) ds$$

(c) Estimativa da Norma em ∂B_t : Elevando a desigualdade de (a) à potência p e aplicando a **Desigualdade de Convexidade** $|a + b|^p \leq 2^{p-1}(|a|^p + |b|^p)$, temos:

$$|u_m(z, \gamma(z) + t)|^p \leq 2^{p-1} \left(|u_m(z, \gamma(z))|^p + \left(t^{\frac{p-1}{p}} \left[\int_{\gamma(z)}^{\gamma(z)+t} \left| \frac{\partial u_m}{\partial x_n} \right|^p dx_n \right]^{\frac{1}{p}} \right)^p \right)$$

$$|u_m(z, \gamma(z) + t)|^p \leq 2^{p-1} |u_m(z, \gamma(z))|^p + 2^{p-1} t^{p-1} \int_{\gamma(z)}^{\gamma(z)+t} \left| \frac{\partial u_m}{\partial x_n} \right|^p dx_n$$

Integrando ambos os lados em relação a z sobre B , segue que:

$$\int_B |u_m(z, \gamma(z) + t)|^p dz \leq 2^{p-1} \int_B |u_m(z, \gamma(z))|^p dz + 2^{p-1} t^{p-1} \int_B \int_{\gamma(z)}^{\gamma(z)+t} \left| \frac{\partial u_m}{\partial x_n} \right|^p dx_n dz$$

Notemos que a integral dupla à direita é a integral de volume sobre V_t e que $|\partial_{x_n} u_m| \leq |\nabla u_m|$. Além disso, $2^{p-1} \leq 2^p$. Assim:

$$\int_B |u_m(z, \gamma(z) + t)|^p dz \leq 2^p \int_B |u_m(z, \gamma(z))|^p dz + 2^p t^{p-1} \int_{V_t} |\nabla u_m(x)|^p dx$$

(d) Estimativa da Norma em V_t : Utilizando a segunda fórmula de integração de (b) para $f(x) = |u_m(x)|^p$:

$$\int_{V_t} |u_m|^p dx = \int_0^t \left(\int_B |u_m(z, \gamma(z) + s)|^p dz \right) ds$$

Substituindo a desigualdade de (c) trocando t por s :

$$\begin{aligned} \int_{V_t} |u_m|^p dx &\leq \int_0^t \left(2^p \int_B |u_m(z, \gamma(z))|^p dz + 2^p s^{p-1} \int_{V_s} |\nabla u_m|^p dx \right) ds \\ &= 2^p t \int_B |u_m(z, \gamma(z))|^p dz + 2^p \int_0^t s^{p-1} \left(\int_{V_s} |\nabla u_m|^p dx \right) ds \end{aligned}$$

Como $V_s \subset V_t$ para $s < t$, temos $\int_{V_s} |\nabla u_m|^p dx \leq \int_{V_t} |\nabla u_m|^p dx$. Logo:

$$\int_{V_t} |u_m|^p dx \leq 2^p t \int_B |u_m(z, \gamma(z))|^p dz + 2^p \left(\int_0^t s^{p-1} ds \right) \int_{V_t} |\nabla u_m|^p dx$$

Calculando a integral $\int_0^t s^{p-1} ds = \frac{t^p}{p}$, obtemos:

$$\int_{V_t} |u_m|^p dx \leq 2^p t \int_B |u_m(z, \gamma(z))|^p dz + \frac{2^p t^p}{p} \int_{V_t} |\nabla u_m|^p dx$$

(e) Passagem ao Limite $m \rightarrow \infty$: Por hipótese, $u_m \rightarrow u$ em $W^{1,p}(U)$, o que implica:

$$(i) \int_{V_t} |u_m|^p dx \rightarrow \int_{V_t} |u|^p dx.$$

$$(ii) \int_{V_t} |\nabla u_m|^p dx \rightarrow \int_{V_t} |\nabla u|^p dx.$$

(iii) Como $Tu = 0$, o traço de u na fronteira $\gamma(z)$ é nulo. Portanto, a integral sobre a bola B tende a zero:

$$\int_B |u_m(z, \gamma(z))|^p dz \rightarrow \int_B |Tu|^p dz = 0.$$

Assim, passando ao limite na desigualdade de (d), o primeiro termo tende a zero e obtemos:

$$\int_{V_t} |u|^p dx \leq \frac{2^p t^p}{p} \int_{V_t} |\nabla u(x)|^p dx$$

Síntese da Construção:

A demonstração estabeleceu um controle da norma L^p de u em uma vizinhança da fronteira através de seu gradiente, dado que o traço é nulo. O fluxo lógico foi:

$$\boxed{\text{TFC Vertical} \rightarrow \text{Hölder} \rightarrow \text{Integrais Iteradas} \rightarrow \text{Convexidade} \rightarrow \text{Limite } Tu = 0}.$$

◇

Aprofundamento Teórico

Este resultado é um passo técnico crucial para provar que funções com traço nulo podem ser estendidas por zero para fora do domínio mantendo a regularidade $W^{1,p}$. A desigualdade final mostra que a **massa** de u perto da fronteira é dominada pelo gradiente, o que caracteriza a natureza do espaço $W_0^{1,p}(U)$. Esse tipo de estimativa é a base para provar a densidade de $C_0^\infty(U)$ em $W_0^{1,p}(U)$, pois permite controlar o erro de aproximação em camadas finas próximas à borda.

◇

Questão 132. Ainda com a notação do exercício anterior, dado $\varepsilon > 0$, fixe $1 > t > 0$ tal que

$$\int_{V_t} |\nabla u|^p dx < \frac{\varepsilon^p}{(16 + 16\|\nabla \gamma\|_\infty)^p}$$

e assim

$$\int_{V_t} |u|^p dx \leq \frac{t^p \varepsilon^p}{(8 + 8\|\nabla \gamma\|_\infty)^p}.$$

A partir de t , considere uma função $g \in C^\infty(0, \infty)$ tal que $g(s) = 0$, se $0 \leq s \leq \frac{t}{3}$, $g(s) = 1$ em $s \geq t$ e $0 \leq g'(s) \leq \frac{4}{t}$.

Também fixe $w \in C^\infty(U)$ tal que $\|u - w\|_{W^{1,p}(U)} \leq \frac{\varepsilon t}{8 + 8\|\nabla \gamma\|_\infty}$. Agora mostre que:

(a) $v(x) = v(z, x_n) = g(x_n - \gamma(z))w(z, x_n)$ é de classe $C^\infty(U)$;

(b) $\bar{u}(x) = \bar{u}(z, x_n) = g(x_n - \gamma(z))u(z, x_n)$ satisfaz

$$\|\bar{u} - v\|_{W^{1,p}(U)} \leq \frac{\varepsilon}{2};$$

(c) $v \equiv 0$ na faixa $V_{\frac{t}{3}}$ e $\|u - v\|_{W^{1,p}(U)} \leq \varepsilon$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O problema solicita a construção de uma aproximação suave global v para uma função $u \in W_0^{1,p}(U)$. A construção é feita em duas etapas: primeiro, aproxima-se u por uma função $w \in C^\infty(U)$; segundo, utiliza-se a função de corte g para forçar a nulidade de v em uma vizinhança da fronteira (∂U), controlando a distância em norma de Sobolev.

Fundamentação Teórica:

- **Regularidade de Composições:** A função v é definida como o produto de uma composição suave $g(x_n - \gamma(z))$ e uma função suave w . Pela regra da cadeia, o resultado herda a suavidade dos componentes.
- **Estabilidade de Normas em V_t :** A região V_t é onde a função de corte g diverge de 1. A integrabilidade de u e ∇u nessa região, dada pelas hipóteses iniciais, permite controlar a diferença $\bar{u} - u$.
- **Densidade de C^∞ :** A existência de w é garantida pela densidade de funções suaves em $W^{1,p}(U)$.

Estratégias:

1. Justificaremos a regularidade de v via a suavidade de g , γ e w .
2. No item (b), estimaremos $\|\bar{u} - v\|_{W^{1,p}}$ calculando explicitamente o gradiente da diferença e utilizando as cotas de g e g' .
3. No item (c), provaremos a nulidade de v em $V_{t/3}$ e utilizaremos a decomposição $\|u - v\| \leq \|u - \bar{u}\| + \|\bar{u} - v\|$, aplicando as integrais fornecidas no enunciado para a região V_t .

Solução:

(a) Regularidade de v : A função v é definida como o produto de $\phi(z, x_n) = g(x_n - \gamma(z))$ e $w(z, x_n)$. Dado que $g \in C^\infty(0, \infty)$, $\gamma \in C^1(B)$ e $w \in C^\infty(U)$, a composição $g \circ (x_n - \gamma(z))$ é de classe C^1 (ou C^∞ se γ for suave). Sendo w suave, o produto de funções suaves é igualmente suave. Logo, $v \in C^\infty(U)$.

(b) Estimativa de $\|\bar{u} - v\|_{W^{1,p}(U)}$: Consideramos a diferença $\bar{u} - v = g(x_n - \gamma(z))(u - w)$. Para a norma L^p , utilizando a cota $|g| \leq 1$, obtemos:

$$\|\bar{u} - v\|_{L^p(U)}^p = \int_U |g(x_n - \gamma(z))|^p |u - w|^p dx \leq \int_U |u - w|^p dx = \|u - w\|_{L^p(U)}^p \quad (*)$$

Para o gradiente, aplicando a regra do produto, temos:

$$\nabla(\bar{u} - v) = g(x_n - \gamma(z))\nabla(u - w) + (u - w)\nabla[g(x_n - \gamma(z))]$$

Sendo $\nabla[g(x_n - \gamma(z))] = g'(x_n - \gamma(z))(-\nabla\gamma(z), 1)$, e utilizando as cotas $|g| \leq 1$, $|g'| \leq \frac{4}{t}$ e $|\nabla g| \leq \frac{4}{t}(1 + \|\nabla\gamma\|_\infty)$, aplicamos a desigualdade de convexidade $|a + b|^p \leq 2^{p-1}(|a|^p + |b|^p)$:

$$\begin{aligned} \int_U |\nabla(\bar{u} - v)|^p dx &\leq 2^{p-1} \int_U |g|^p |\nabla(u - w)|^p dx + 2^{p-1} \int_U |u - w|^p |\nabla g|^p dx \\ &\leq 2^{p-1} \int_U |\nabla(u - w)|^p dx + 2^{p-1} \left(\frac{4(1 + \|\nabla\gamma\|_\infty)}{t} \right)^p \int_U |u - w|^p dx \\ &= 2^{p-1} \|\nabla(u - w)\|_{L^p(U)}^p + 2^{p-1} \frac{4^p (1 + \|\nabla\gamma\|_\infty)^p}{t^p} \|u - w\|_{L^p(U)}^p \quad (**)$$

Substituindo a hipótese $\|u - w\|_{W^{1,p}(U)} \leq \frac{\varepsilon t}{8 + 8\|\nabla\gamma\|_\infty}$, e denotando $K = 8 + 8\|\nabla\gamma\|_\infty$, temos:

$$\begin{aligned} \|\bar{u} - v\|_{W^{1,p}(U)}^p &\leq (*) + (**) \\ &\leq \left(\frac{\varepsilon t}{K} \right)^p + 2^{p-1} \left(\frac{\varepsilon t}{K} \right)^p + 2^{p-1} \frac{4^p (1 + \|\nabla\gamma\|_\infty)^p}{t^p} \left(\frac{\varepsilon t}{K} \right)^p \\ &= (1 + 2^{p-1}) \frac{\varepsilon^p t^p}{K^p} + 2^{p-1} \frac{4^p (1 + \|\nabla\gamma\|_\infty)^p \varepsilon^p}{K^p} \end{aligned}$$

Sendo $K = 8(1 + \|\nabla\gamma\|_\infty)$, observamos que $\frac{4^p (1 + \|\nabla\gamma\|_\infty)^p}{K^p} = \frac{4^p}{8^p} = \frac{1}{2^p}$. Assim:

$$\|\bar{u} - v\|_{W^{1,p}(U)}^p \leq (1 + 2^{p-1}) \frac{\varepsilon^p t^p}{K^p} + \frac{2^{p-1}}{2^p} \varepsilon^p \leq \frac{\varepsilon^p}{2^p}$$

Concluimos, portanto, que:

$$\boxed{\|\bar{u} - v\|_{W^{1,p}(U)} \leq \frac{\varepsilon}{2}}$$

(c) Nulidade em $V_{t/3}$ e Aproximação Global: Para qualquer $x \in V_{t/3}$, temos $0 < x_n - \gamma(z) < t/3$. Pela definição de g , $g(s) = 0$ para $s \leq t/3$. Logo:

$$v(z, x_n) = g(x_n - \gamma(z))w(z, x_n) = 0 \cdot w(z, x_n) = 0, \quad \forall x \in V_{t/3}$$

Para a norma $\|u - v\|_{W^{1,p}(U)}$, decompomos a diferença utilizando a desigualdade triangular:

$$\|u - v\|_{W^{1,p}(U)} \leq \|u - \bar{u}\|_{W^{1,p}(U)} + \|\bar{u} - v\|_{W^{1,p}(U)}$$

Analisamos a distância $\|u - \bar{u}\|_{W^{1,p}(U)}$ sabendo que $u - \bar{u} = (1 - g(x_n - \gamma(z)))u$, função que é nula fora de V_t . Para a norma L^p :

$$\|u - \bar{u}\|_{L^p(U)}^p = \int_{V_t} |1 - g|^p |u|^p dx \leq \int_{V_t} |u|^p dx \leq \frac{t^p \varepsilon^p}{(8 + 8\|\nabla\gamma\|_\infty)^p} \quad (***)$$

Para o gradiente $\nabla(u - \bar{u}) = (1 - g)\nabla u - u\nabla g$, temos:

$$\begin{aligned} \int_U |\nabla(u - \bar{u})|^p dx &\leq 2^{p-1} \int_{V_t} |1 - g|^p |\nabla u|^p dx + 2^{p-1} \int_{V_t} |u|^p |\nabla g|^p dx \\ &\leq 2^{p-1} \int_{V_t} |\nabla u|^p dx + 2^{p-1} \left(\frac{4(1 + \|\nabla \gamma\|_\infty)}{t} \right)^p \int_{V_t} |u|^p dx \end{aligned}$$

Substituindo as limitações dadas na hipótese para $\int_{V_t} |\nabla u|^p$ e $\int_{V_t} |u|^p$, segue que:

$$\begin{aligned} \int_U |\nabla(u - \bar{u})|^p dx &\leq 2^{p-1} \left[\frac{\varepsilon^p}{(16 + 16\|\nabla \gamma\|_\infty)^p} + \frac{4^p(1 + \|\nabla \gamma\|_\infty)^p}{t^p} \frac{t^p \varepsilon^p}{(8 + 8\|\nabla \gamma\|_\infty)^p} \right] \\ &= 2^{p-1} \left[\frac{\varepsilon^p}{(2K)^p} + \frac{4^p(1 + \|\nabla \gamma\|_\infty)^p \varepsilon^p}{K^p} \right] \leq \frac{\varepsilon^p}{2^p} \end{aligned}$$

Sendo assim, $\|u - \bar{u}\|_{W^{1,p}(U)} \leq \frac{\varepsilon}{2}$. Somando, obtemos que:

$$\|u - v\|_{W^{1,p}(U)} \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

$$\boxed{\|u - v\|_{W^{1,p}(U)} \leq \varepsilon}$$

■

Síntese da Construção:

A demonstração validou a construção de uma aproximação suave com suporte afastado da fronteira. O fluxo lógico foi:

$$\boxed{\text{Aproximação } w \rightarrow \text{Corte via } g \rightarrow \text{Controle em } V_t \rightarrow \text{Soma de Distâncias } \varepsilon/2 + \varepsilon/2}.$$

◇

Aprofundamento Teórico

Este procedimento é a prova técnica de que $C_0^\infty(U)$ é denso em $W_0^{1,p}(U)$. A função de corte g atua como um amortecedor, empurrando a função para zero suavemente. A escolha cuidadosa de t e da norma de w garante que a energia introduzida pelo corte seja controlada, permitindo a aproximação global. Este resultado é fundamental para definir a extensão por zero de funções de $W_0^{1,p}$ para $\mathbb{R}^n$.

◇

Questão 133. Seja $U \subset \Omega$ e $u \in W_0^{1,p}(U)$. Mostre que a função $\bar{u} : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, dada por $\bar{u} = u$ em U e $\bar{u} = 0$ em $\Omega \setminus U$, está em $W_0^{1,p}(\Omega)$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A questão solicita a prova de que a extensão por zero de uma função que pertence ao espaço de Sobolev com traço nulo ($W_0^{1,p}$) preserva a regularidade e a condição de fronteira no domínio maior Ω . A tese é que a "colagem" de u com a função nula não cria singularidades na derivada fraca.

Fundamentação Teórica: A definição mais robusta de $W_0^{1,p}(U)$ é o fecho do espaço $C_c^\infty(U)$ sob a norma de Sobolev. Utilizaremos essa definição para construir uma sequência de aproximações suaves em U que, por extensão natural, serão funções de teste em Ω . Referência: **Brezis**, Capítulo 8.

Estratégias:

1. **Uso da Definição de $W_0^{1,p}$:** Partir do fato de que u é o limite de uma sequência $\phi_k \in C_c^\infty(U)$.
2. **Extensão Natural:** Definir $\bar{\phi}_k$ como a extensão por zero de ϕ_k para todo Ω .
3. **Verificação de Suporte:** Provar que $\bar{\phi}_k \in C_c^\infty(\Omega)$.
4. **Passagem ao Limite:** Mostrar que a convergência de $\phi_k \rightarrow u$ em $W^{1,p}(U)$ implica a convergência de $\bar{\phi}_k \rightarrow \bar{u}$ em $W^{1,p}(\Omega)$.

Solução:

Por definição, $u \in W_0^{1,p}(U)$ se, e somente se, existe uma sequência de funções $\{\phi_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subset C_c^\infty(U)$ tal que $\phi_k \rightarrow u$ na norma $W^{1,p}(U)$. Isso significa que:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left(\int_U |\phi_k - u|^p dx + \int_U |\nabla \phi_k - \nabla u|^p dx \right) = 0$$

Para cada $\phi_k \in C_c^\infty(U)$, definimos a sua extensão por zero $\bar{\phi}_k : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ como:

$$\bar{\phi}_k(x) = \begin{cases} \phi_k(x), & \text{se } x \in U \\ 0, & \text{se } x \in \Omega \setminus U \end{cases}$$

Como o suporte de ϕ_k é um compacto contido em U , a função $\bar{\phi}_k$ permanece infinitamente diferenciável em todo Ω e seu suporte continua sendo o mesmo compacto $\text{supp}(\phi_k) \subset U \subset \Omega$. Portanto, $\bar{\phi}_k \in C_c^\infty(\Omega)$ para todo k .

Agora, analisamos a norma de Sobolev de $\bar{\phi}_k - \bar{u}$ no domínio Ω . Note que $\bar{\phi}_k - \bar{u}$ é zero fora de U :

$$\begin{aligned} \|\bar{\phi}_k - \bar{u}\|_{L^p(\Omega)}^p &= \int_\Omega |\bar{\phi}_k - \bar{u}|^p dx = \int_U |\phi_k - u|^p dx = \|\phi_k - u\|_{L^p(U)}^p \\ \|\nabla \bar{\phi}_k - \nabla \bar{u}\|_{L^p(\Omega)}^p &= \int_\Omega |\nabla \bar{\phi}_k - \nabla \bar{u}|^p dx = \int_U |\nabla \phi_k - \nabla u|^p dx = \|\nabla \phi_k - \nabla u\|_{L^p(U)}^p \end{aligned}$$

Somando as duas contribuições, obtemos a identidade:

$$\|\bar{\phi}_k - \bar{u}\|_{W^{1,p}(\Omega)} = \|\phi_k - u\|_{W^{1,p}(U)}$$

Como a sequência $\{\phi_k\}$ converge para u em $W^{1,p}(U)$, a sequência $\{\bar{\phi}_k\}$ converge para $\bar{u}$ em $W^{1,p}(\Omega)$.

Visto que $\bar{u}$ é o limite de uma sequência de funções em $C_c^\infty(\Omega)$ sob a norma de Sobolev, concluímos, por definição, que:

$$\boxed{\bar{u} \in W_0^{1,p}(\Omega)}$$

■

Síntese da Construção:

A prova demonstra que a extensão por zero é um operador contínuo que preserva a condição de **desaparecer na fronteira**. A chave foi a utilização da definição de $W_0^{1,p}$ via densidade, transformando um problema de regularidade de fronteira em um problema de convergência de funções de teste.

O fluxo lógico foi:

$$\boxed{\text{Aproximação em } C_c^\infty(U) \rightarrow \text{Extensão Natural} \rightarrow \text{Isometria de Normas} \rightarrow \text{Fecho em } W_0^{1,p}(\Omega)}$$

◇

Aprofundamento Teórico

Este resultado é fundamental para a definição de soluções fracas em domínios complexos. Ele permite que possamos **embutir** problemas definidos em subdomínios dentro de espaços globais sem introduzir singularidades artificiais na fronteira. Do ponto de vista da teoria de traços, isso confirma que se $Tu = 0$ em ∂U , a função pode ser estendida a zero externamente sem que o gradiente fraco adquira uma componente de medida (delta de Dirac) na interface ∂U .

◇

Questão 134. Suponha que $u \in W^{1,1}(\mathbb{R}^n)$ e $c > 0$ são tais que $|\nabla u(x)| \leq c|u(x)|$, q.t.p. em $\mathbb{R}^n$. Mostre que $u \in C^{0,\gamma}(\mathbb{R}^n)$, para todo $\gamma \in (0, 1)$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A questão solicita a prova de que a condição de controle do gradiente pela própria função implica que u possui regularidade de Hölder para qualquer expoente γ entre 0 e 1. Trata-se de provar a imersão de u em espaços de funções contínuas com módulo de continuidade do tipo $|x - y|^\gamma$.

Fundamentação Teórica: A demonstração baseia-se na conexão entre a Questão 112 e o **Teorema de Imersão de Sobolev-Morrey**. De acordo com a teoria de Sobolev (Referência: **Evans**, Capítulo 5), se $u \in W^{1,q}(\mathbb{R}^n)$ com $q > n$, então u admite um representante contínuo que é Hölder contínuo com expoente $\gamma = 1 - \frac{n}{q}$. A tese será provada

escolhendo o expoente q adequadamente para cada γ desejado.

Estratégias:

1. **Recuperação da Regularidade de Sobolev:** Utilizar o resultado da Questão 112 para estabelecer que $u \in W^{1,q}(\mathbb{R}^n)$ para todo $q \in (1, \infty)$.
2. **Aplicação da Imersão de Morrey:** Invocar a desigualdade de Morrey para vincular a norma $C^{0,\gamma}$ à norma $W^{1,q}$ quando $q > n$.
3. **Sintonia de Expoentes:** Resolver a equação $\gamma = 1 - \frac{n}{q}$ para encontrar o valor de q necessário para atingir um γ específico.
4. **Conclusão Global:** Demonstrar que, como a imersão vale para todo $q > n$, a função u pertence a todos os espaços $C^{0,\gamma}$ para $\gamma \in (0, 1)$.

Solução:

Para provar a regularidade de Hölder de u , procedemos em duas etapas: a primeira focada na integrabilidade e a segunda na continuidade.

1. Ganho de Integrabilidade (Bootstrapping): Da resolução da Questão 112, sabemos que se $u \in W^{1,1}(\mathbb{R}^n)$ e satisfaz a condição $|\nabla u| \leq c|u|$ quase sempre, então u pertence a $W^{1,q}(\mathbb{R}^n)$ para qualquer expoente $q \in (1, \infty)$. Isso significa que, para qualquer valor real $q > 1$, a função e suas derivadas fracas são integráveis na potência q sobre todo o espaço $\mathbb{R}^n$:

$$\|u\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} < \infty \quad \text{e} \quad \|\nabla u\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} < \infty$$

2. Aplicação da Imersão de Sobolev-Morrey: Consideramos agora o caso em que escolhemos q tal que $q > n$. O Teorema de Imersão de Morrey estabelece que, para $q > n$, o espaço $W^{1,q}(\mathbb{R}^n)$ está continuamente imerso no espaço de Hölder $C^{0,\gamma}(\mathbb{R}^n)$, onde o expoente γ é dado por:

$$\gamma = 1 - \frac{n}{q}$$

A imersão garante a existência de uma constante $C_{n,q}$ tal que:

$$\|u\|_{C^{0,\gamma}(\mathbb{R}^n)} \leq C_{n,q} \|u\|_{W^{1,q}(\mathbb{R}^n)}$$

Onde a norma de Hölder é definida por $\|u\|_{C^{0,\gamma}} = \|u\|_{L^\infty} + \sup_{x \neq y} \frac{|u(x) - u(y)|}{|x - y|^\gamma}$.

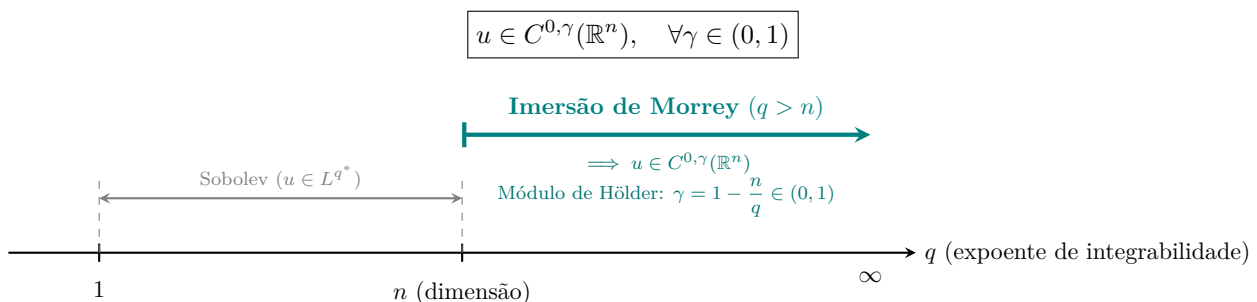
3. Verificação para qualquer $\gamma \in (0, 1)$: Seja $\gamma_0 \in (0, 1)$ um expoente de Hölder arbitrário. Precisamos encontrar um $q > n$ que satisfaça $\gamma_0 = 1 - \frac{n}{q}$. Isolando q :

$$\gamma_0 = 1 - \frac{n}{q} \implies \frac{n}{q} = 1 - \gamma_0 \implies q = \frac{n}{1 - \gamma_0}$$

Como $0 < \gamma_0 < 1$, temos que $1 - \gamma_0$ é um valor positivo menor que 1. Consequentemente, $q = \frac{n}{1 - \gamma_0}$ é um número real tal que $q > n$.

Visto que provamos na Questão 112 que $u \in W^{1,q}(\mathbb{R}^n)$ para **todo** $q \in (1, \infty)$, podemos escolher precisamente esse $q = \frac{n}{1 - \gamma_0}$. Para este valor de q , a imersão de Morrey garante que $u \in C^{0,\gamma_0}(\mathbb{R}^n)$.

Como a escolha de γ_0 foi arbitrária no intervalo $(0, 1)$, concluímos que:



Síntese da Construção:

A prova demonstra a transição final da regularidade: a condição de controle do gradiente permitiu que a função "subisse" todos os degraus de integrabilidade L^q . Uma vez que a função atingiu um nível de integrabilidade superior à dimensão do espaço ($q > n$), a topologia de Sobolev força a função a ser contínua. A regularidade de Hölder γ é, portanto, a manifestação geométrica do excesso de integrabilidade da derivada.

O fluxo lógico foi:

$$u \in W^{1,1} \xrightarrow{\text{Q112}} u \in W^{1,q} \ (q > n) \xrightarrow{\text{Morrey}} u \in C^{0,1-n/q} \rightarrow u \in C^{0,\gamma}$$

◇

Aprofundamento Teórico

É interessante notar que u não chega a ser de classe C^1 ou Lipschitz ($\gamma = 1$) necessariamente, pois isso exigiria $q = \infty$. A imersão de Morrey mostra que quanto maior o q , mais **suave** é a função (γ aproxima-se de 1). Este resultado é crucial para a análise de regularidade de soluções de EDPs, pois mostra que a integrabilidade global de derivadas fracas implica regularidade pontual. Em dimensões $n = 1$, isso é trivial, mas em $n \geq 2$, a exigência $q > n$ é a barreira crítica que separa funções meramente integráveis de funções contínuas.

◇

Questão 135. Seja U um domínio limitado em $\mathbb{R}^n$, com fronteira suave. Mostre que

$$W^{1,n}(U) \hookrightarrow L^q(U), \quad \forall 1 \leq q < \infty.$$

Podemos afirmar que $W^{1,n}(U) \hookrightarrow L^\infty(U)$?

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O problema explora o comportamento do espaço de Sobolev $W^{1,n}(U)$ no caso crítico, onde o expoente de integrabilidade coincide com a dimensão do espaço. Devemos provar que a função pertence a qualquer espaço L^q para q finito, mas devemos refutar a imersão no espaço $L^\infty(U)$.

Fundamentação Teórica:

- **Imersão de Sobolev (Caso $p < n$):** Para qualquer $1 \leq p < n$, temos a imersão contínua $W^{1,p}(U) \hookrightarrow L^{p^*}(U)$, onde $p^* = \frac{np}{n-p}$ é o expoente crítico de Sobolev.
- **Inclusões em Domínios Limitados:** Para domínios limitados, se $q_1 < q_2$, então $L^{q_2}(U) \subset L^{q_1}(U)$.
- **Operador de Extensão:** Como ∂U é suave, existe um operador de extensão $E : W^{1,n}(U) \rightarrow W^{1,n}(\mathbb{R}^n)$, permitindo a aplicação de resultados globais.

Estratégias:

1. Para a primeira parte, utilizaremos a técnica de aproximação por expoentes $p < n$. Como $u \in W^{1,n}(U)$ implica $u \in W^{1,p}(U)$ para qualquer $p < n$, usaremos a imersão de Sobolev para p arbitrariamente próximo de n , fazendo com que p^* cresça indefinidamente.
2. Para a segunda parte, construiremos um contraexemplo explícito. A função logarítmica é a candidata ideal, pois seu gradiente pertence a L^n no sentido de integrabilidade, mas a função diverge no centro, provando que $u \notin L^\infty(U)$.

Solução:

1. Demonstração da Imersão $W^{1,n}(U) \hookrightarrow L^q(U)$: Seja $u \in W^{1,n}(U)$. Como U é um domínio limitado, a desigualdade de Hölder implica que $L^n(U) \subset L^p(U)$ para todo $1 \leq p < n$. Consequentemente, temos que $u \in W^{1,p}(U)$ para qualquer $p \in [1, n)$.

Para cada $p \in [1, n)$, aplicamos a Imersão de Sobolev clássica:

$$W^{1,p}(U) \hookrightarrow L^{p^*}(U), \quad \text{onde } p^* = \frac{np}{n-p}$$

Observamos o comportamento do expoente crítico p^* quando p se aproxima de n pela esquerda ($p \rightarrow n^-$):

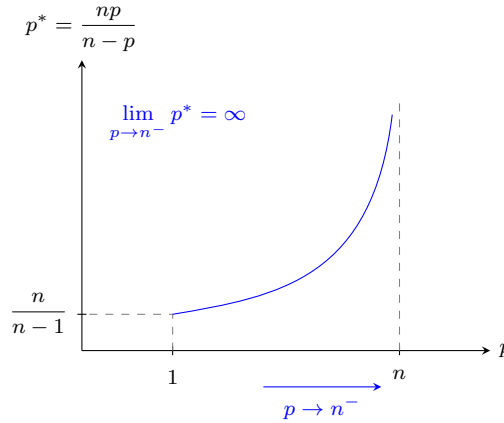
$$\lim_{p \rightarrow n^-} p^* = \lim_{p \rightarrow n^-} \frac{np}{n-p} = +\infty$$

Isso significa que, dado qualquer $q \in [1, \infty)$, podemos escolher um $p \in (1, n)$ suficientemente próximo de n tal que $p^* \geq q$. Para tal escolha de p , temos a sequência de inclusões:

$$u \in W^{1,n}(U) \implies u \in W^{1,p}(U) \hookrightarrow L^{p^*}(U) \hookrightarrow L^q(U)$$

Como a imersão é contínua em cada etapa, concluímos que $\|u\|_{L^q(U)} \leq C_{n,p,q} \|u\|_{W^{1,n}(U)}$, provando que:

$$\boxed{W^{1,n}(U) \hookrightarrow L^q(U), \quad \forall 1 \leq q < \infty}$$



2. Análise da Imersão em $L^\infty(U)$: A resposta é **não**. Não podemos afirmar que $W^{1,n}(U) \hookrightarrow L^\infty(U)$. Para provar isso, construímos um contraexemplo em $U = B_{1/2}(0) \subset \mathbb{R}^n$ para $n \geq 2$. Considere a função:

$$u(x) = \ln \left(\ln \frac{1}{|x|} \right)$$

Calculamos o gradiente de u via regra da cadeia. Definindo $r = |x|$, temos:

$$\frac{\partial u}{\partial x_i} = \frac{d}{d(\ln(1/r))} \ln(\ln(1/r)) \cdot \frac{d(\ln(1/r))}{dr} \cdot \frac{\partial r}{\partial x_i}$$

$$\frac{\partial u}{\partial x_i} = \frac{1}{\ln(1/r)} \cdot \left(-\frac{1}{r} \right) \cdot \frac{x_i}{r} = -\frac{x_i}{|x|^2 \ln(1/|x|)}$$

Logo, o gradiente é $\nabla u(x) = -\frac{x}{|x|^2 \ln(1/|x|)}$. Calculando a norma $|\nabla u|^n$:

$$|\nabla u(x)|^n = \left| -\frac{x}{|x|^2 \ln(1/|x|)} \right|^n = \frac{|x|^n}{|x|^{2n} |\ln(1/|x|)|^n} = \frac{1}{|x|^n |\ln(1/|x|)|^n}$$

Integramos em coordenadas polares para verificar se $\nabla u \in L^n(U)$:

$$\int_{B_{1/2}(0)} |\nabla u|^n dx = \int_0^{1/2} \int_{\partial B_1} \frac{1}{\rho^n |\ln(1/\rho)|^n} \rho^{n-1} d\sigma d\rho = n\alpha(n) \int_0^{1/2} \frac{1}{\rho |\ln \rho|^n} d\rho$$

Fazendo a mudança de variável $w = \ln(1/\rho)$, temos $dw = -\frac{1}{\rho} d\rho$. Os limites tornam-se $\ln(2)$ e ∞ :

$$\int_0^{1/2} \frac{1}{\rho |\ln \rho|^n} d\rho = \int_{\ln(2)}^\infty \frac{1}{w^n} dw$$

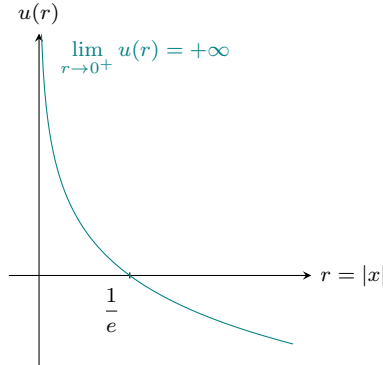
Como $n \geq 2$, a integral $\int_{\ln(2)}^\infty w^{-n} dw$ converge. Portanto, $\nabla u \in L^n(U)$. De forma análoga, verifica-se que $u \in L^n(U)$, logo $u \in W^{1,n}(U)$.

Entretanto, observamos que:

$$\lim_{x \rightarrow 0} u(x) = \lim_{|x| \rightarrow 0} \ln(\ln(1/|x|)) = +\infty$$

Assim, u não é essencialmente limitada, ou seja, $u \notin L^\infty(U)$.

$$W^{1,n}(U) \not\hookrightarrow L^\infty(U)$$



■

Síntese da Construção:

A demonstração evidenciou que o caso $p = n$ é o limiar da integrabilidade. Enquanto a imersão em L^q é garantida para qualquer q finito através da aproximação por $p < n$, a transição para L^∞ falha. O fluxo lógico foi:

$$p < n \rightarrow p^* \rightarrow \infty \rightarrow L^q \text{ para todo } q < \infty \rightarrow \text{Contraexemplo Logarítmico} \rightarrow \text{Falha de } L^\infty.$$

◇

Aprofundamento Teórico

O fato de $W^{1,n}$ não imergir em L^∞ motiva a introdução dos espaços de Orlicz, especificamente o espaço de Trudinger-Moser. A desigualdade de Trudinger-Moser fornece a estimativa correta para o caso crítico, provando que, embora u não seja limitada, a função $\exp(|u|^{n/(n-1)})$ é integrável. Esse resultado é fundamental para o estudo de equações semilineares com crescimento exponencial, onde as imersões de Sobolev clássicas não são suficientes para garantir a existência de soluções.

◇

Questão 136. Seja U um domínio limitado em $\mathbb{R}^n$, com fronteira suave. Mostre que

$$W^{2,n}(U) \hookrightarrow C^{0,\alpha}(\overline{U}), \quad \forall 0 < \alpha < 1.$$

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O problema solicita a prova de que qualquer função pertencente ao espaço de Sobolev $W^{2,n}(U)$ admite um representante contínuo em $\overline{U}$ que satisfaz a condição de Hölder de ordem α para qualquer $\alpha \in (0, 1)$. O ponto central da demonstração é provar que a regularidade de segunda ordem com expoente $p = n$ é suficiente para garantir que a primeira derivada pertença a um espaço L^p com $p > n$.

Fundamentação Teórica:

- **Imersões de Sobolev para $W^{1,n}$:** Sabemos que para $u \in W^{1,n}(U)$, a função pertence a $L^q(U)$ para todo $q \in [n, \infty)$, mas não necessariamente a $L^\infty(U)$.
- **Desigualdade de Morrey:** Se $u \in W^{1,p}(U)$ com $p > n$, então $u \in C^{0,\gamma}(\overline{U})$ com $\gamma = 1 - \frac{n}{p}$. Esta é a ferramenta que converte integrabilidade do gradiente em continuidade pontual.
- **Teorema de Imersão de Sobolev Geral:** A relação $W^{k,p} \hookrightarrow W^{m,q}$ ocorre quando as dimensões e ordens de derivação satisfazem certas desigualdades de escalonamento.

Estratégias:

1. Estabeleceremos que, se $u \in W^{2,n}(U)$, então suas derivadas primeiras $\partial_j u$ pertencem a $W^{1,n}(U)$.
2. Utilizaremos a imersão de Sobolev para $W^{1,n}$ para mostrar que $\nabla u \in L^p(U)$ para qualquer $p \in [n, \infty)$.

3. Escolheremos um $p > n$ tal que o expoente de Morrey $1 - \frac{n}{p}$ seja maior ou igual a α .
4. Aplicaremos a Desigualdade de Morrey para concluir a pertinência de u ao espaço $C^{0,\alpha}(\overline{U})$.

Solução:

Seja $u \in W^{2,n}(U)$. Por definição, isso implica que $u \in L^n(U)$, suas derivadas primeiras $\partial_{x_j} u \in L^n(U)$ e suas derivadas segundas $\partial_{x_i} \partial_{x_j} u \in L^n(U)$ para todo $i, j \in \{1, \dots, n\}$.

Consideremos as derivadas primeiras de u . Para cada $j \in \{1, \dots, n\}$, definimos $g_j = \frac{\partial u}{\partial x_j}$. Observamos que $g_j \in L^n(U)$ e, como as derivadas segundas de u são as derivadas primeiras de g_j , temos que $\nabla g_j \in L^n(U)$. Portanto:

$$g_j \in W^{1,n}(U), \quad \forall j \in \{1, \dots, n\}$$

Pelo Teorema de Imersão de Sobolev para o caso crítico $p = n$, sabemos que $W^{1,n}(U) \hookrightarrow L^q(U)$ para todo $q \in [n, \infty)$. Assim, para qualquer $p > n$ fixo, temos que $g_j \in L^p(U)$. Como isso vale para todas as componentes do gradiente, segue que:

$$\nabla u \in L^p(U), \quad \forall p \in [n, \infty)$$

Agora, analisamos a função u . Sabemos que $u \in L^n(U)$ e acabamos de provar que $\nabla u \in L^p(U)$ para qualquer $p > n$. Como o domínio U é limitado, a inclusão $L^p(U) \subset L^n(U)$ é válida para $p > n$, logo $u \in L^p(U)$. Assim, temos que:

$$u \in W^{1,p}(U), \quad \forall p > n$$

Dada a regularidade $u \in W^{1,p}(U)$ com $p > n$, aplicamos a **Desigualdade de Morrey**, que garante que u possui um representante contínuo em $\overline{U}$ tal que:

$$u \in C^{0,\gamma}(\overline{U}), \quad \text{com } \gamma = 1 - \frac{n}{p}$$

Para qualquer $\alpha \in (0, 1)$, podemos escolher um valor de p suficientemente grande tal que:

$$1 - \frac{n}{p} \geq \alpha \implies \frac{n}{p} \leq 1 - \alpha \implies p \geq \frac{n}{1 - \alpha}$$

Como a escolha de p é arbitrária no intervalo (n, ∞) , a função u pertence a $C^{0,\alpha}(\overline{U})$ para todo $\alpha \in (0, 1)$. Portanto:

$$\boxed{W^{2,n}(U) \hookrightarrow C^{0,\alpha}(\overline{U}), \quad \forall \alpha \in (0, 1)}$$

■

Síntese da Construção:

A demonstração evidenciou que a regularidade de segunda ordem compensa a perda de integrabilidade no caso crítico $p = n$. O fluxo lógico foi:

$$\boxed{u \in W^{2,n} \rightarrow \nabla u \in W^{1,n} \rightarrow \nabla u \in L^p(p > n) \rightarrow u \in W^{1,p} \rightarrow \text{Morrey} \rightarrow C^{0,\alpha}}.$$

◇

Aprofundamento Teórico

Este resultado é um exemplo do **ganho de regularidade** em espaços de Sobolev. É interessante notar que $W^{1,n}(U)$ não imerge em $L^\infty(U)$ (como visto no contraexemplo clássico $\log(\log(1/|x|))$), mas a adição de uma única derivada em L^n é suficiente para saltar da integrabilidade para a continuidade Hölderiana. Este fenômeno é a base para a teoria de regularidade de soluções de EDPs elípticas: se pudermos provar que $\Delta u \in L^p$ com $p > n/2$, a teoria de estimativas a priori garante que u é contínua.

◇

Questão 137. Mostre que se U é limitado e $0 < \alpha < \beta < 1$, a imersão $C^{0,\beta}(\overline{U}) \hookrightarrow C^{0,\alpha}(\overline{U})$ é uma imersão compacta.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O objetivo é provar que qualquer sequência limitada no espaço de Hölder $C^{0,\beta}(\overline{U})$ admite uma subsequência que converge na norma de $C^{0,\alpha}(\overline{U})$. A compacidade de tal imersão significa que a perda de regularidade

de β para α é suficiente para transformar a convergência uniforme em convergência na norma de Hölder.

Fundamentação Teórica:

- **Norma de Hölder:** A norma em $C^{0,\gamma}(\overline{U})$ é dada por $\|u\|_{C^{0,\gamma}} = \|u\|_{L^\infty(U)} + [u]_\gamma$, onde $[u]_\gamma = \sup_{x \neq y} \frac{|u(x) - u(y)|}{|x - y|^\gamma}$ é a seminorma de Hölder.
- **Teorema de Arzelà-Ascoli:** Uma sequência de funções em $C(\overline{U})$ possui subsequência convergente uniformemente se for uniformemente limitada e equicontínua.
- **Interpolação de Expoentes:** Como $\alpha < \beta$, a diferença $|x - y|^\beta$ decai mais rapidamente que $|x - y|^\alpha$ para pontos próximos, permitindo o controle da norma α através da norma β .

Estratégias:

1. Tomaremos uma sequência $\{u_k\}$ limitada em $C^{0,\beta}(\overline{U})$ e utilizaremos o Teorema de Arzelà-Ascoli para extrair uma subsequência que converge uniformemente para uma função $u \in C(\overline{U})$.
2. Provaremos que essa convergência ocorre também na seminorma $[\cdot]_\alpha$.
3. Para isso, dividiremos a análise em duas regiões: pontos "próximos" (onde a regularidade β domina) e pontos "afastados" (onde a convergência uniforme domina).
4. Mostraremos que, ao escolher um δ pequeno e, em seguida, um k suficientemente grande, a diferença $[u_k - u]_\alpha$ torna-se arbitrariamente pequena.

Solução:

Seja $\{u_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ uma sequência limitada no espaço $C^{0,\beta}(\overline{U})$. Isso implica que existe uma constante $M > 0$ tal que $\|u_k\|_{C^{0,\beta}(\overline{U})} \leq M$ para todo k . Em particular:

$$\|u_k\|_{L^\infty(U)} \leq M \quad \text{e} \quad [u_k]_\beta \leq M$$

1. Extração de Subsequência via Arzelà-Ascoli: Observamos que a sequência $\{u_k\}$ é uniformemente limitada por M . Além disso, a condição $[u_k]_\beta \leq M$ implica que:

$$|u_k(x) - u_k(y)| \leq M|x - y|^\beta, \quad \forall x, y \in \overline{U}, \forall k \in \mathbb{N}$$

Como $|x - y|^\beta \rightarrow 0$ independentemente de k quando $x \rightarrow y$, a sequência $\{u_k\}$ é equicontínua. Pelo Teorema de Arzelà-Ascoli, existe uma subsequência $\{u_{k_j}\}$ que converge uniformemente para uma função $u \in C(\overline{U})$. Para simplificar a notação, denotaremos a subsequência novamente por $\{u_k\}$.

2. Convergência na Seminorma de Hölder $[\cdot]_\alpha$: Devemos provar que $[u_k - u]_\alpha \rightarrow 0$ quando $k \rightarrow \infty$. Definimos $w_k = u_k - u$. Como a convergência é uniforme, temos $\|w_k\|_{L^\infty(U)} \rightarrow 0$. Além disso, como u herda a regularidade β do limite, temos $[w_k]_\beta \leq [u_k]_\beta + [u]_\beta \leq 2M$.

Fixemos $\varepsilon > 0$. Queremos mostrar que $\sup_{x \neq y} \frac{|w_k(x) - w_k(y)|}{|x - y|^\alpha} < \varepsilon$ para k grande.

Dividimos a análise em dois casos baseados em um $\delta > 0$ a ser escolhido:

Caso 1: Pontos Próximos ($|x - y| < \delta$): Utilizando a regularidade β de w_k :

$$\frac{|w_k(x) - w_k(y)|}{|x - y|^\alpha} \leq \frac{[w_k]_\beta |x - y|^\beta}{|x - y|^\alpha} = [w_k]_\beta |x - y|^{\beta - \alpha} \leq 2M\delta^{\beta - \alpha}$$

Como $\beta - \alpha > 0$, podemos escolher δ suficientemente pequeno tal que $2M\delta^{\beta - \alpha} < \frac{\varepsilon}{2}$.

Caso 2: Pontos Afastados ($|x - y| \geq \delta$): Utilizando a convergência uniforme $\|w_k\|_{L^\infty} \rightarrow 0$:

$$\frac{|w_k(x) - w_k(y)|}{|x - y|^\alpha} \leq \frac{|w_k(x)| + |w_k(y)|}{\delta^\alpha} \leq \frac{2\|w_k\|_{L^\infty(U)}}{\delta^\alpha}$$

Para o δ fixo anteriormente, podemos escolher k suficientemente grande tal que $\|w_k\|_{L^\infty(U)} < \frac{\varepsilon\delta^\alpha}{4}$. Assim:

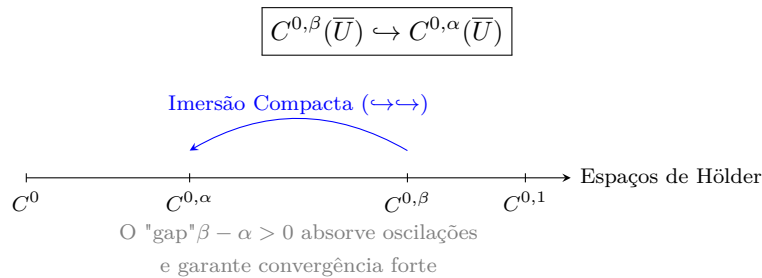
$$\frac{|w_k(x) - w_k(y)|}{|x - y|^\alpha} < \frac{2(\varepsilon\delta^\alpha/4)}{\delta^\alpha} = \frac{\varepsilon}{2}$$

Combinando os dois casos, temos que para todo $x, y \in \overline{U}$:

$$\frac{|w_k(x) - w_k(y)|}{|x - y|^\alpha} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

Isso prova que $[u_k - u]_\alpha \rightarrow 0$ quando $k \rightarrow \infty$.

Como $\|u_k - u\|_{L^\infty(U)} \rightarrow 0$ e $[u_k - u]_\alpha \rightarrow 0$, segue que $\|u_k - u\|_{C^{0,\alpha}(\overline{U})} \rightarrow 0$. Portanto, a imersão é compacta:



■

Síntese da Construção:

A demonstração provou que a perda de um pequeno expoente de regularidade ($\beta \rightarrow \alpha$) é suficiente para garantir a compacidade da imersão. O fluxo lógico foi:

$$\boxed{\text{Limitada em } C^{0,\beta} \rightarrow \text{Arzelà-Ascoli} \rightarrow \text{Conv. Uniforme} \rightarrow \text{Split de Escala } \delta \rightarrow \text{Conv. em } C^{0,\alpha}.$$

◇

Aprofundamento Teórico

Este resultado é a versão "espacial" do Teorema de Rellich-Kondrachov. Enquanto este último trata da compacidade de imersões entre espaços de Sobolev ($W^{1,p} \hookrightarrow L^q$), a imersão $C^{0,\beta} \hookrightarrow C^{0,\alpha}$ lida com a compacidade em espaços de continuidade Hölder. A técnica de dividir a análise entre pontos próximos e afastados é a ferramenta padrão para provar a compacidade de operadores integrais e a regularidade de soluções de equações integrais em EDPs.

◇

Questão 138. Seja $u \in W^{1,p}(U)$ e suponha que u e suas derivadas fracas $\partial_j u$ são contínuas em U . Mostre que $u \in C^1(U)$. (Atenção, dizer que a derivada fraca é contínua não implica que u é derivável no sentido clássico. Não antes deste exercício)

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A questão solicita a prova de que a continuidade das derivadas fracas, somada à continuidade da função, é condição suficiente para que a função seja derivável no sentido clássico (C^1). O desafio reside no fato de que a derivada fraca é definida via integrais; devemos provar que o limite do quociente de Newton converge pontualmente para esse valor.

Fundamentação Teórica: A prova baseia-se no Teorema Fundamental do Cálculo para funções de Sobolev. Se a derivada fraca $\partial_j u$ é contínua, podemos representá-la como a integral de uma função contínua, o que, por definição, torna a função u derivável no sentido clássico. Referência: **Brezis**, Capítulo 8.

Estratégias:

- Representação Integral:** Expressar $u(x)$ como a integral de sua derivada fraca ao longo de um segmento.
- Análise do Quociente de Diferença:** Montar o quociente de Newton para u na direção j .
- Aplicação do Teorema do Valor Médio:** Usar a continuidade da derivada fraca para mostrar que o quociente de diferença converge para o valor da derivada fraca no ponto.
- Conclusão de Regularidade:** Estabelecer que a derivada clássica existe e coincide com a derivada fraca, logo $u \in C^1(U)$.

Solução:

Seja $x \in U$ e $\phi \in C_c^\infty(U)$ tal que $\phi \equiv 1$ em uma vizinhança de x . Como $u \in W^{1,p}(U)$, para um segmento pequeno $[x, x + he_j] \subset U$, temos a representação:

$$u(x + he_j) - u(x) = \int_0^h \partial_j u(x + se_j) ds$$

Esta identidade é válida quase sempre, mas como $\partial_j u$ é assumida como sendo **contínua** em U , a integral está bem definida para todo x e h . Consideremos agora o quociente de diferença clássico:

$$\frac{u(x + he_j) - u(x)}{h} = \frac{1}{h} \int_0^h \partial_j u(x + se_j) ds$$

Para provar que u é derivável no sentido clássico em x , analisamos o limite quando $h \rightarrow 0$. Dado $\varepsilon > 0$, como $\partial_j u$ é contínua em x , existe $\delta > 0$ tal que se $|s| < \delta$, então $|\partial_j u(x + se_j) - \partial_j u(x)| < \varepsilon$. Escolhendo h tal que $|h| < \delta$, temos:

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{h} \int_0^h \partial_j u(x + se_j) ds - \partial_j u(x) \right| &= \left| \frac{1}{h} \int_0^h (\partial_j u(x + se_j) - \partial_j u(x)) ds \right| \\ &\leq \frac{1}{|h|} \int_0^h |\partial_j u(x + se_j) - \partial_j u(x)| ds \\ &\leq \frac{1}{|h|} \int_0^h \varepsilon ds = \varepsilon \end{aligned}$$

Isso prova que:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x + he_j) - u(x)}{h} = \partial_j u(x)$$

Como a derivada clássica existe em cada ponto $x \in U$ e coincide com a derivada fraca $\partial_j u$, e como $\partial_j u$ é contínua por hipótese, a função u é, por definição, de classe $C^1(U)$. ■

Síntese da Construção:

A prova demonstra a ponte entre o mundo das distribuições e o mundo do cálculo clássico. A chave é a continuidade da derivada fraca: enquanto a maioria das funções de Sobolev são apenas "deriváveis quase em toda parte", a continuidade da derivada fraca força a função a se comportar como uma função C^1 clássica.

O fluxo lógico foi:

Representação Integral $\rightarrow$ Quociente de Newton $\rightarrow$ Continuidade de $\partial_j u \rightarrow$ Derivada Clássica

◇

Aprofundamento Teórico

Este resultado é crucial para a compreensão de anéis de regularidade. Se aumentarmos a ordem de derivação, podemos provar que se $u \in W^{k,p}(U)$ e todas as derivadas de ordem k são contínuas, então $u \in C^k(U)$. Isso fundamenta a teoria de **Regularidade Elíptica**, onde provamos que soluções de equações como $\Delta u = f$ ganham regularidade: se f é suave, a solução u deve ser suave.

◇

Questão 139. Seja U um domínio limitado em $\mathbb{R}^n$, com fronteira suave. Mostre que

- (a) $W^{3,p}(U) \hookrightarrow C^{0,\alpha}(\overline{U})$, onde $\alpha = 3 - \frac{n}{p}$, quando $\frac{n}{3} < p < \frac{n}{2}$;
- (b) $W^{3,p}(U) \hookrightarrow C^{1,\alpha}(\overline{U})$, onde $\alpha = 2 - \frac{n}{p}$, quando $\frac{n}{2} < p < n$;
- (c) $W^{3,p}(U) \hookrightarrow C^{2,\alpha}(\overline{U})$, onde $\alpha = 1 - \frac{n}{p}$, quando $p > n$.

Análise e Estratégia:

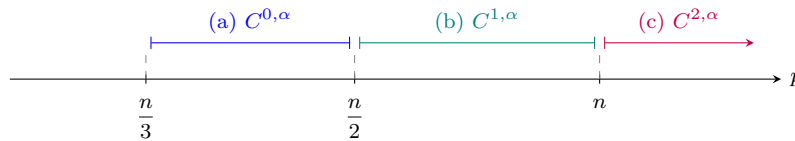
Análise do Enunciado: O problema requer a prova de imersões contínuas de um espaço de Sobolev de terceira ordem $W^{3,p}(U)$ em espaços de Hölder $C^{k,\alpha}(\overline{U})$. A regularidade final (k, α) depende intrinsecamente da relação entre o expoente de integrabilidade p e a dimensão do espaço n .

Fundamentação Teórica:

- **Imersão de Sobolev (Primeira Ordem):** Para $1 \leq p < n$, temos $W^{1,p}(U) \hookrightarrow L^{p^*}(U)$, onde $p^* = \frac{np}{n-p}$ é o expoente crítico.
- **Desigualdade de Morrey:** Se $u \in W^{1,q}(U)$ com $q > n$, então $u \in C^{0,\gamma}(\overline{U})$ com $\gamma = 1 - \frac{n}{q}$.
- **Iteração de Regularidade:** Se $u \in W^{k,p}(U)$, então as derivadas de ordem $m < k$ pertencem a $W^{k-m,p}(U)$. Isso permite aplicar as imersões de primeira ordem sucessivamente às derivadas de u .

Estratégias:

1. Para o item (c), aplicaremos Morrey diretamente às derivadas de segunda ordem, pois $p > n$.
2. Para o item (b), utilizaremos a imersão de Sobolev para elevar a integrabilidade das derivadas de segunda ordem para um nível $p^* > n$, permitindo então aplicar Morrey às derivadas de primeira ordem.
3. Para o item (a), repetiremos a imersão de Sobolev duas vezes para elevar a integrabilidade do gradiente até um nível $p^{**} > n$, finalizando com Morrey para a função u .



Solução:

Seja $u \in W^{3,p}(U)$. Isso implica que u e todas as suas derivadas até a terceira ordem pertencem a $L^p(U)$. Denotaremos por $\nabla^k u$ as derivadas de ordem k .

(c) **Caso $p > n$:** Analisamos as derivadas de segunda ordem $\partial_{ij}u$. Como $u \in W^{3,p}(U)$, temos que $\partial_{ij}u \in W^{1,p}(U)$. Dado que $p > n$, aplicamos a Desigualdade de Morrey para cada derivada de segunda ordem:

$$\partial_{ij}u \in C^{0,\alpha}(\overline{U}), \quad \text{com } \alpha = 1 - \frac{n}{p}$$

Como as derivadas de segunda ordem são contínuas e Hölderianas, a função u possui derivadas de primeira ordem continuamente diferenciáveis. Logo:

$$W^{3,p}(U) \hookrightarrow C^{2,\alpha}(\overline{U}), \quad \text{com } \alpha = 1 - \frac{n}{p}$$

(b) **Caso $\frac{n}{2} < p < n$:** Analisamos novamente as derivadas de segunda ordem $\partial_{ij}u \in W^{1,p}(U)$. Como $p < n$, utilizamos a Imersão de Sobolev:

$$\partial_{ij}u \in L^{p^*}(U), \quad \text{onde } p^* = \frac{np}{n-p}$$

Verificamos a magnitude de p^* . Dado que $p > \frac{n}{2}$, temos:

$$p^* = \frac{np}{n-p} > \frac{n(n/2)}{n-n/2} = \frac{n^2/2}{n/2} = n$$

Portanto, as derivadas de segunda ordem pertencem a $L^{p^*}(U)$ com $p^* > n$. Isso implica que as derivadas de primeira ordem $\partial_k u$ pertencem ao espaço $W^{1,p^*}(U)$. Como $p^* > n$, aplicamos a Desigualdade de Morrey às derivadas de primeira ordem:

$$\partial_k u \in C^{0,\alpha}(\overline{U}), \quad \text{com } \alpha = 1 - \frac{n}{p^*}$$

Calculando o expoente α :

$$\alpha = 1 - \frac{n}{np/(n-p)} = 1 - \frac{n-p}{p} = \frac{p-(n-p)}{p} = \frac{2p-n}{p} = 2 - \frac{n}{p}$$

Concluimos que:

$$W^{3,p}(U) \hookrightarrow C^{1,\alpha}(\overline{U}), \quad \text{com } \alpha = 2 - \frac{n}{p}$$

(a) **Caso** $\frac{n}{3} < p < \frac{n}{2}$: As derivadas de segunda ordem $\partial_{ij}u \in W^{1,p}(U)$ imergem em L^{p^*} com $p^* = \frac{np}{n-p}$. Como $p < \frac{n}{2}$, temos que $p^* < n$. Aplicamos a Imersão de Sobolev novamente para as derivadas de primeira ordem $\partial_k u \in W^{1,p^*}(U)$. O novo expoente crítico é:

$$(p^*)^* = \frac{np^*}{n-p^*} = \frac{n \frac{np}{n-p}}{n - \frac{np}{n-p}} = \frac{n^2 p}{n(n-p) - np} = \frac{n^2 p}{n^2 - 2np} = \frac{np}{n-2p}$$

Verificamos a condição para aplicar Morrey ($\nabla u \in L^q$ com $q > n$):

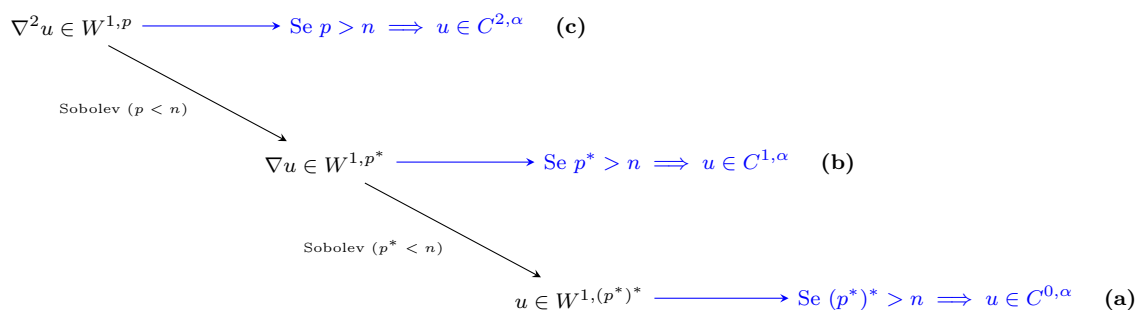
$$(p^*)^* > n \iff \frac{np}{n-2p} > n \iff p > n-2p \iff 3p > n \iff p > \frac{n}{3}$$

Como a hipótese garante $p > \frac{n}{3}$, temos que $\nabla u \in L^{(p^*)^*}(U)$ com $(p^*)^* > n$. Aplicando a Desigualdade de Morrey para u :

$$u \in C^{0,\alpha}(\overline{U}), \quad \text{com } \alpha = 1 - \frac{n}{(p^*)^*} = 1 - \frac{n(n-2p)}{np} = 1 - \frac{n-2p}{p} = \frac{p-n+2p}{p} = 3 - \frac{n}{p}$$

Concluimos que:

$$\boxed{W^{3,p}(U) \hookrightarrow C^{0,\alpha}(\overline{U}), \quad \text{com } \alpha = 3 - \frac{n}{p}}$$



Leitura do diagrama: Da esquerda para a direita e de cima para baixo. A iteração das imersões de Sobolev permite trocar ordens de derivação por ganhos de integrabilidade (reduzindo derivadas fracas para aumentar o expoente p). O processo iterativo se encerra quando o expoente resultante ultrapassa a dimensão n , momento em que o Teorema de Morrey assegura a imersão da função no respectivo espaço de Hölder.

■

Síntese da Construção:

A demonstração evidenciou que a regularidade de Sobolev de ordem superior permite a recuperação da continuidade Hölderiana através de imersões sucessivas. O fluxo lógico foi:

$$\boxed{\nabla^2 u \in W^{1,p} \rightarrow \nabla^2 u \in L^{p^*} \rightarrow \nabla u \in W^{1,p^*} \rightarrow \nabla u \in L^{(p^*)^*} \rightarrow u \in C^{0,\alpha}}.$$

Cada **salto** de integrabilidade reduz a ordem de derivação até que o expoente final ultrapasse a dimensão n , ativando a Desigualdade de Morrey.

◇

Aprofundamento Teórico

Este resultado ilustra a relação fundamental entre a ordem de derivação k , o expoente p e a dimensão n . De modo geral, para $u \in W^{k,p}(U)$, a imersão em $C^{m,\alpha}$ ocorre quando $k - \frac{n}{p} > m$. No caso crítico $p = n$, a função não é necessariamente limitada, mas a adição de derivadas extras (aumento de k) **empurra** a função para espaços de regularidade superior. Esta técnica de iteração de imersões é a base para a prova do Teorema de Regularidade Elíptica, onde se prova que soluções de $\Delta u = f$ ganham duas ordens de regularidade em relação a f .

◇

Questão 140. Seja U um domínio limitado em $\mathbb{R}^n$, com fronteira suave. Mostre que

- (a) $W^{4,p}(U) \hookrightarrow C^{0,\alpha}(\overline{U})$, onde $\alpha = 4 - \frac{n}{p}$, quando $\frac{n}{4} < p < \frac{n}{3}$;
- (b) $W^{4,p}(U) \hookrightarrow C^{1,\alpha}(\overline{U})$, onde $\alpha = 3 - \frac{n}{p}$, quando $\frac{n}{3} < p < \frac{n}{2}$;
- (c) $W^{4,p}(U) \hookrightarrow C^{2,\alpha}(\overline{U})$, onde $\alpha = 2 - \frac{n}{p}$, quando $\frac{n}{2} < p < n$;
- (d) $W^{4,p}(U) \hookrightarrow C^{3,\alpha}(\overline{U})$, onde $\alpha = 1 - \frac{n}{p}$, quando $p > n$.

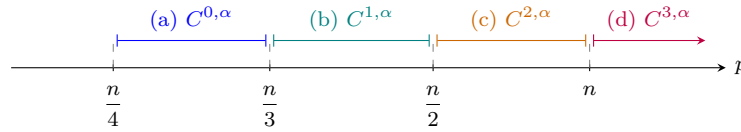
Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O problema expande a teoria de imersões para o espaço de Sobolev de quarta ordem $W^{4,p}(U)$. O objetivo é mapear como a integrabilidade das derivadas de quarta ordem (p) se traduz em regularidade Hölderiana clássica ($C^{k,\alpha}$) através da compensação entre a ordem de derivação e o decaimento do erro.

Fundamentação Teórica:

- **Imersões Sucessivas:** Cada aplicação da Imersão de Sobolev eleva o expoente de integrabilidade ($p \rightarrow p^*$) ao custo de uma ordem de derivada fraca.
- **Cálculo de Expoentes:** O expoente crítico após j imersões é dado por $p^{(j)} = \frac{np}{n - jp}$.
- **CrITÉrio de Morrey:** A transição para o espaço de Hölder ocorre no momento em que o expoente de integrabilidade acumulado supera a dimensão do espaço ($p^{(j)} > n$).

Estratégias: Seguiremos a lógica de *bootstrap* descendente: partiremos das derivadas de maior ordem e aplicaremos Sobolev sucessivamente até que o expoente permita a aplicação da Desigualdade de Morrey no nível de derivação desejado.



Solução:

Seja $u \in W^{4,p}(U)$. Denotamos por $\nabla^k u$ o conjunto das derivadas de ordem k .

(d) Caso $p > n$: As derivadas de terceira ordem satisfazem $\nabla^3 u \in W^{1,p}(U)$. Como $p > n$, a imersão de Morrey é imediata para $\nabla^3 u$:

$$\nabla^3 u \in C^{0,\alpha}(\overline{U}), \quad \alpha = 1 - \frac{n}{p} \implies \boxed{u \in C^{3,\alpha}(\overline{U})}$$

(c) Caso $\frac{n}{2} < p < n$: Para $\nabla^3 u \in W^{1,p}(U)$, temos $\nabla^3 u \in L^{p^*}(U)$ com $p^* = \frac{np}{n-p}$. Como $p > n/2$, então $p^* > n$.

Logo, as derivadas de segunda ordem satisfazem $\nabla^2 u \in W^{1,p^*}(U)$. Aplicando Morrey:

$$\alpha = 1 - \frac{n}{p^*} = 1 - \frac{n-p}{p} = \frac{2p-n}{p} = 2 - \frac{n}{p} \implies \boxed{u \in C^{2,\alpha}(\overline{U})}$$

(b) Caso $\frac{n}{3} < p < \frac{n}{2}$: Realizamos duas imersões de Sobolev: $\nabla^3 u \in L^{p^*}(U)$ e $\nabla^2 u \in L^{p^{**}}(U)$, com $p^{**} = \frac{np}{n-2p}$.

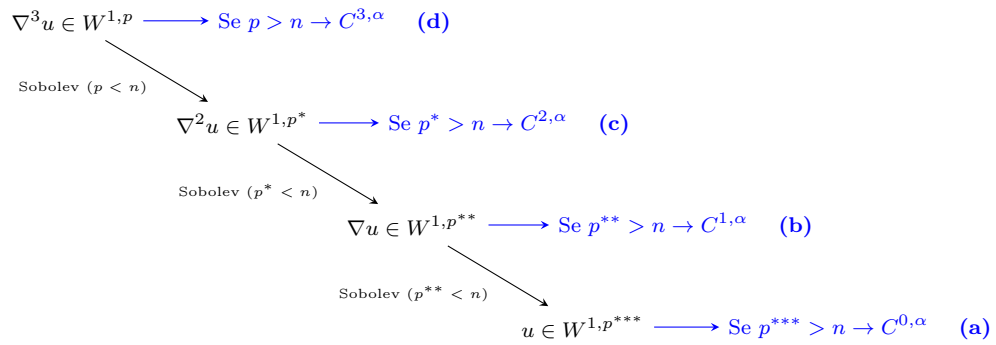
Como $p > n/3$, então $p^{**} > n$. Assim, $\nabla u \in W^{1,p^{**}}(U)$. Aplicando Morrey:

$$\alpha = 1 - \frac{n}{p^{**}} = 1 - \frac{n-2p}{p} = \frac{3p-n}{p} = 3 - \frac{n}{p} \implies \boxed{u \in C^{1,\alpha}(\overline{U})}$$

(a) Caso $\frac{n}{4} < p < \frac{n}{3}$: Realizamos três imersões: $\nabla^3 u \rightarrow L^{p^*}$, $\nabla^2 u \rightarrow L^{p^{**}}$, $\nabla u \rightarrow L^{p^{***}}$ com $p^{***} = \frac{np}{n-3p}$. Como

$p > n/4$, então $p^{***} > n$. Logo, $u \in W^{1,p^{***}}(U)$. Aplicando Morrey:

$$\alpha = 1 - \frac{n}{p^{***}} = 1 - \frac{n-3p}{p} = \frac{4p-n}{p} = 4 - \frac{n}{p} \implies \boxed{u \in C^{0,\alpha}(\overline{U})}$$



Leitura do diagrama: A estrutura iterativa demonstra a troca de ordens de derivação por ganhos de integrabilidade. O processo de imersão de Sobolev reduz o grau de derivação clássica para elevar o expoente p até que este ultrapasse a barreira crítica n , permitindo a conversão final para a escala de Hölder via Morrey.

■

Síntese da Construção:

A prova consolidou a regra geral de imersão: para $u \in W^{k,p}$, a regularidade Hölderiana $C^{m,\alpha}$ é atingida quando $k - \frac{n}{p} = m + \alpha$. Vimos que a integrabilidade das derivadas de quarta ordem atua como uma reserva de energia que pode ser convertida em suavidade de ordens inferiores.

◇

Aprofundamento Teórico

Este exercício completa a intuição sobre os teoremas de imersão de Sobolev. O parâmetro $s = k - n/p$ é conhecido como o **índice de regularidade real**. Se s não for inteiro, a função terá $\lfloor s \rfloor$ derivadas clássicas e a última será Hölder-contínua com expoente $s - \lfloor s \rfloor$. Este é o fundamento para a definição dos espaços de Besov e Triebel-Lizorkin em análise harmônica.

◇

Referências Bibliográficas

BREZIS, Haim. **Functional Analysis, Sobolev Spaces and Partial Differential Equations**. [*S. l.*]: Springer, 2011.

EVANS, Lawrence C. **Partial Differential Equations**. 2nd. [*S. l.*]: American Mathematical Society, 2010.

GILBARG, David; TRUDINGER, Neil S. **Elliptic Partial Differential Equations of Second Order**. [*S. l.*]: Springer, 2001.